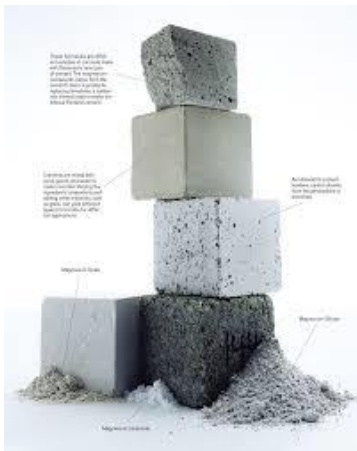


Materiais e sustentabilidade



Materiais e sustentabilidade

How exports of mineral commodities
contribute to economy-wide growth

https://www.youtube.com/watch?v=3bSLYw_HYdU

Materiais e sustentabilidade



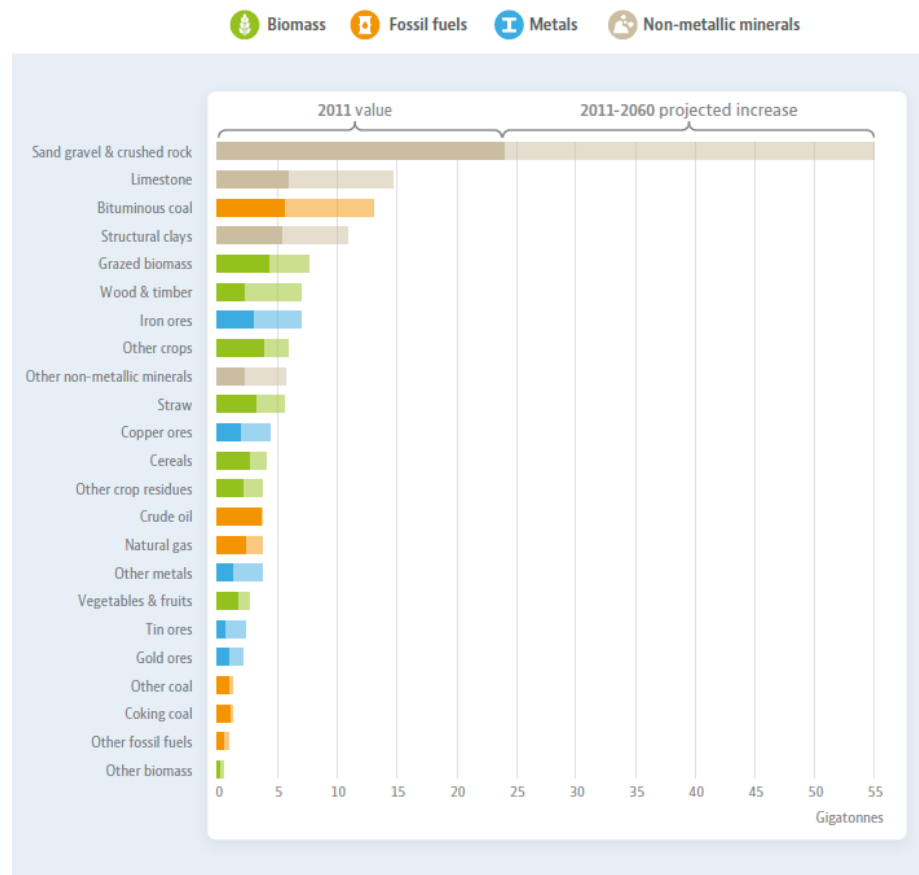
WASTE SORTING



Materiais e sustentabilidade

Consumo de matérias-primas

Estima-se que o consumo de materiais mais do que duplique até 2060, passando dos 79 Gt em 2011 para 167 Gt em 2060.



Materiais e sustentabilidade

Consumo de matérias-primas

Materials use increase



Metals



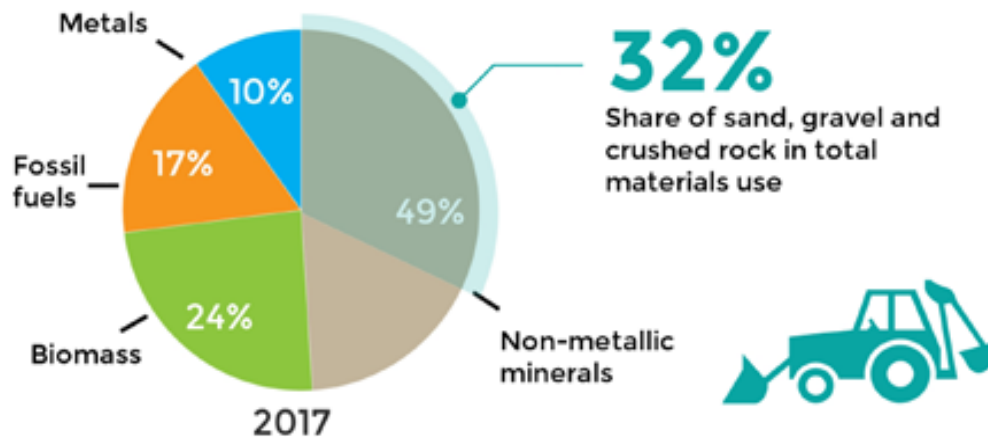
Fossil fuels



Biomass



Non-metallic minerals

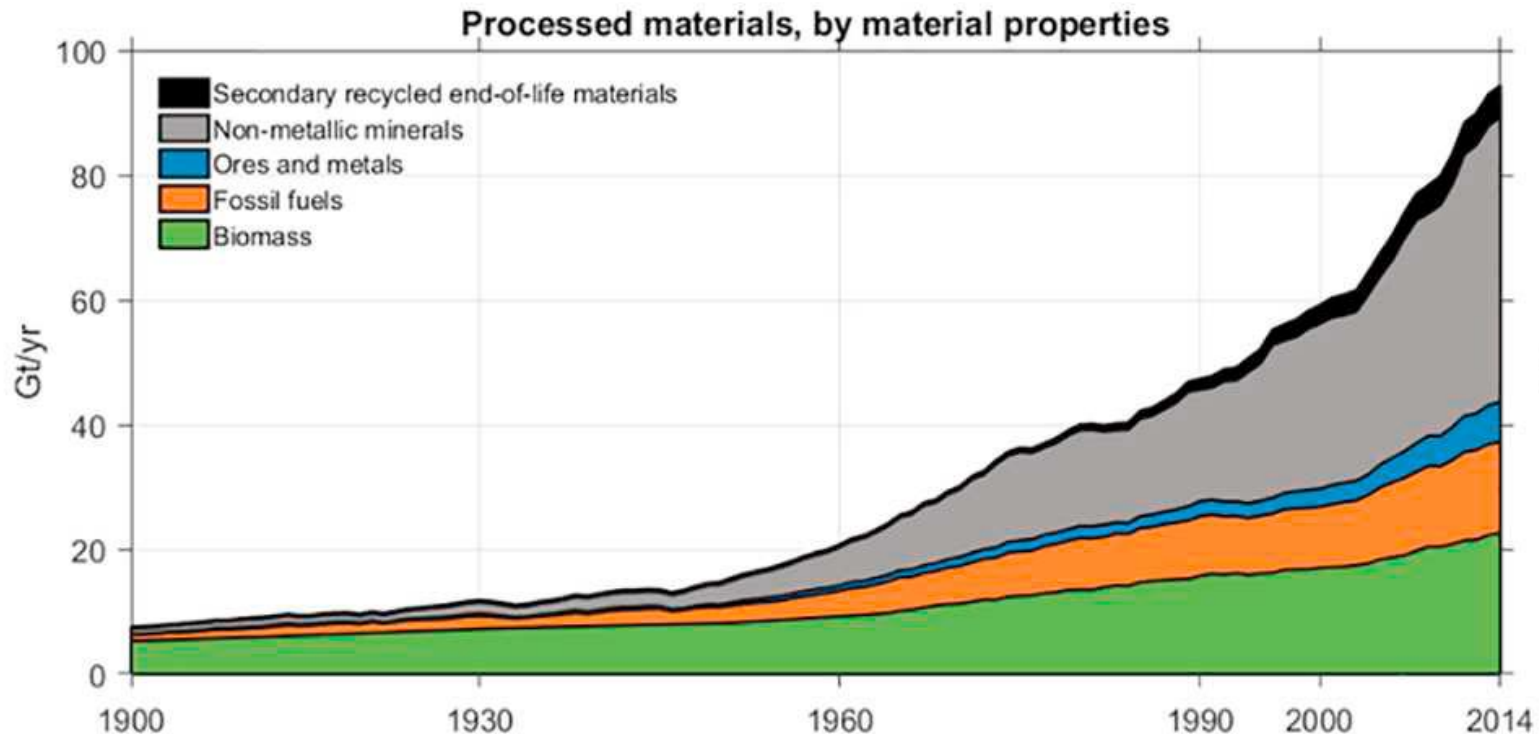


Construction materials use stabilises in China after 2025



Materiais e sustentabilidade

Materiais, por propriedades

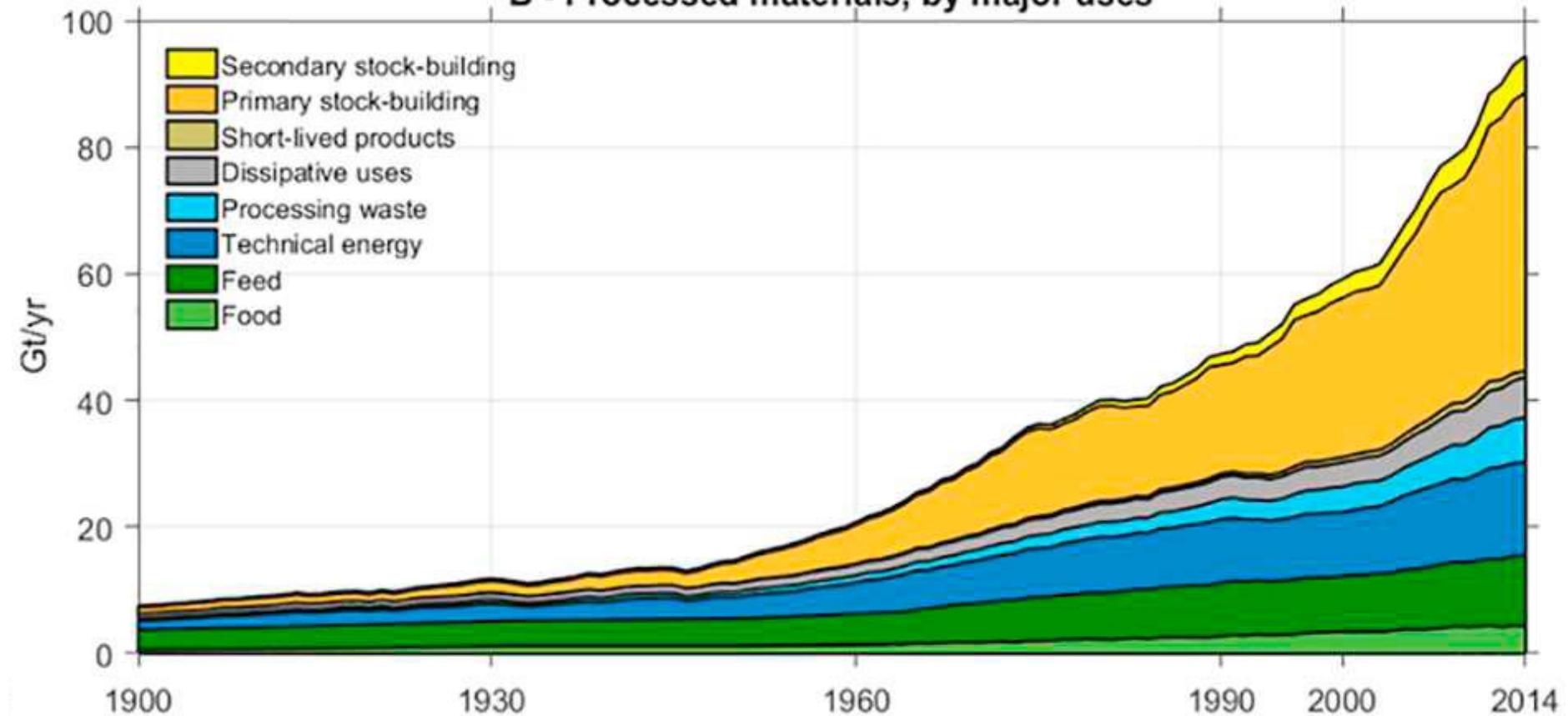


“End-of-life recycled materials only make up 6% of all materials processing in 2014, indicating a continuously low degree of material loop closing”

Materiais e sustentabilidade

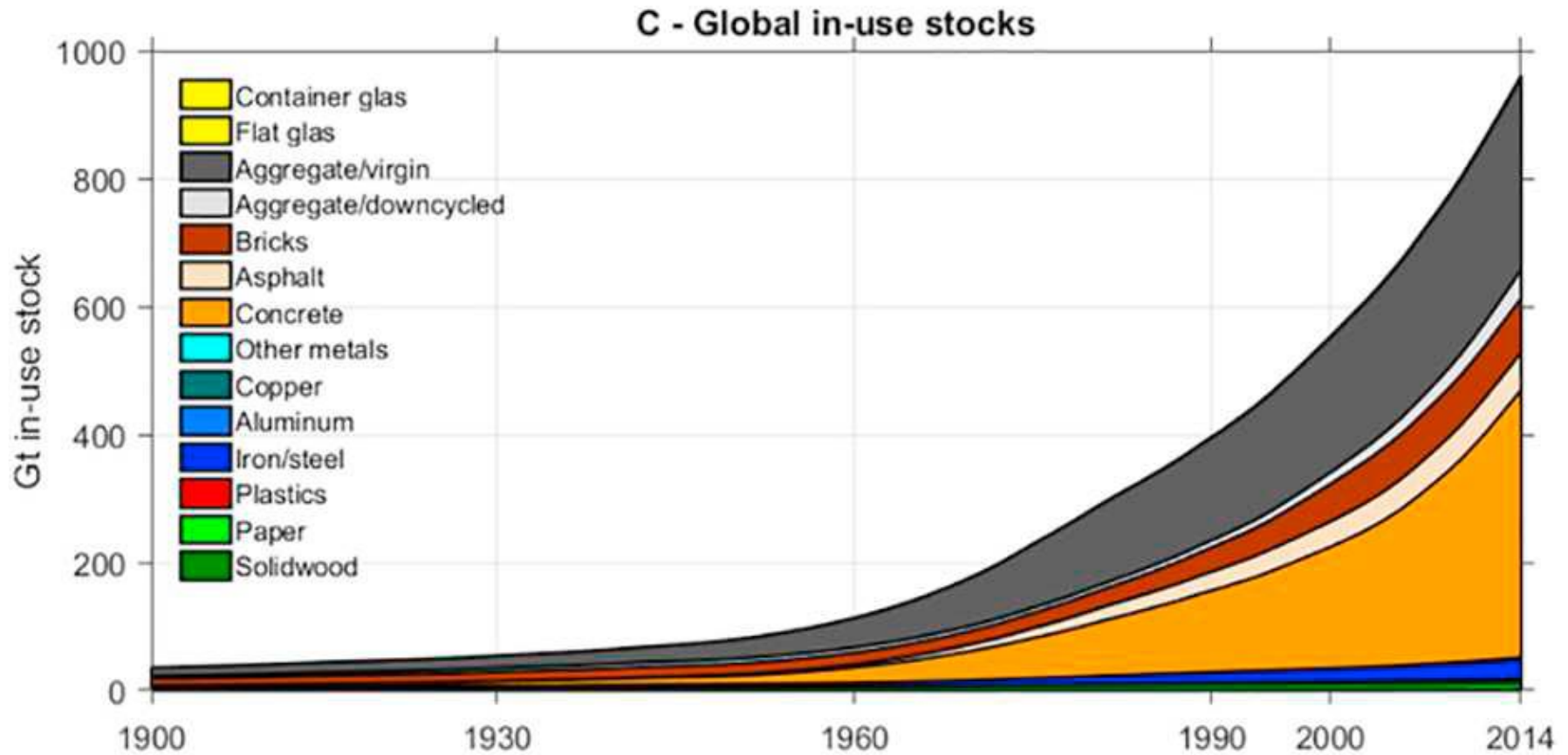
Materiais, principal utilização

B - Processed materials, by major uses



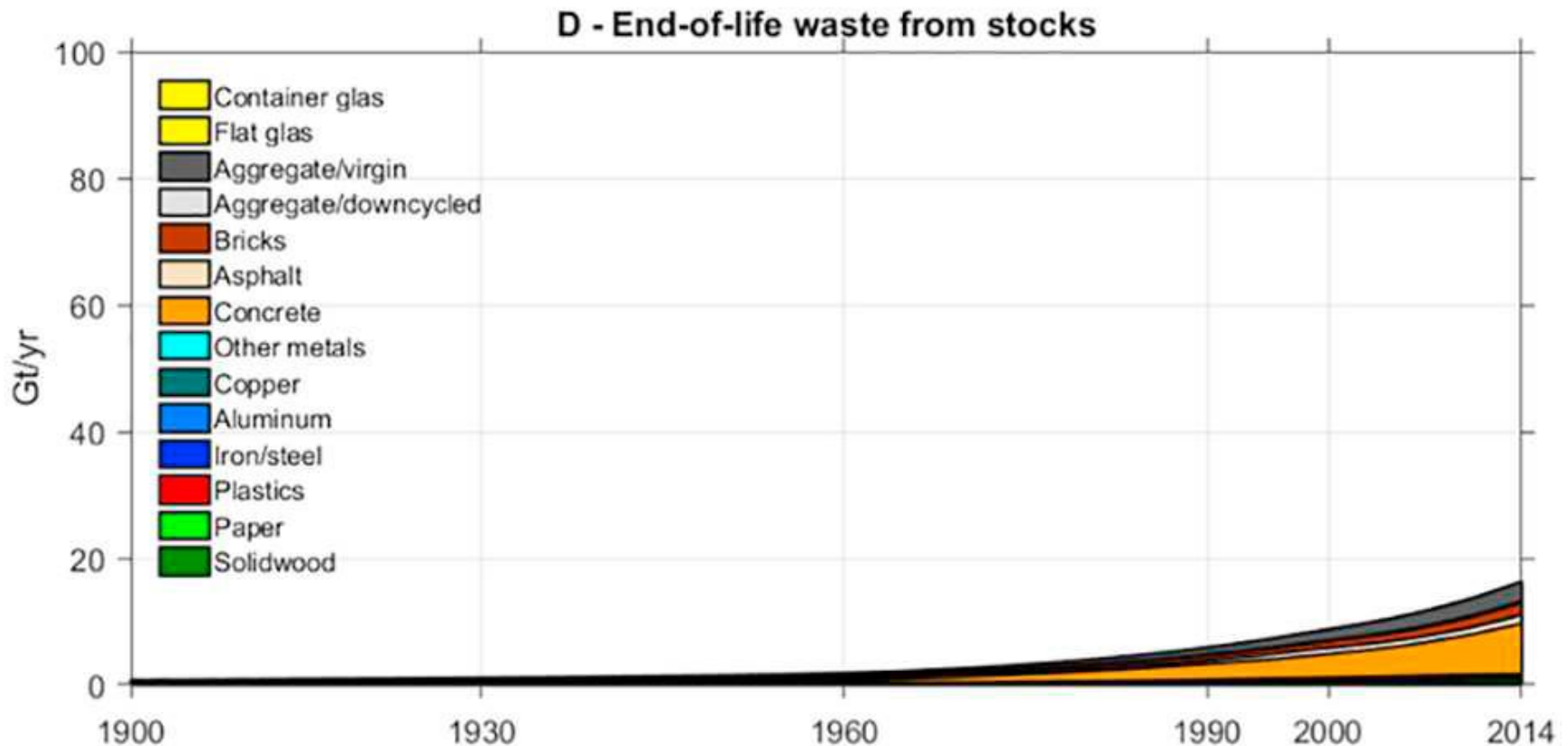
Materiais e sustentabilidade

Materiais, tipologia



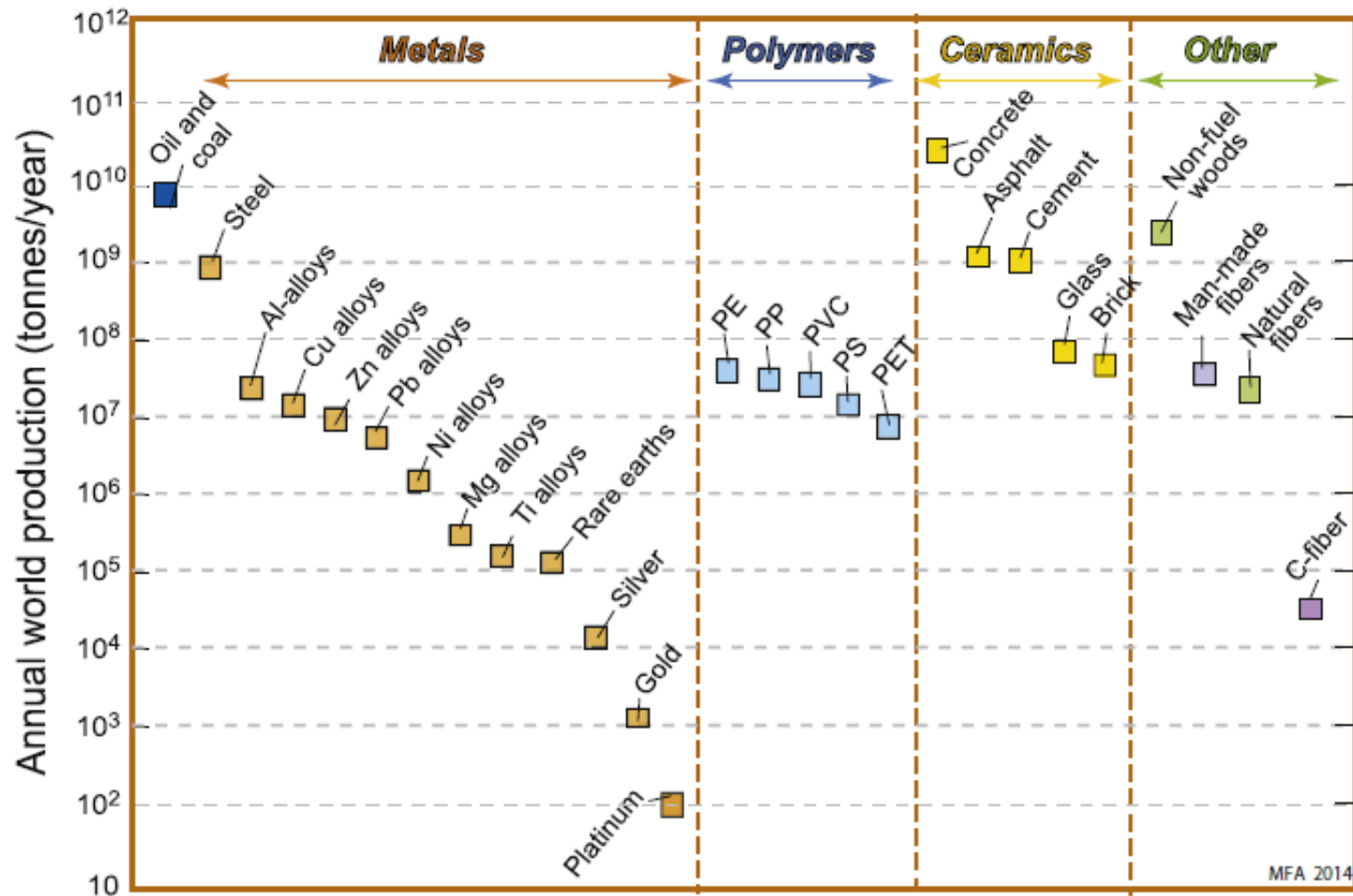
Materiais e sustentabilidade

Materiais em fim de vida - resíduos



Materiais e sustentabilidade

Produção anual de alguns materiais



Materiais e sustentabilidade

O desenvolvimento de materiais com maior funcionalidade tem um custo associado...

Table 1.2 The Increasing Diversity of Elements Used in Materials and Devices over the Past 75 Years

Alloys and Devices	Changing Demand for Elements over Time	
	75 Years Ago	Today
Iron-based alloys*	Fe, C	Al, Co, Cr, Fe, Mn, Mo, Nb, Ni, Si, Ta, Ti, V, W
Aluminum alloys*	Al, Cu, Si	Al, Be, Ce, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Si, I, V, Zn, Zr
Nickel alloys*	Ni, Cr	Al, B, Be, C, Co, Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Si, Ta, Ti, W, Zr
Copper alloys*	Cu, Sn, Zn	Al, Be, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Nb, P, Pb, Si, Sn, Zn
Magnetic materials*	Fe, Ni, Si	Al, B, Co, Cr, Cu, Dy, Fe, Nd, Ni, Pt, Si, Sm, V, W
Displays	W	Eu, Ge, Ne, Si, Tb, Xe, Y
(Micro) electronics	Cu, Fe, W	As, Ga, In, Sb, Si
Low-C energy (Solar, Wind)	Cu, Fe	Ag, Dy, Ga, Ge, In, Li, Nd, Pd, Pt, Re, Se, Si, Sm, Te, Y

Materiais e sustentabilidade

Funcionalidade vs complexidade

1 H																	2 He						
3 Li	4 Be																	5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg																	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr						
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe						
55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn						
87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg													

MFA 14

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr



1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg							

MFA '14

57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

Nota: os materiais críticos encontram-se assinalados a vermelho.

Materiais e sustentabilidade

Funcionalidade vs complexidade



Periodic table showing the elements used in a telephone from the 1960s. The elements are highlighted in yellow: H, Li, Be, Na, Mg, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Ra, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr.

MFA '14

Telefone dos anos 60:
12 elementos.



Smartphone:

55 elementos, dos quais 21 são considerados “críticos”!



Periodic table showing the elements used in a smartphone. The elements are highlighted in yellow: H, Li, Be, Na, Mg, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Po, At, Rn, Fr, Ra, Rf, Db, Sg, Bh, Hs, Mt, Ds, Rg, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr.

MFA '14

Materiais e sustentabilidade

As matérias-primas provenientes de fontes não renováveis, são finitas e o aumento sem precedentes da sua extração/consumo leva a receios acerca da sua disponibilidade num futuro próximo.



Escassez de matérias-primas??

Materiais e sustentabilidade

Escassez de matérias-primas??



Sus
Mat Crit

CRITICALITY

Dominique Guyonnet, BRGM



This activity has received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT), a body of the European Union, under the Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation

Materiais e sustentabilidade

➤ Escassez futura dos materiais, exploração exaustiva

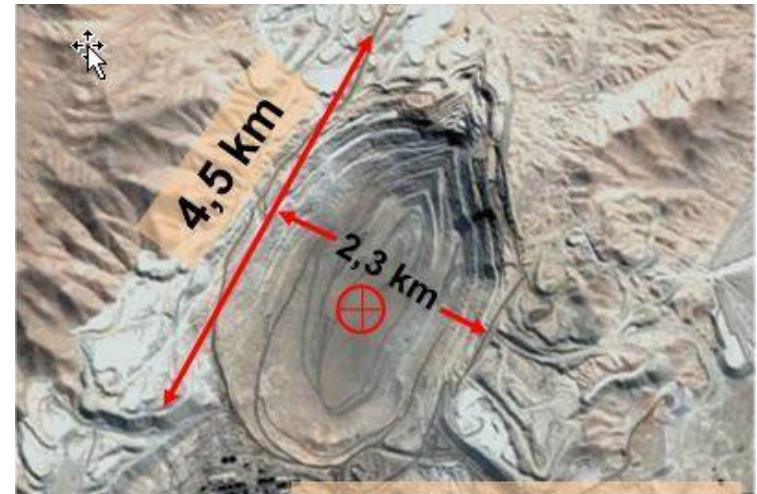
Falando de uma forma global, nós consumimos cerca de 10^{10} toneladas de materiais de engenharia por ano, o que dá uma média de 1,5 ton/pessoa.



Mina de Chuquicamata (Chile) é uma das maiores minas de cobre a céu-aberto do mundo.

Materiais e sustentabilidade

➤ Mina de Chuquicamata (Chile)



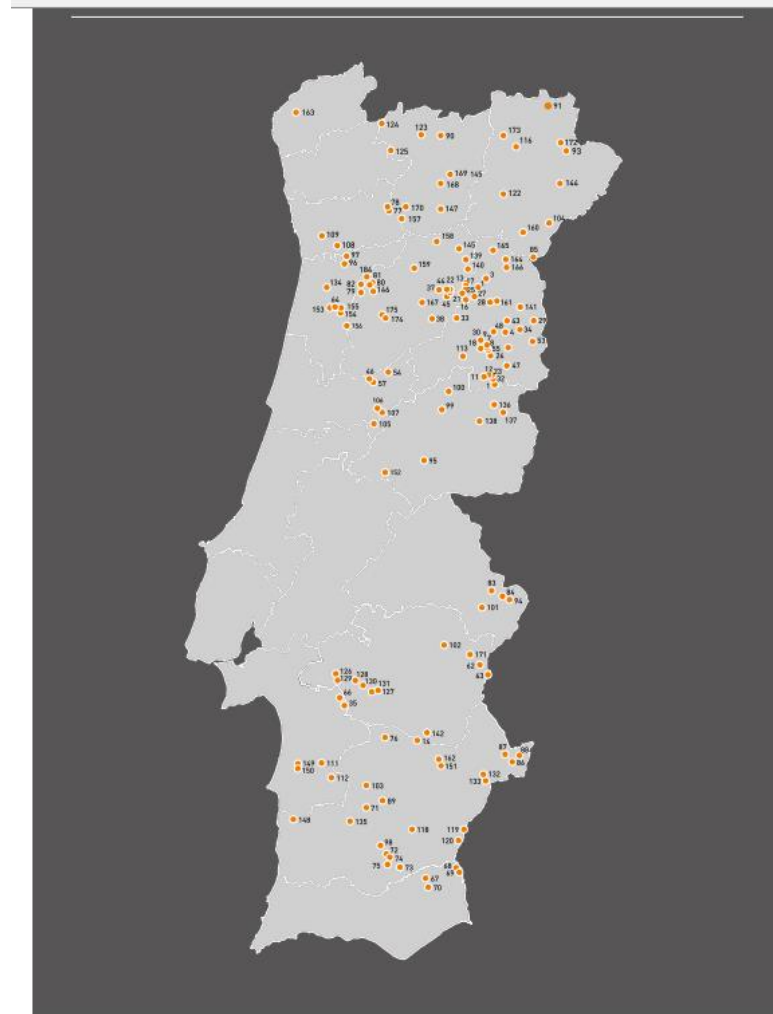
Sustentabilidade: materiais



Alguns exemplos de grandes explorações mineiras a céu aberto.

Sustentabilidade: materiais

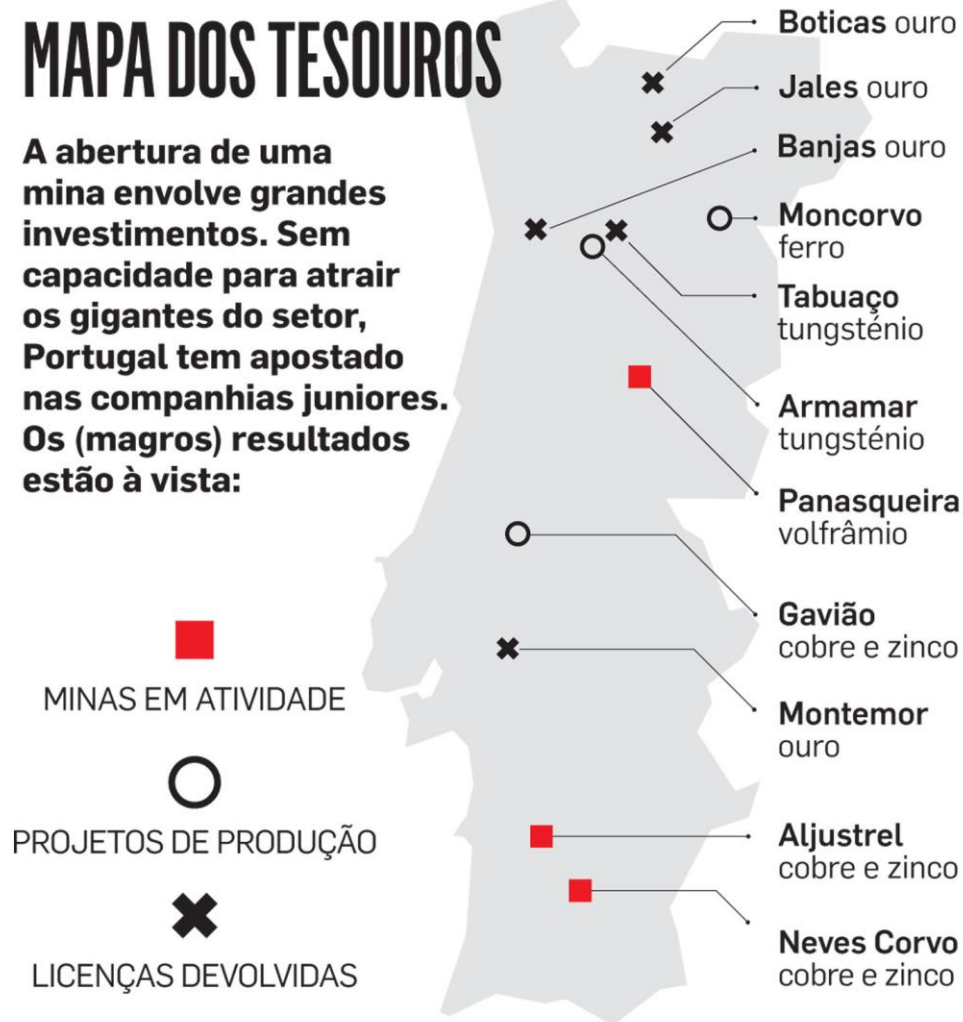
Lista de minas abandonadas em Portugal



Sustentabilidade: materiais

MAPA DOS TESOuros

A abertura de uma mina envolve grandes investimentos. Sem capacidade para atrair os gigantes do setor, Portugal tem apostado nas companhias juniores. Os (magros) resultados estão à vista:



Sustentabilidade: materiais

- A lei portuguesa já estabelece normas para a exploração de metais e minérios, mas muitos prejuízos já foram feitos no passado, estando agora a refletir-se um pouco por todo o país, desde águas radioativas, elevadas concentrações de iões de metais pesados, à lixiviação das águas provenientes das minas, que afetam a saúde das populações.

Exploração de Metais em Portugal	Volume (ton)		Valor (x10 ³ euros)	
	1991	2000	1991	2000
Minerais energéticos				
Minérios de urânio*	—	450	—	368
Hulha*	—	4	—	4
Minérios metálicos (contidos em concentrados)				
Cobre	159 900	76 300	146 900	91 600
Estanho	3 100	1 200	8 200	6 500
Tungsténio	1 000	750	5 300	5 300

Tabela com a produção de minérios metálicos de Portugal (1991-2000).

Sustentabilidade: materiais

Problemas ambientais – drenagem ácida das minas

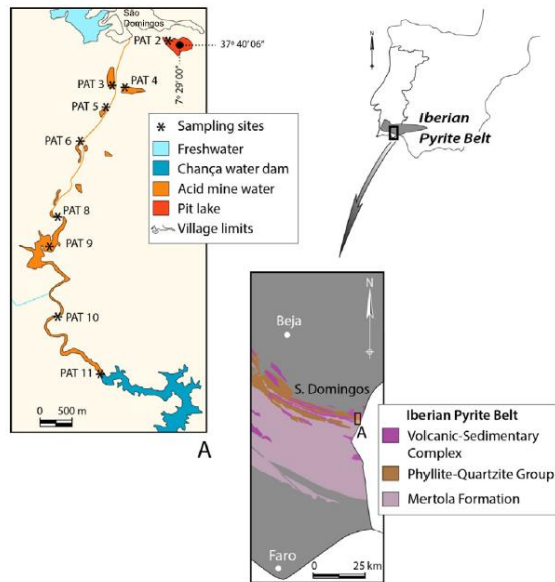


Fig. 1. Location of the study area in the Portuguese sector of the Iberian Pyrite Belt. Sampling sites in the São Domingos complex are also represented (PAT2-PAT11).

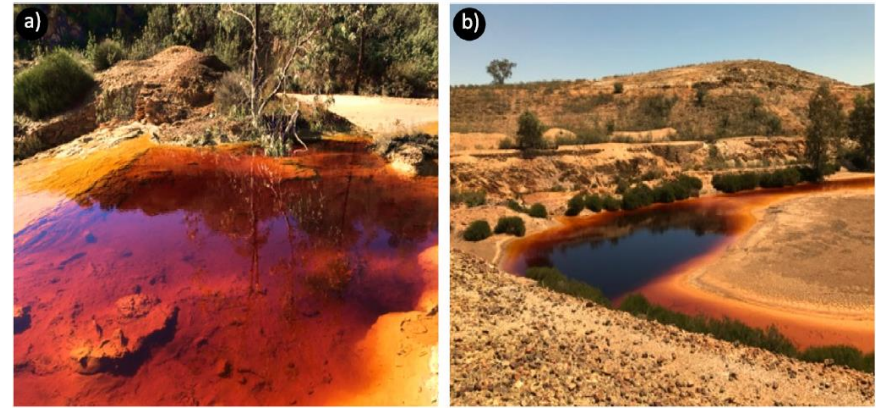


Table 1
Major cations and potentially toxic elements in the two sampling campaigns.

Campaign	Samples	Al	Mg	Mn	Ca	Fe	As	Cd	Cu	Zn
		(mg/L)								
Oct/17	PAT 2	295	787	150	646	876	1.62	0.928	77.8	158
	PAT 3	251	169	14.7	163	170	25.8	36.2	22.2	10.5
	PAT 4	176	189	30.0	105	120	15.0	103	1.81	83.2
	PAT 5	675	252	37.2	205	801	6.26	1.30	83.9	199
	PAT 6	7.14	35.7	3.50	36.3	3.84	0.003	0.009	0.614	1.85
	PAT 8	238	123	10.6	189	193	96.5	74.6	1233	29.4
	PAT 9	90.3	40.1	3.34	57.8	56.9	<0.003	0.047	7550	10.0
	PAT10	296	636	42.8	658	112	0.072	0.204	13.0	37.6
	PAT 11	41.6	40.4	3.08	62.7	15.5	0.066	0.026	2.33	5.14
	PAT 2	206	659	135	490	711	820	899	74.4	140
	PAT 3	85.4	57.9	6.38	80.1	22.1	<0.003	21.0	7.78	5.21
Feb/18	PAT 4	166	138	29.5	69.6	116	<0.003	111	2.17	82.2
	PAT 5	275	112	17.0	115	184	670	230	30.5	38.3
	PAT 6	56.1	42.3	4.34	51.3	32.0	100	60.0	6.51	11.7
	PAT 8	107	60.3	9.30	80.5	147	50.0	65.0	10.0	21.3
	PAT 9	94.9	42.7	5.33	56.6	96.4	100	66.0	11.6	15.8
	PAT10	122	109	8.28	144	23.7	540	171	10.1	21.8
	PAT 11	711	101	5.57	135	2.91	15.0	90.0	6.33	12.7

“Transição energética mundial enfrenta escassez de metais raros”

Nos próximos 30 anos, as economias ricas têm de assegurar recursos africanos para alimentar as suas indústrias de energia renovável.



Autor: Luís Naves,
20 Fevereiro 2020

O problema das alterações climáticas provocadas pelo uso generalizado de combustíveis fósseis pode levar, nos próximos 30 anos, a uma **corrida pelo desenvolvimento de tecnologias e equipamentos que permitam a chamada transição energética**. Esta é a designação dada a um complexo processo de mudança para novos tipos de produção de energia, mais sustentáveis e que não incluam a queima de combustíveis fósseis.

Com estas transformações, a economia mundial vai ser muito diferente da atual, sendo contudo difícil de prever se esta transição será total. A questão é também estratégica, pois os países ricos que vão desenvolver estas novas tecnologias precisam de ter acesso a **recursos minerais imprescindíveis**, e quem garantir esses mesmos recursos terá uma vantagem competitiva. Ora, sem as matérias-primas africanas, é pouco provável que a transição energética seja concretizada, pois as indústrias de energia têm de construir baterias, redes elétricas e turbinas com resistência a altas temperaturas, usando **componentes difíceis de encontrar na natureza**.

Muitas tecnologias necessárias para produzir energia de fontes renováveis requerem minerais que só se encontram em alguns locais do planeta. O melhor exemplo é o **cobalto**, sem o qual as baterias podem explodir. Este metal, extraído de minas de cobre e ferro, também serve para turbinas a gás e motores de avião, mas é **caro e pouco abundante**. A **República Democrática do Congo produz dois terços do cobalto mundial**. O restante encontra-se sobretudo na Zâmbia, Rússia, China e Canadá, mas em menor quantidade.

São produzidas anualmente mais de 100 mil toneladas de cobalto, mas as necessidades devem aumentar de forma dramática ao longo do tempo, sobretudo por causa das baterias de automóvel. Neste momento, o preço é inferior ao de 2016, devido à queda generalizada das matérias-primas (consequência do arrefecimento da economia mundial), mas as **minas são remotas**, estão num **país instável** e a **dependência de um único fornecedor pode tornar-se a maior limitação**. Mesmo que as baterias tenham um rácio menor de cobalto, esta matéria-prima ameaça tornar-se numa grande dor de cabeça para algumas indústrias, sobretudo na Europa e Estados Unidos, onde as empresas têm tentado criar stocks.

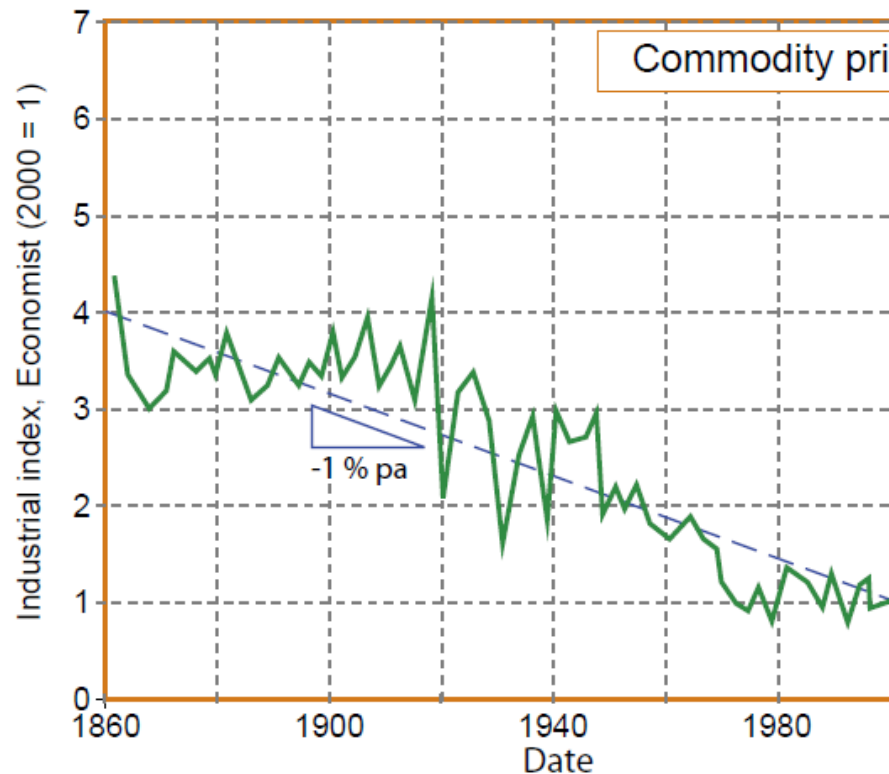
A África do Sul é o maior produtor mundial de platina (70%) e o segundo maior de paládio, dois elementos cruciais para a **emergente indústria energética**. A platina é utilizada em redes e veículos elétricos; o paládio é crucial nas células de hidrogénio, onde reações entre hidrogénio e oxigénio criam eletricidade, calor e água. Há outros nomes a que nos vamos habituar, como manganês ou as chamadas terras raras, um grupo de 17 elementos químicos usados em ligas metálicas resistentes a altas temperaturas, com um nome algo enganador, pois alguns destes metais não são assim tão raros.

O consumo mundial de terras raras cresceu sete vezes nos últimos 50 anos. A relativa escassez de alguns destes metais, como lantânio e térbio, tem sido um problema para a produção, por exemplo, de telefones móveis e ecrãs de televisão, mas há também numerosas aplicações militares. A China é o maior produtor mundial de terras raras e os EUA, que compram 78% das suas necessidades aos chineses, têm tentado encontrar outras fontes, nomeadamente em África, onde foram feitas descobertas, por exemplo na Zâmbia, Moçambique e Malawi. **Conciliar o ambiente com a economia terá, provavelmente, esta dificuldade adicional.**

Materiais e sustentabilidade

As sociedades sustentáveis continuam dependentes da utilização de diversos materiais...

- ✓ No século passado, as nações desenvolvidas utilizavam recursos locais, provenientes das suas colónias ou de locais sob o seu controlo.



Materiais e sustentabilidade

- ✓ Nos nossos dias, os materiais são extraídos e adquiridos globalmente entre nações com autonomia e agenda própria.



Esta mudança traz consigo **riscos de fornecimento de materiais** que se intensificam à medida que a procura aumenta.

Materiais e sustentabilidade

Restrições na utilização de matérias-primas

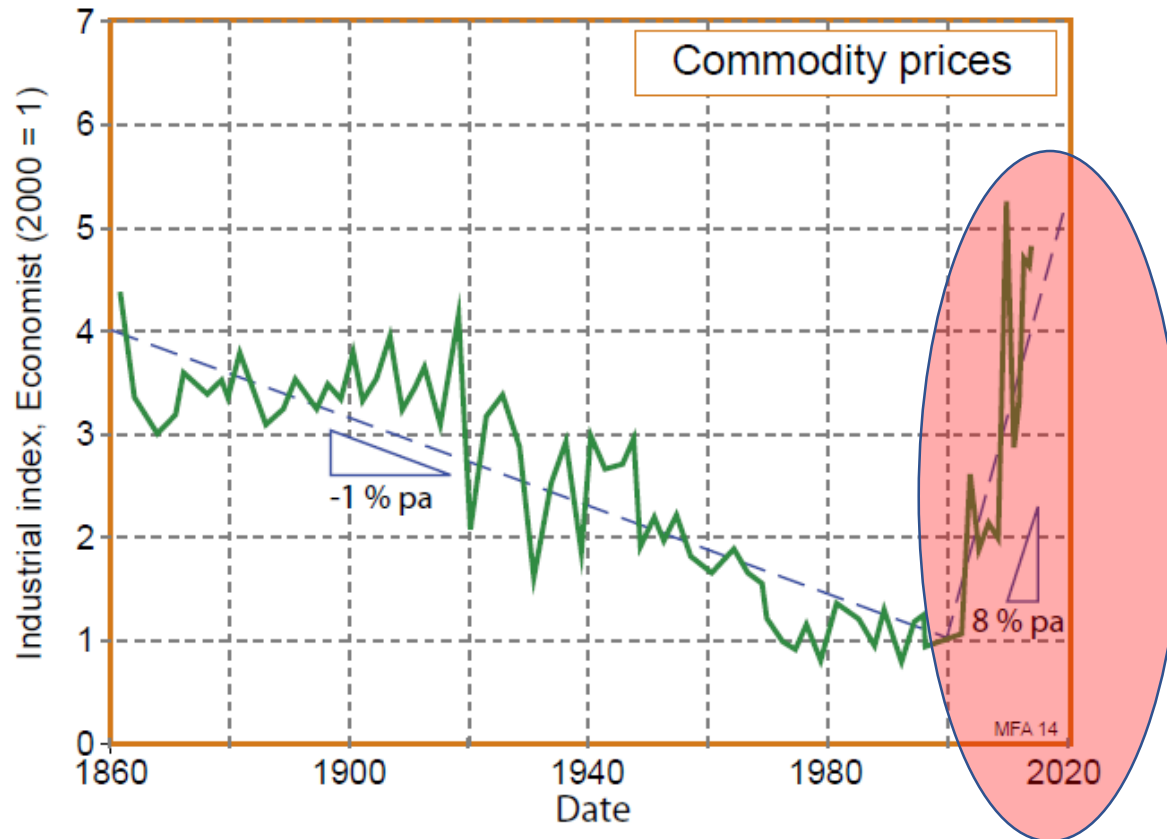


FIGURE 5.1

The movement of price of a portfolio of materials. Data from the World Bank, 2013 and the Economist, 2011.

Materiais e sustentabilidade

Materiais, riscos de distribuição

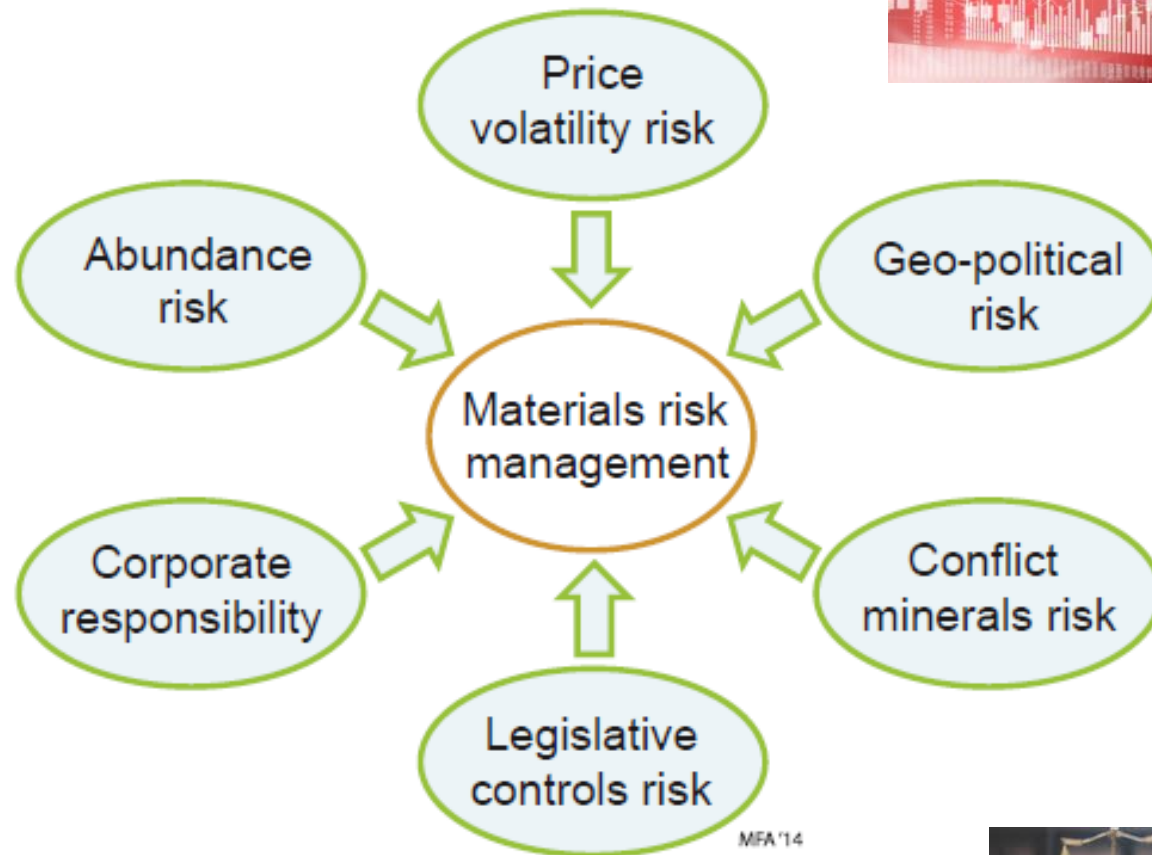
Neste sentido os materiais de elevado interesse estratégico ou comercial são avaliados quanto aos riscos associados à sua extração/distribuição, sendo que em alguns casos os materiais são classificados como sendo “**críticos**”.

- ✓ Muitos dos **materiais críticos** são provenientes de um local ou de um número reduzido de nações, expondo a sua cadeia de distribuição a restrições de índole geoeconómicas ou geopolíticas.



Materiais e sustentabilidade

Materiais, riscos de distribuição

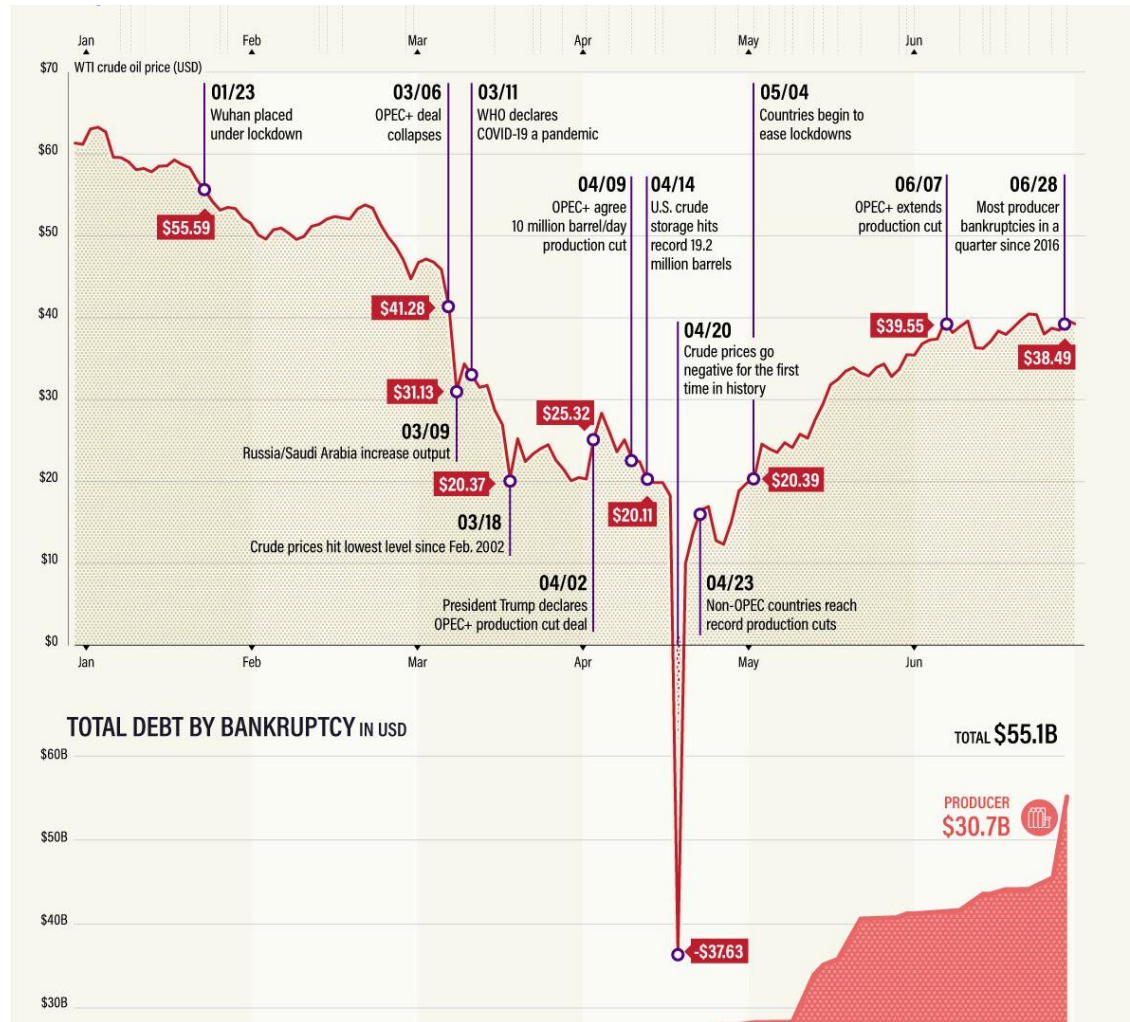


Materiais e sustentabilidade

Materiais – risco: volatilidade do preço

Exemplo: preço do petróleo (US)

2020



Materiais e sustentabilidade

Materiais – risco: volatilidade do preço

Exemplo: preço do petróleo (US)

Oil continues to rise

Brent crude, the global benchmark, climbed above \$115 a barrel Thursday on fears of a supply shock.

■ Brent crude oil futures

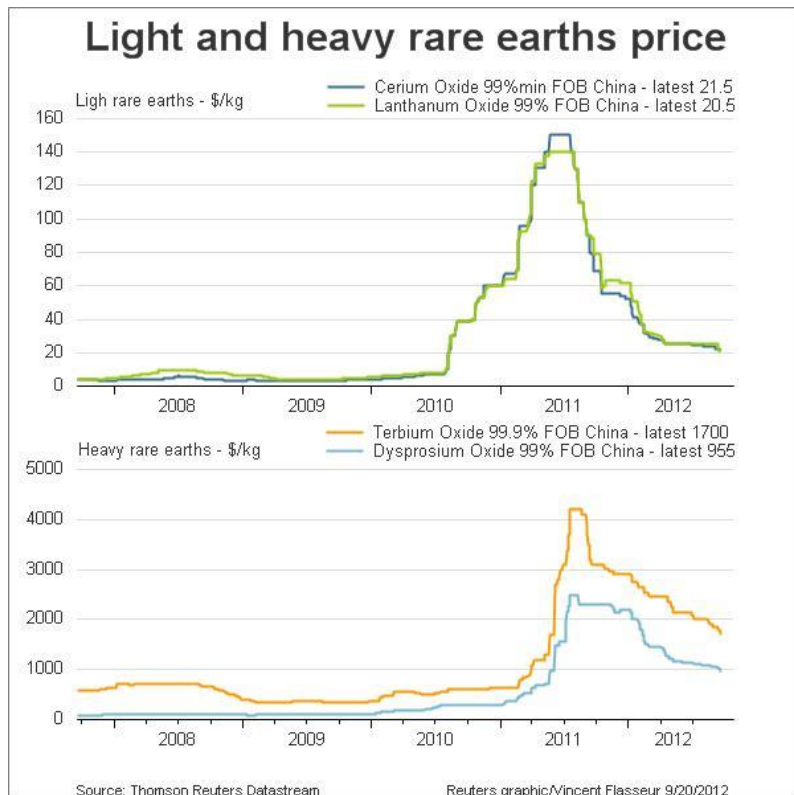


2022

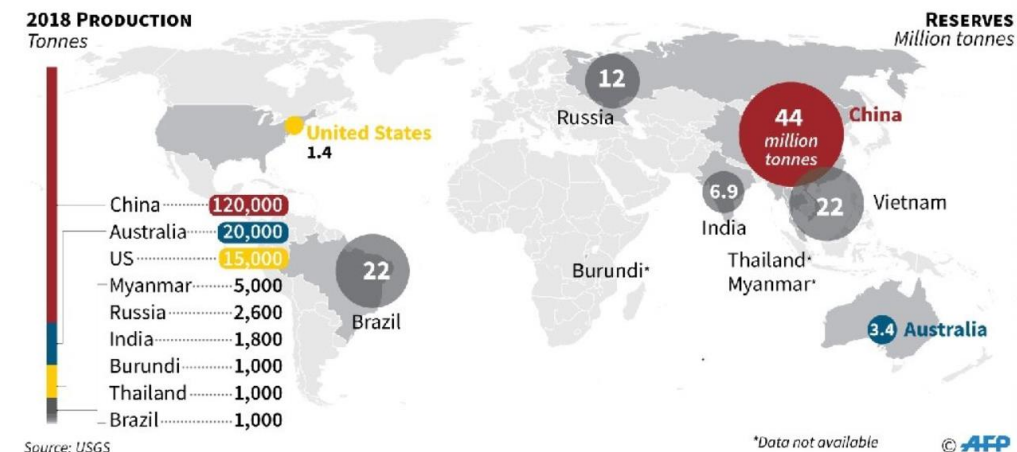
Materiais e sustentabilidade

Materiais – risco: monopólio e por motivos geopolíticos

Exemplo: limitação de exportação de terras raras por parte da China (2010)



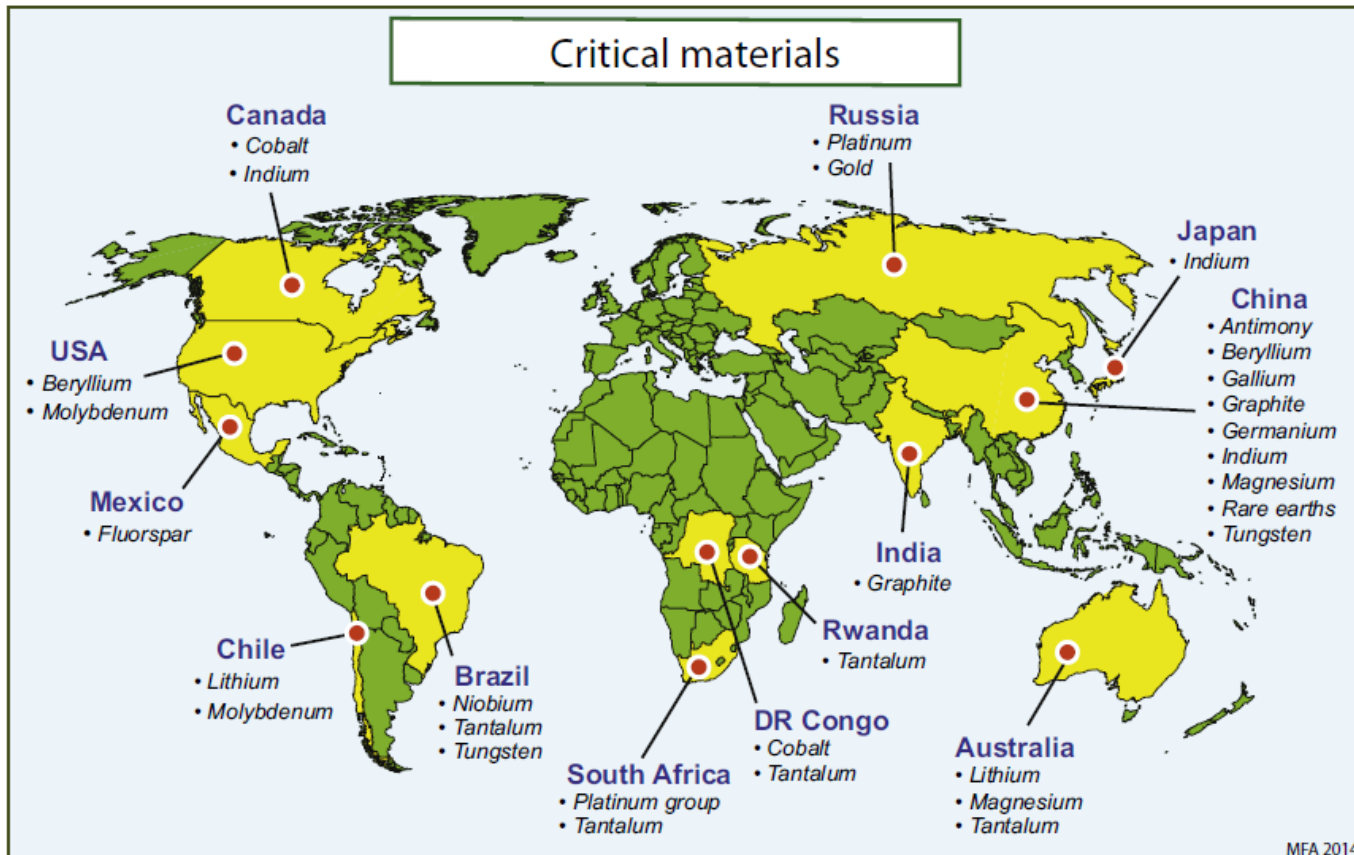
Rare earth metals production and reserves



Materiais e sustentabilidade

Materiais – risco: monopólio e por motivos geopolíticos

Principais países contendo materiais críticos



Materiais e sustentabilidade

Materiais – risco: monopólio e por motivos geopolíticos

O **índice Herfindhal-Hirschman (IHH)** é uma medida do risco associado à distribuição de um dado material quando o mesmo é controlado por uma ou por um número limitado de nações.

$$IHH = \sum_{i=1}^n f_i^2$$

Em que f_i representa a fração de mercado proveniente da nação i , e n o número total de nações. O valor de IHH varia entre 0 e 1. Se uma nação tem o monopólio de mercado, o índice será $IHH = 1$; se duas nações tiverem igual cota de mercado então o $IHH = 0,5^2 + 0,5^2 = 0,5$.

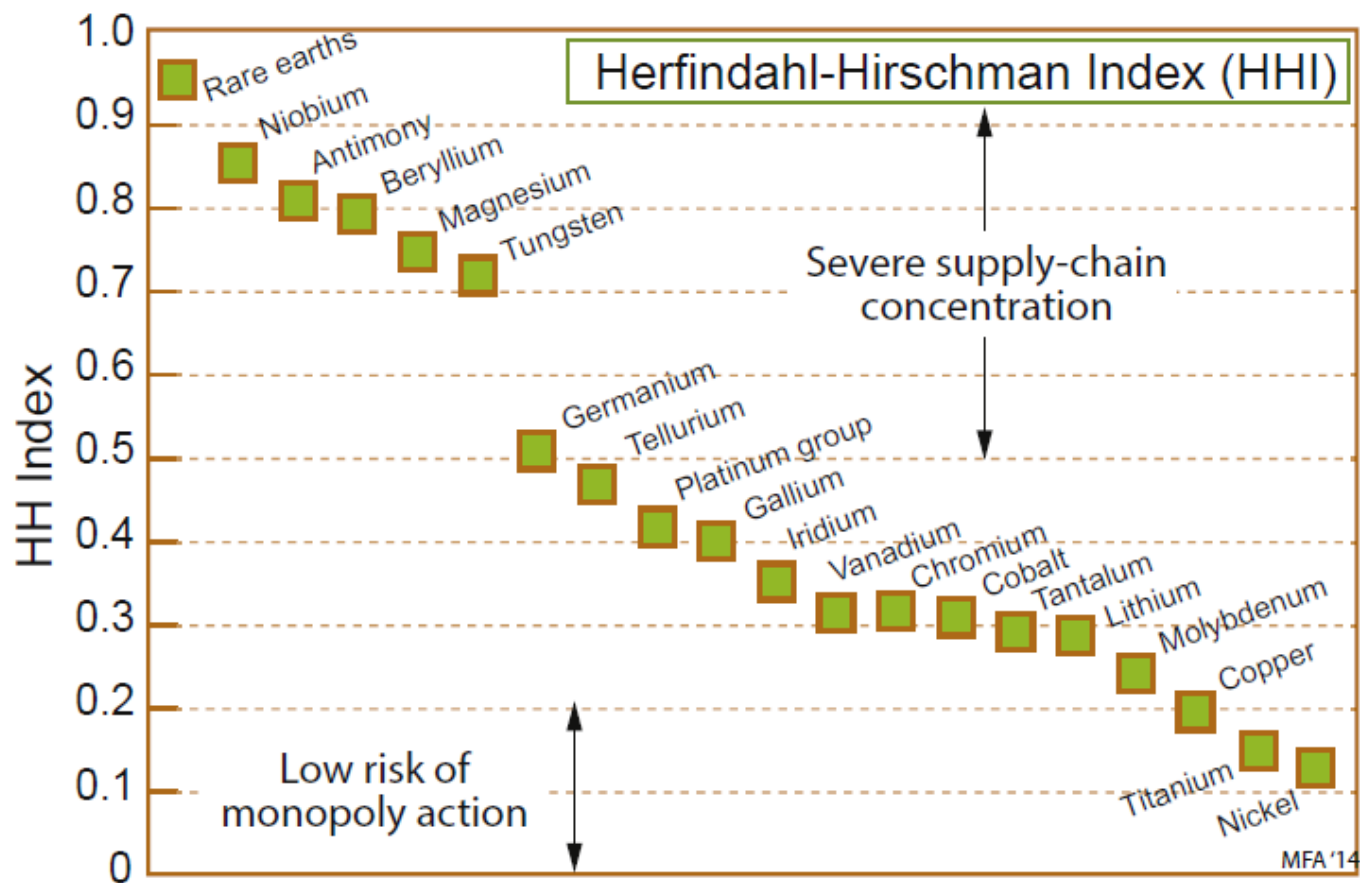
$IHH < 0,1$ – indicador de um mercado sem restrições.

$IHH > 0,25$ – indicador de restrições severas nas cadeias de distribuição.

Materiais e sustentabilidade

Materiais – risco: monopólio e por motivos geopolíticos

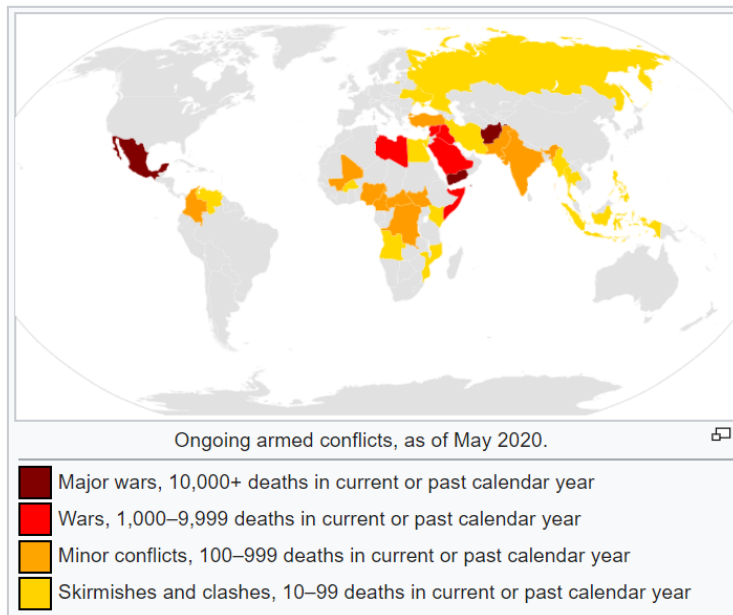
Índice Herfindhal-Hirschman (IHH)



Materiais e sustentabilidade

Materiais: risco de conflito

A instabilidade política ou os conflitos armados podem suspender temporariamente a distribuição de um dado recurso. A quebra na produção/distribuição leva a um aumento exponencial do preço desse recurso estimulando a produção desse recurso em outras nações ou a procura por materiais alternativos de forma a reestabelecer o equilíbrio.



Exemplo: guerra na República Democrática do Congo (2007)



Fonte:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ongoing_armed_conflicts

Materiais e sustentabilidade

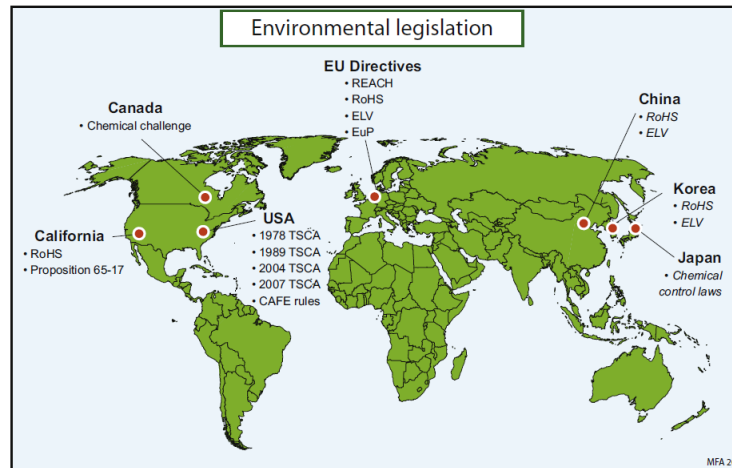
Materiais – risco: legislação em vigor ou previsão de alteração

A legislação e as normas regulamentam os impactos dos produtos, e os materiais que eles contêm, no ambiente, na saúde e na sociedade. São contabilizados todas as etapas do produto (ciclo de vida) desde os materiais usados na sua produção até ao descarte no fim de vida do produto.

Table 5.1 Examples of Legislation that Affect the Use of Materials, Energy and Water	
Sector	Legislation
Registration and control of hazardous materials and chemicals	EU Registration Evaluation & Authorization of Chemicals Directive (REACH)
	EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)
	EU Volatile Organic Compounds Directive (VOC)
	US Toxic Substances Control Act (TSCA)
	California Green Chemistry Initiative
	Norwegian Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
	China REACH
	China Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Ethical material sourcing	US Frank-Dodd Act
Energy and product design	EU Energy-using Products Directive (EuP)
	EU Energy-efficient Building Directive (EEB)
	France Grenelle 2 Regulations
Water usage	EU Water Framework Directive
End-of-life and control of waste	EU Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
	EU End of Life Vehicles (ELV) Directive
	EU Batteries Directive
	Japanese Household Appliance Recycling Law (HARL)

Materiais e sustentabilidade

Materiais – risco: legislação em vigor ou previsão de alteração



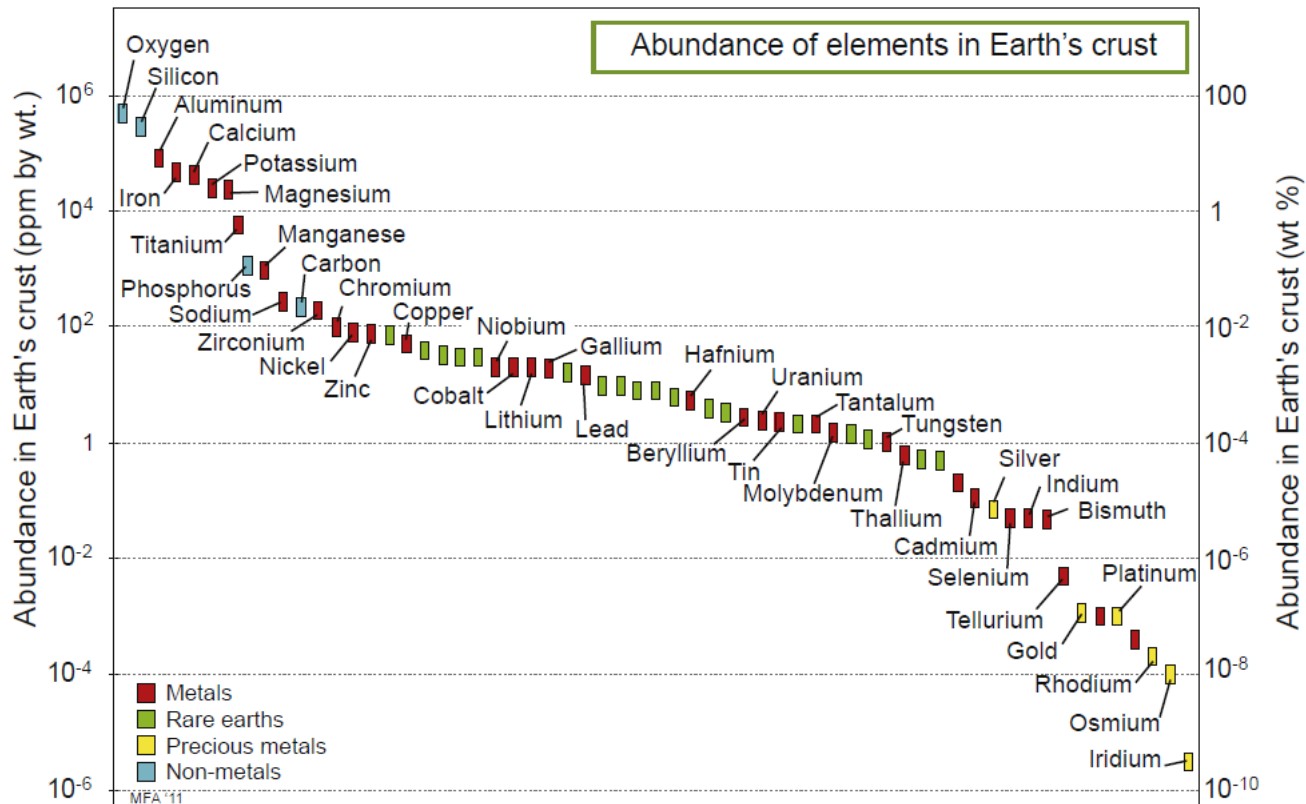
- As baterias recarregáveis contêm cádmio
- Os processos de cromagem envolvem a utilização de crômio VI altamente tóxico
- Muitos polímeros contêm retardadores de chama ou plastificantes, alguns banidos recentemente, outros em lista de espera.

A legislação nacional tem implicações globais!

Cada vez mais, os fabricantes são responsabilizados pelos materiais no final da vida útil do produto.

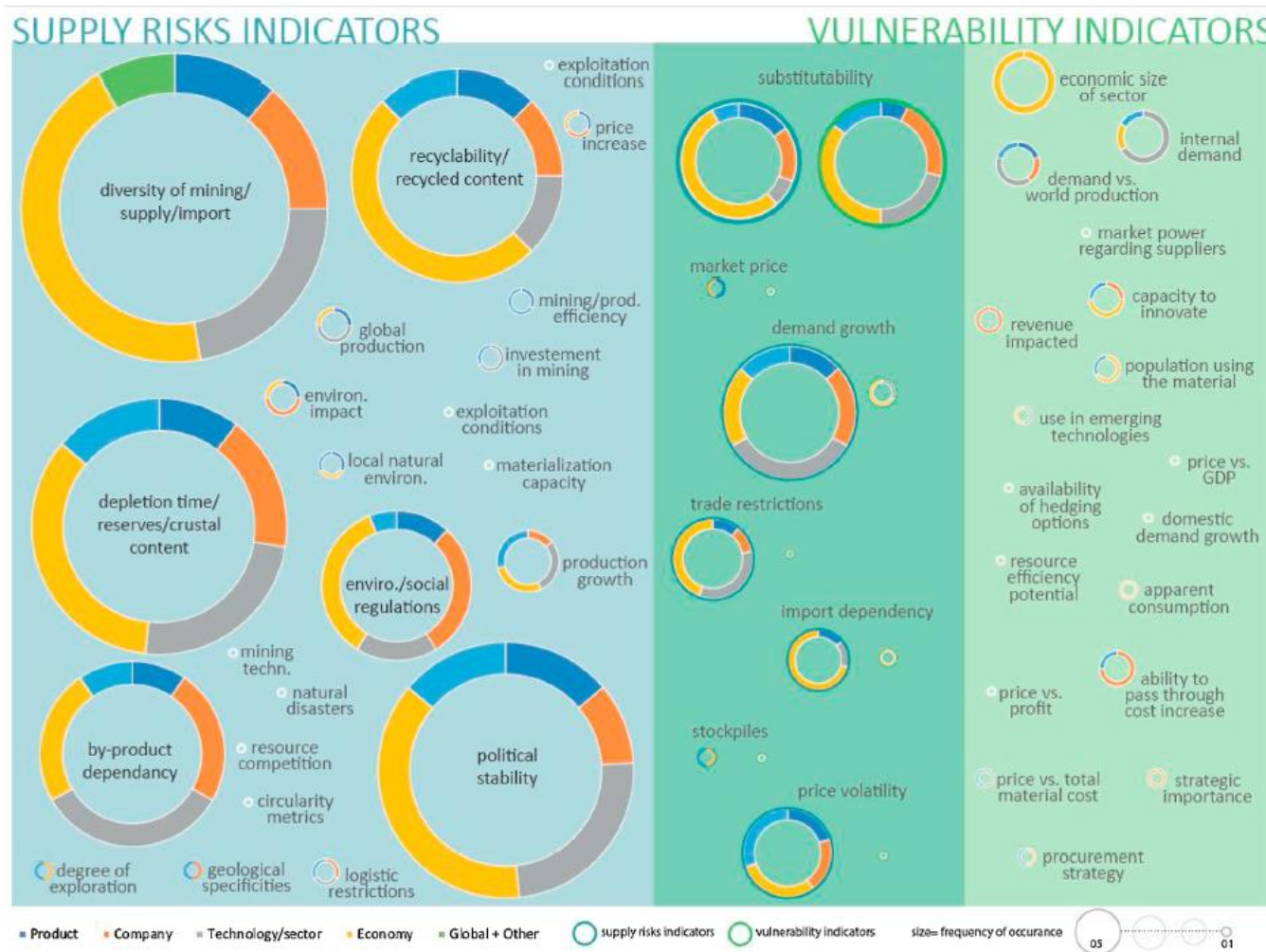
Materiais e sustentabilidade

Materiais – risco: escassez



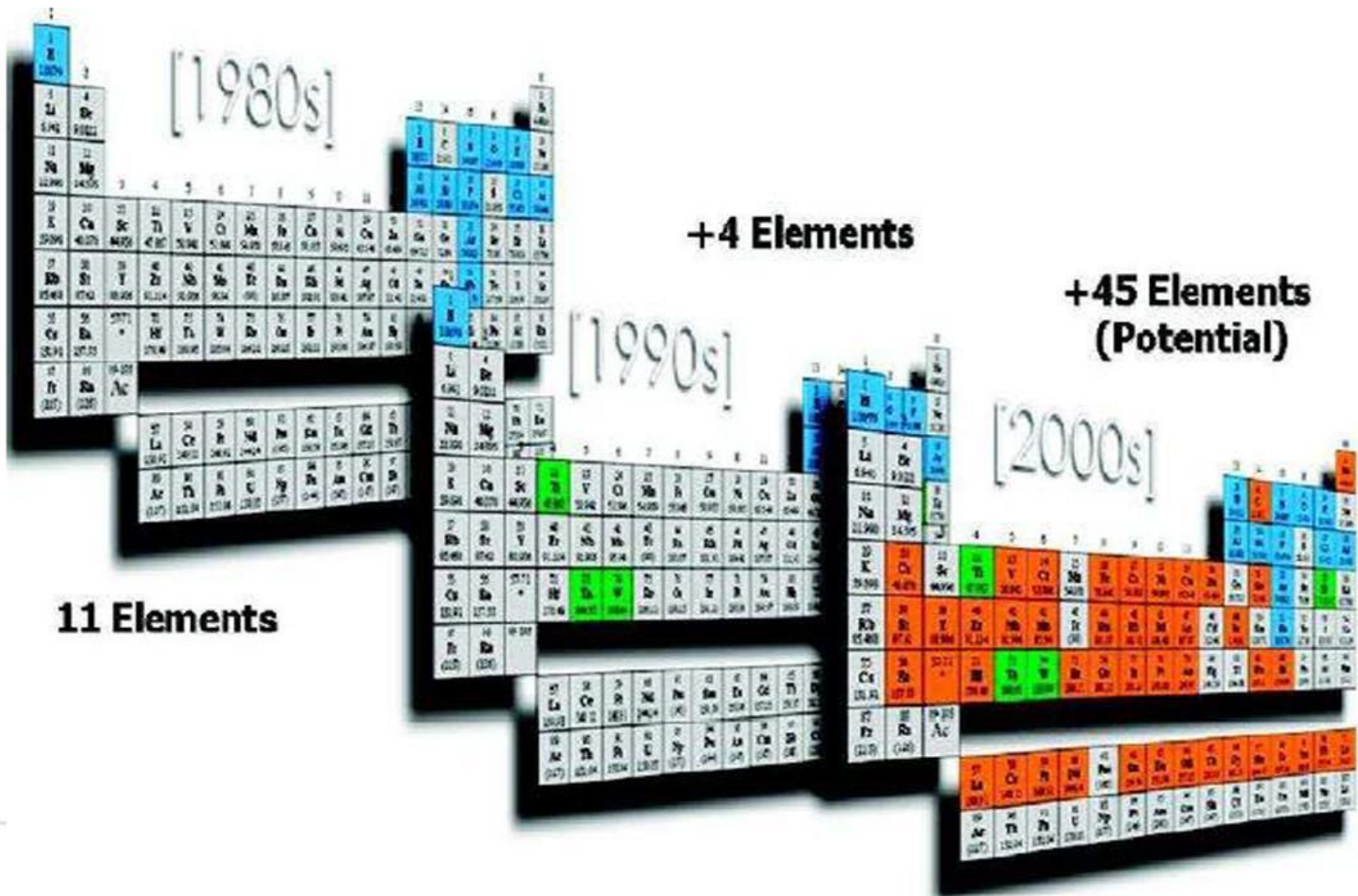
Materiais e sustentabilidade

Como podemos estimar a vulnerabilidade e a escassez dos materiais?



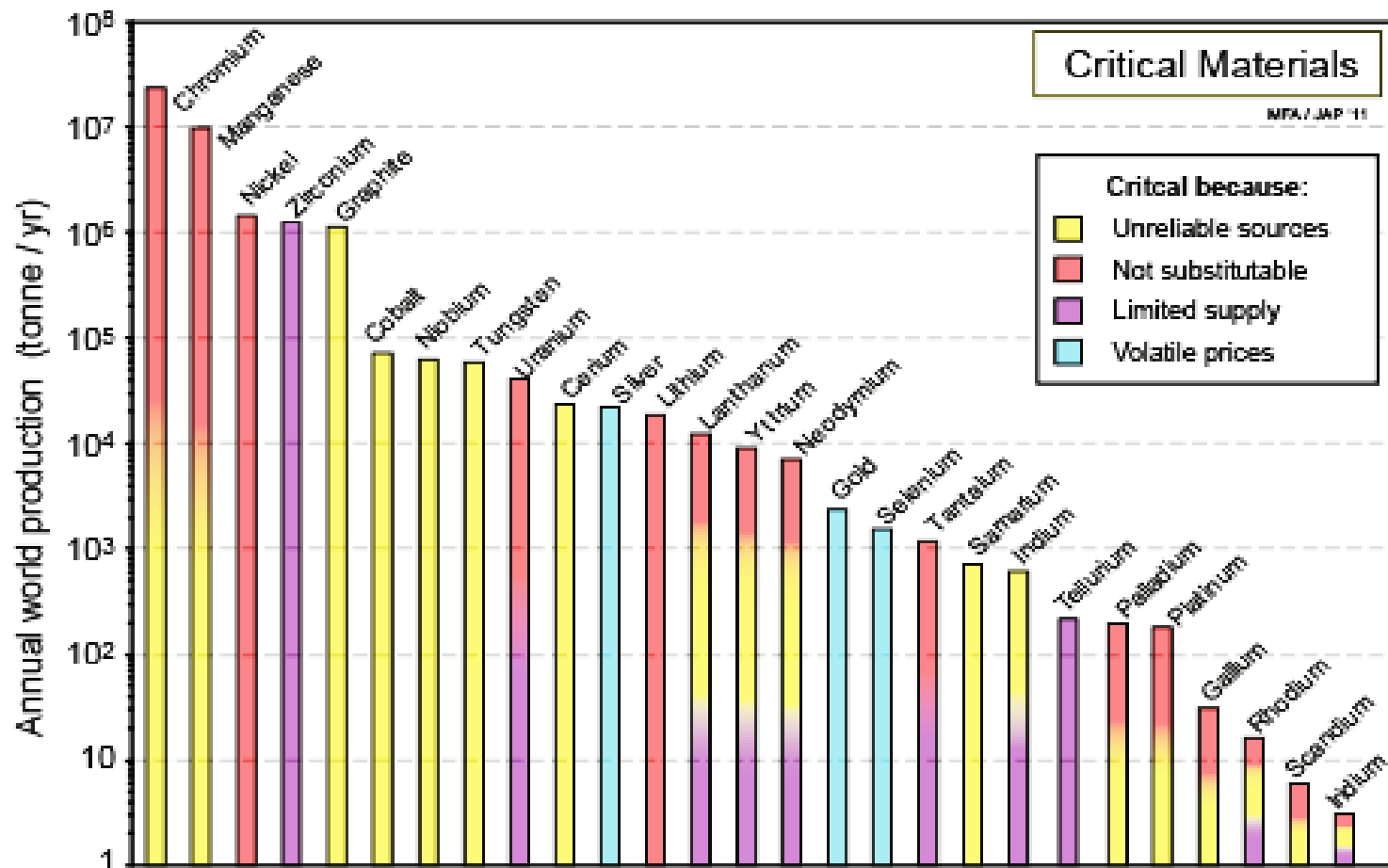
Fonte: "A review of methods and data to determine raw material criticality", Resources, Conservation & Recycling 155 (2020)

Materiais e sustentabilidade



- Evolução do número de elementos da tabela periódica com uso acrescido e potencial existência crítica.

Materiais e sustentabilidade



- Produção mundial anual de 27 materiais críticos (ano 2010), com indicação das razões para serem identificados como “críticos”.

Materiais e sustentabilidade

Materiais críticos e sua utilização

Raw material	Emerging technologies (selected)
Antimony	ATO, micro capacitors
Cobalt	Lithium-ion batteries, synthetic fuels
Gallium	Thin layer photovoltaics, IC, WLED
Germanium	Fibre optic cable, IR optical technologies
Indium	Displays, thin layer photovoltaics
Platinum (PGM)	Fuel cells, catalysts
Palladium (PGM)	Catalysts, seawater desalination
Niobium	Micro capacitors, ferroalloys
Neodymium (rare earth)	Permanent magnets, laser technology
Tantalum	Micro capacitors, medical technology

Materiais e sustentabilidade

Materiais críticos (critical raw materials)

2017 Critical Raw Materials (26)			
Antimony	Gallium	Magnesium	Scandium
Baryte	Germanium	Natural graphite	Silicon metal
Beryllium	Hafnium	Natural Rubber	Tantalum
Bismuth	Helium	Niobium	Tungsten
Borate	HREEs	PGMs	Vanadium
Cobalt	Indium	Phosphate rock	
Fluorspar	LREEs	Phosphorus	

Platinum-group metals

(metais do grupo platina)

Platina (Pt); Paládio (Pd); Ródio (Rd); Irídio (Ir); Ruténio (Ru)

“Heavy” Rare Earth Elements

(terras raras “pesadas”)

Dispórsio (Dy), Érbio (Er), Európio (Eu), Gadolínio (Gd), Hólmio (Ho), Lutécio (Lu), Térbio (Tb), Túlio (Tm), Itérbio (Yb), Ítrio (Y)

“Light” Rare Earth Elements

(terras raras “leves”)

Lantânio (La), Cério (Ce), Praseodímio (Pr), Neodímio (Nd), Samário (Sm)

Materiais e sustentabilidade

Critical Raw Materials for the EU
(reported by the European Commission)

1	2												13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
			La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
			Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	

Fluorspar CaF ₂	Natural Graphite	Baryte	Borate	Coking coal	Natural rubber	Phosphate rock	Magnesite
-------------------------------	---------------------	--------	--------	----------------	-------------------	-------------------	-----------

Materiais e sustentabilidade

Materiais críticos (critical raw materials)

2017 CRMs vs. 2014 CRMs			
Antimony	LREEs	Bismuth	Chromium
Beryllium	Magnesium	Helium	Coking coal
Borate	Natural graphite	Phosphorus	Magnesite
Cobalt	Niobium	Baryte	
Fluorspar	PGMs	Hafnium	
Gallium	Phosphate rock	Natural Rubber	
Germanium	Silicon metal	Scandium	
HREEs	Tungsten	Tantalum	
Indium		Vanadium	
<u>Legend:</u>			
Black: CRMs in 2017 and 2014			
Red: CRMs in 2017, non-CRMs in 2014			
Green: CRMs assessed in 2017, not assessed in 2014			
Strike : Non-CRMs in 2017 (critical in 2014)			

Fonte: “Study on the review of the list of Critical Raw Materials: final report”, European Commission (2017).

Materiais e sustentabilidade

Materiais críticos (critical raw materials)

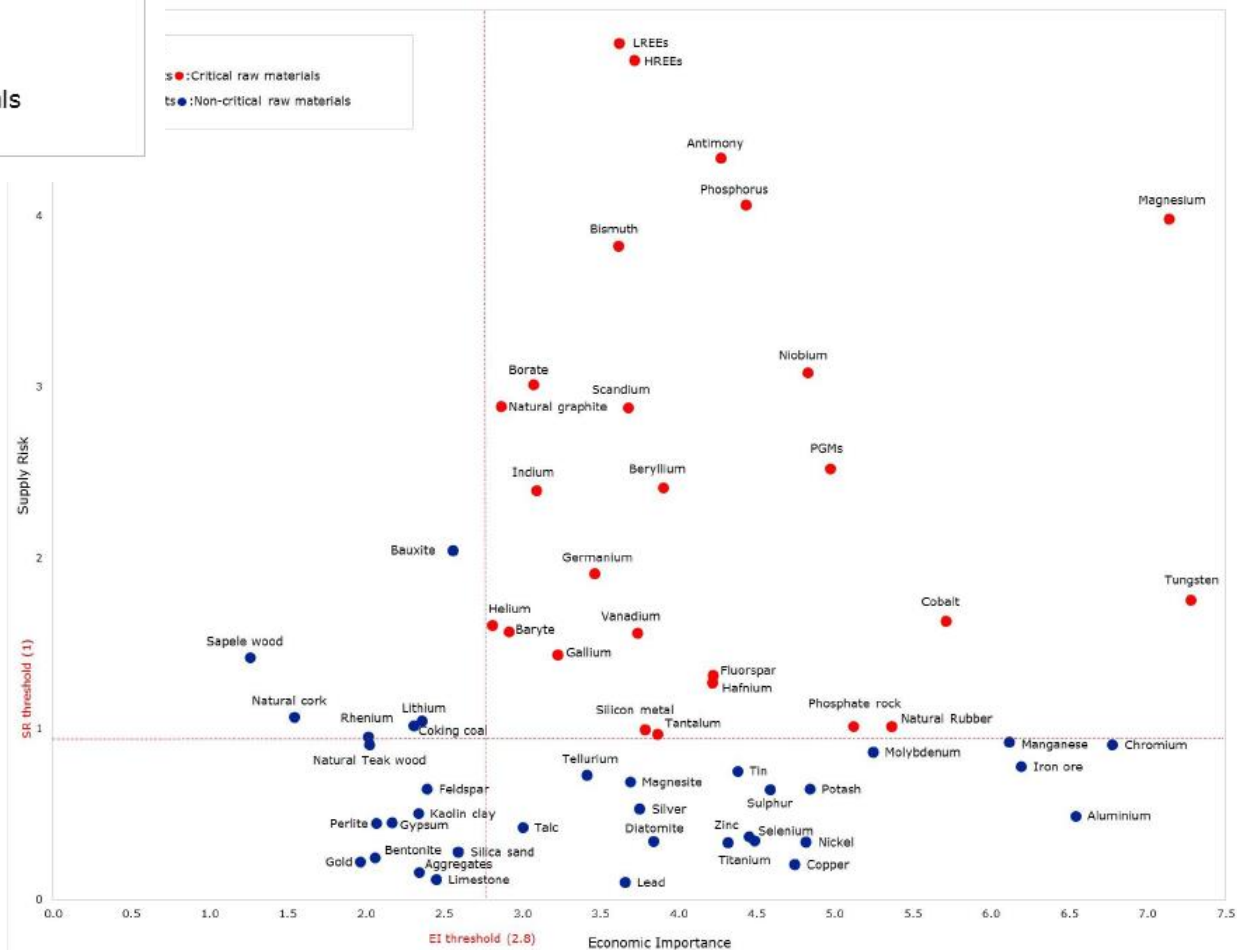
Legend

Red dots ●: Critical raw materials

Blue dots ●: Non-critical raw materials

Figure A: Economic importance and supply risk results of 2017 criticality assessment

Risco de
fornecimento

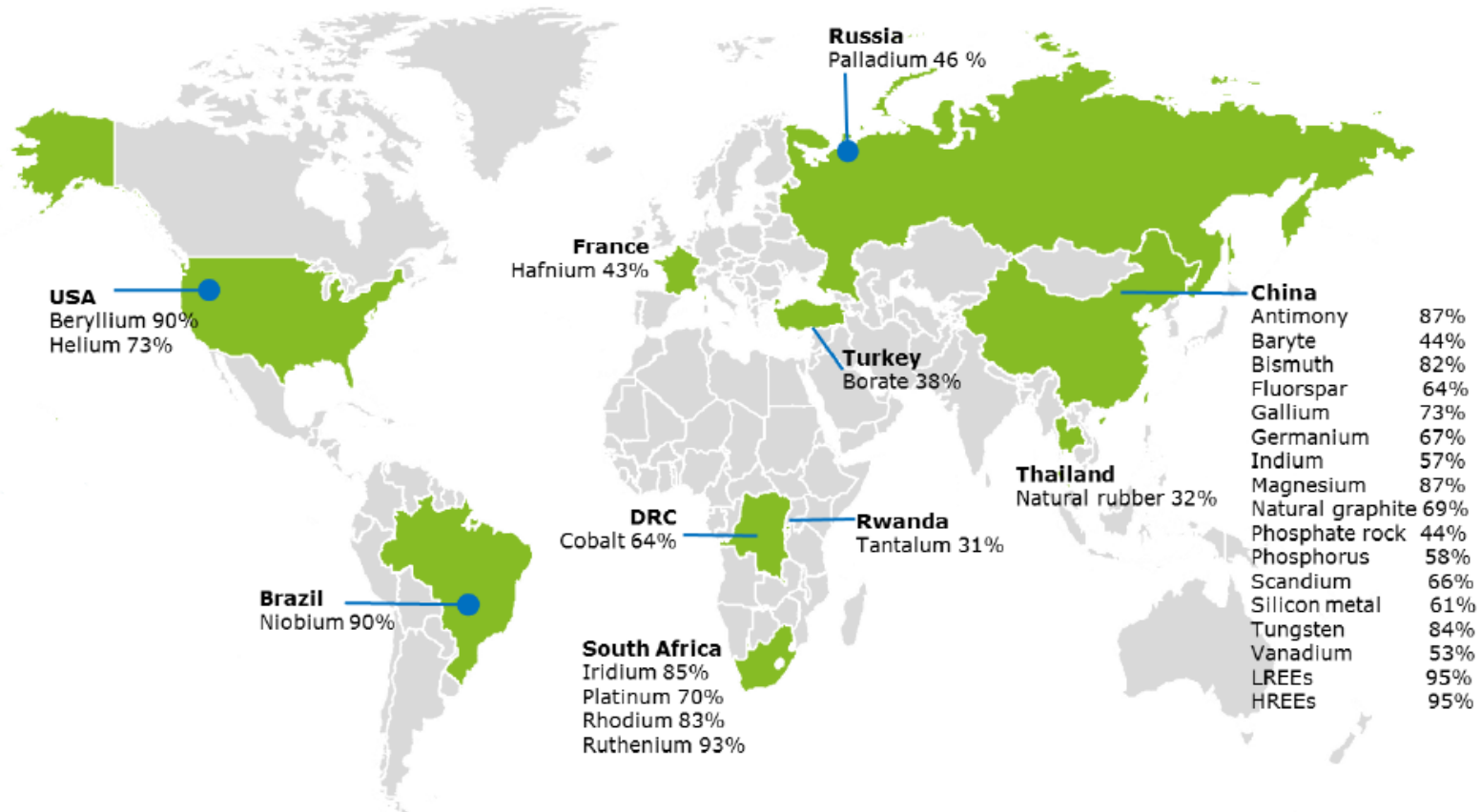


Importância económica

Materiais e sustentabilidade

Materiais críticos (critical raw materials)

Figure B: Countries accounting for largest share of global supply of CRMs



Fonte: “Study on the review of the list of Critical Raw Materials: final report”, European Commission (2017).

Materiais e sustentabilidade

Materiais críticos (critical raw materials)

Exemplo: A platina desempenha uma função única como catalisador em reações químicas. É considerado um material crítico quer nas listas da EU quer na dos EUA.

Producing Nation	Platinum Tonnes/year, 2011
South Africa	139,000
Russia	26,000
Canada	10,000
Zimbabwe	9,400
United States	3,700
Colombia	1,000
Other countries	2,500
World	192,000

Materiais e sustentabilidade

Materiais críticos (critical raw materials)

Table A: Global supply of the CRMs – individual materials

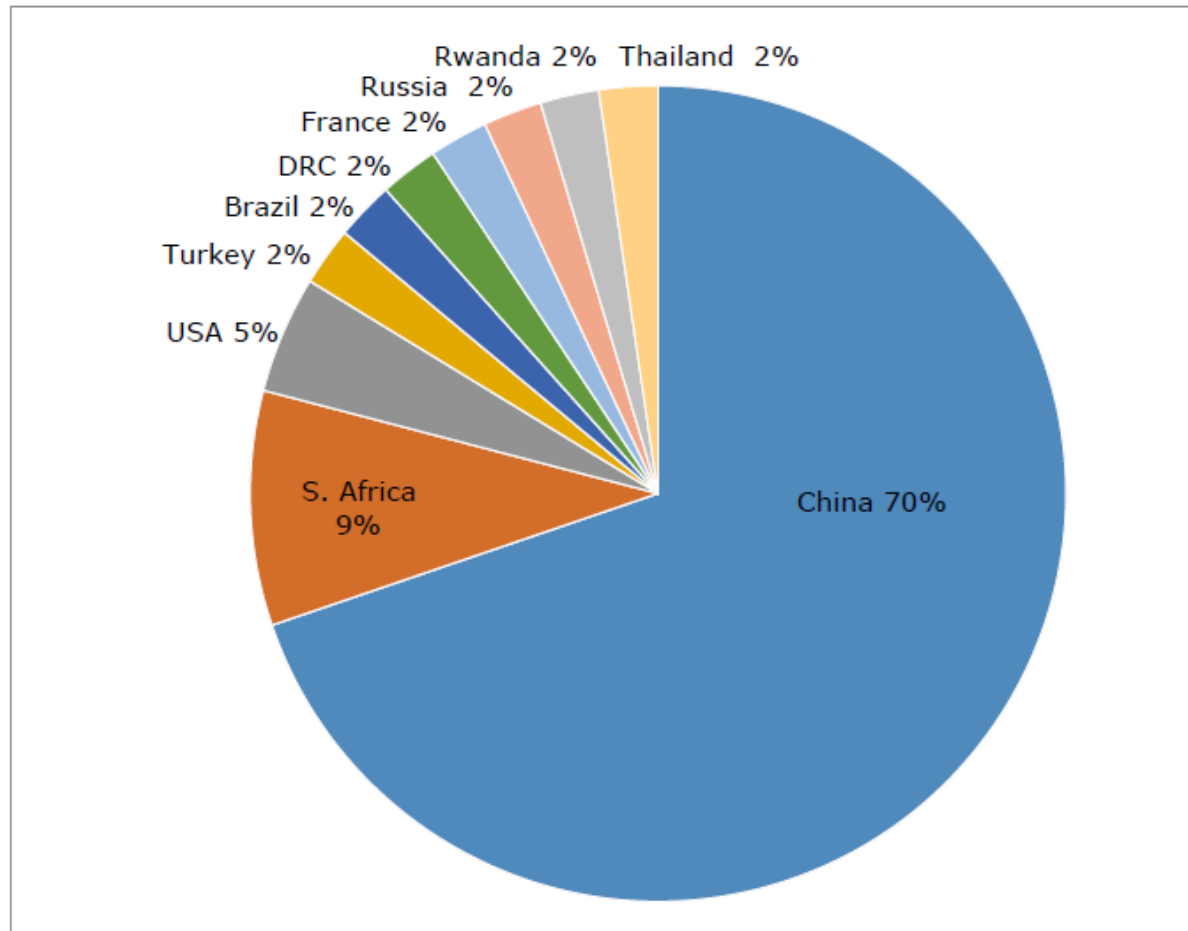
Material	Stage ¹³	Main global supplier	Share	Material	Stage	Main global supplier	Share
1 Antimony	P	China	87%	23 Natural graphite	E	China	69%
2 Baryte	E	China	44%	24 Natural Rubber	E	Thailand	32%
3 Beryllium	E	USA	90%	25 <i>Neodymium</i>	E	China	95%
4 Bismuth	P	China	82%	26 Niobium	P	Brazil	90%
5 Borate	E	Turkey	38%	27 <i>Palladium</i>	P	Russia	46%
6 <i>Cerium</i>	E	China	95%	28 Phosphate rock	E	China	44%
7 Cobalt	E	DRC	64%	29 Phosphorus	P	China	58%
8 <i>Dysprosium</i>	E	China	95%	30 <i>Platinum</i>	P	S. Africa	70%
9 <i>Erbium</i>	E	China	95%	31 <i>Praseodymium</i>	E	China	95%
10 <i>Europium</i>	E	China	95%	32 <i>Rhodium</i>	P	S. Africa	83%
11 Fluorspar	E	China	64%	33 <i>Ruthenium</i>	P	S. Africa	93%
12 <i>Gadolinium</i>	E	China	95%	34 <i>Samarium</i>	E	China	95%
13 Gallium*	P	China	73%	35 Scandium	P	China	66%
14 Germanium	P	China	67%	36 Silicon metal	P	China	61%
15 Hafnium	P	France	43%	37 Tantalum	E	Rwanda	31%
16 Helium	P	USA	73%	38 <i>Terbium</i>	E	China	95%
17 <i>Holmium</i>	E	China	95%	39 <i>Thulium</i>	E	China	95%
18 Indium	P	China	56%	40 Tungsten	E	China	84%
19 <i>Iridium</i>	P	S. Africa	85%	41 Vanadium	P	China	53%
20 <i>Lanthanum</i>	E	China	95%	42 <i>Ytterbium</i>	E	China	95%
21 <i>Lutetium</i>	E	China	95%	43 <i>Yttrium</i>	E	China	95%
22 Magnesium	P	China	87%				
Legend							
Stage	E = Extraction stage P = Processing stage						
HREEs	Dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutetium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium						
LREEs	Cerium, lanthanum, neodymium, praseodymium and samarium						
PGMs	Iridium, palladium, platinum, rhodium, ruthenium						

*Global supply calculation based on production capacity.

Sustentabilidade: materiais

Materiais críticos (critical raw materials)

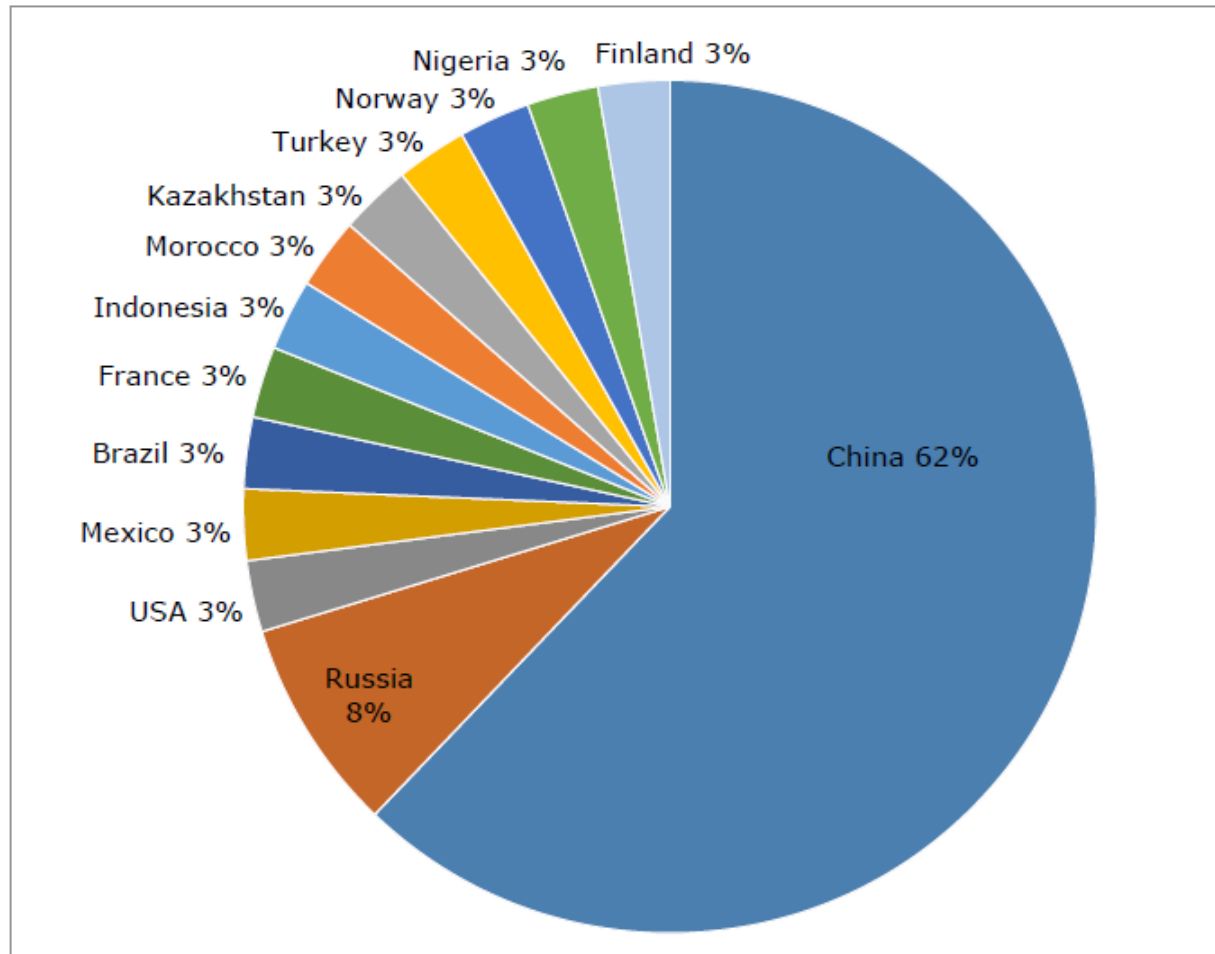
Figure C: Main global suppliers of CRMs (based on number of CRMs supplied out of 43), average from 2010-2014



Materiais e sustentabilidade

Materiais críticos (critical raw materials)

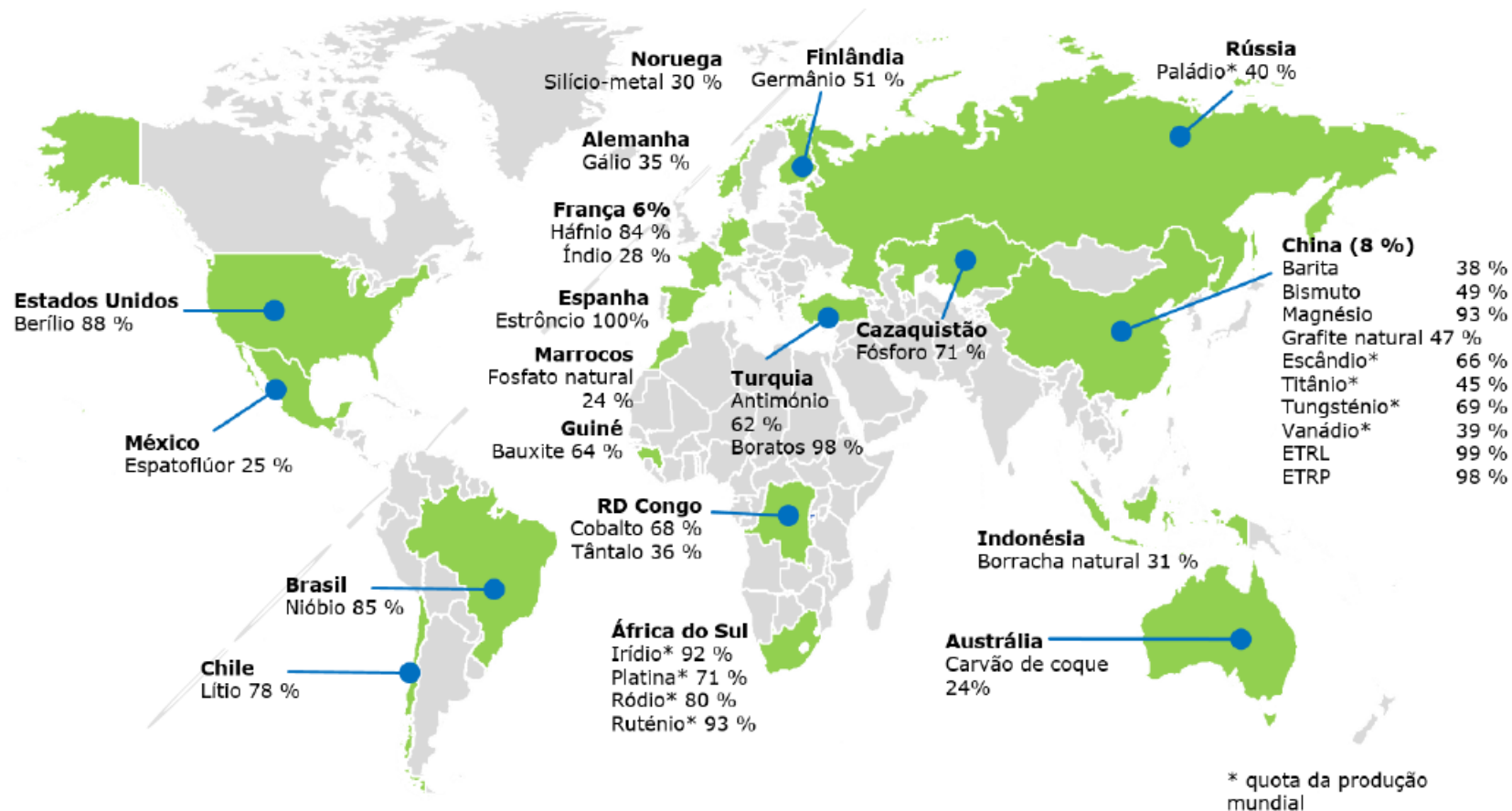
Figure D: Main EU suppliers of CRMs (based on number of CRMs supplied out of 37), average from 2010-2014



Materiais e sustentabilidade

Matérias-primas essenciais para a UE

Figura 1: principais países fornecedores de MPE para a UE



Materiais e sustentabilidade

Uso de Recursos e Impactes

As Nações Unidas calcularam que, em média, 1/3 dos danos ambientais globais estão ligados ao desperdício e sobre utilização de energia e 2/3 estão ligados à sobre-exploração e uso pouco produtivo dos materiais extraídos. Cerca de 67% das emissões de gases de estufa estão relacionadas com a produção de materiais básicos. E desde 2000 a produtividade material da economia tem diminuído - precisamos de mais recursos para gerar um euro de retorno.

Em 2050 cada cidadão irá exigir 70% mais recursos que no início do século e a procura energética será o dobro da atual. A transição para renovável irá exigir 10 vezes mais capacidade instalada: mais procura, mais produção, mais materiais ...

A escassez de recursos poderá **até** não ser o principal constrangimento, mas certamente o mesmo não se poderá dizer dos impactes ambientais derivados da extração, consumo intensivo e uso ineficaz dos recursos.

Materiais e sustentabilidade

➤ Modos de contornar o problema da escassez futura dos materiais:

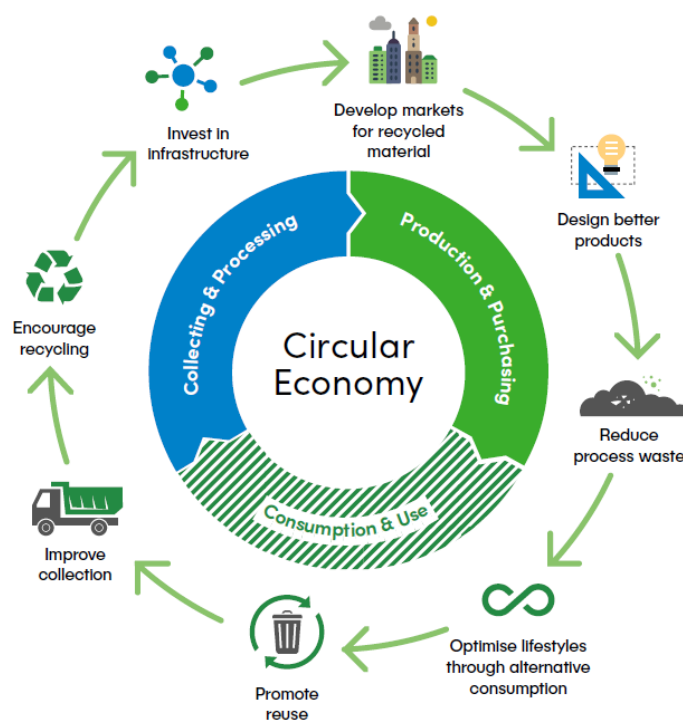
- **Utilização** eficiente no projeto (e.g. filmes à superfície);
- **Substituição** por material mais abundante (e.g. cobre por PE em canalizações);
- **Reciclagem** envolve muita mão-de-obra, embora pouco capital e energia; se a energia e o capital começarem a escassear, o seu custo será comparável ao da mão-de-obra, e a reciclagem tornar-se-á muito mais atraente.

A reciclagem

Reciclagem (definição; fonte: infopédia):

“tratamento de resíduos ou materiais usados, de forma a poderem ser **reutilizados** ou **transformados em novas matérias-primas e novos produtos**”.

Economia circular



?

Waste



Raw Material

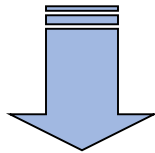
Separation / Mixture



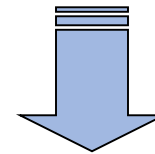
Homogeneity

Milling ? Washing ? Drying ? Calcination ?

Raw Material “Re-design”

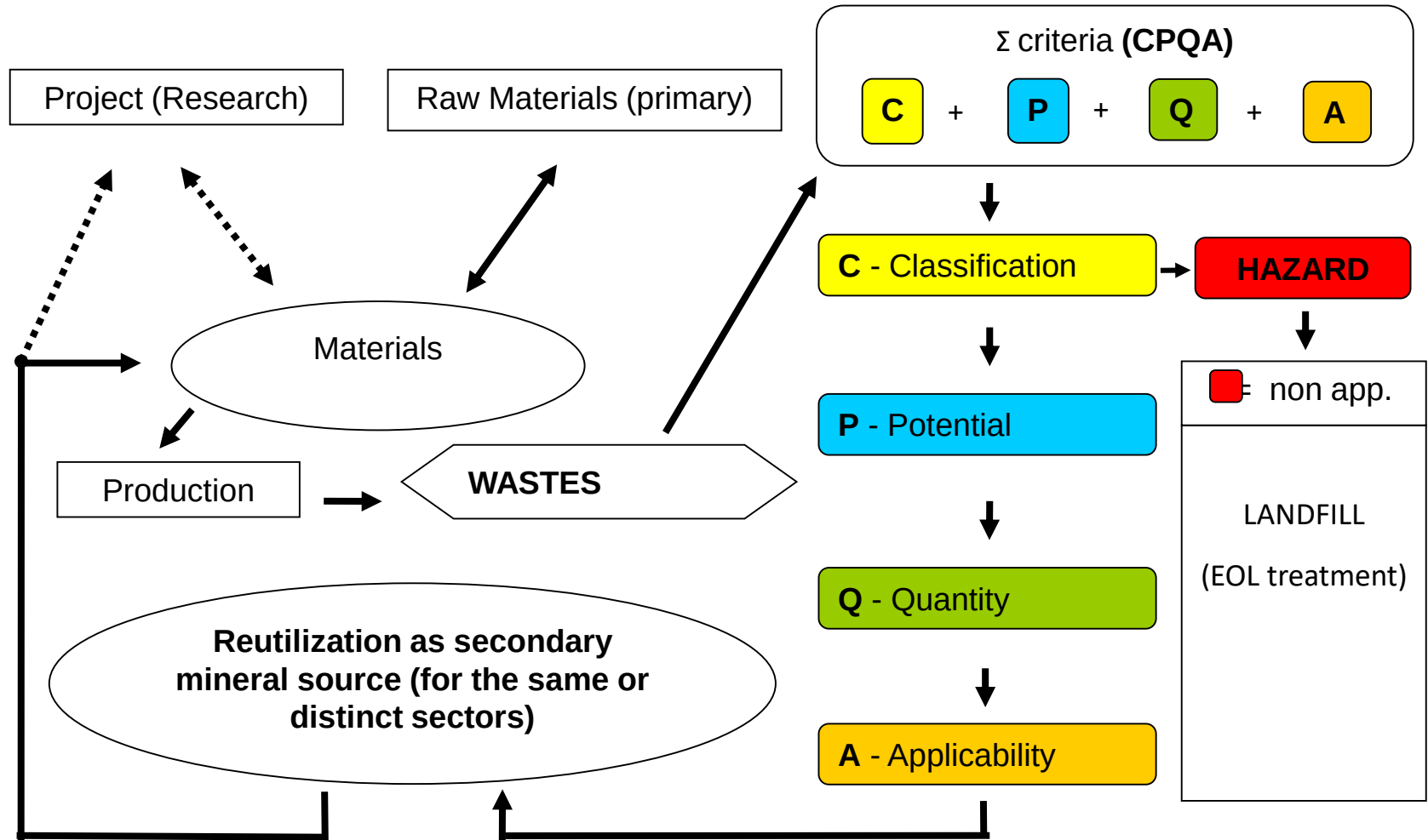


***Incorporation in a common
product (ceramic/cement
matrix)***



Novel Product

How to start ?



- Waste characterization

The qualification of (industrial) waste might be established from the perspective of its value as a mineral source for possible application in manufacturing/engineering sectors (as inorganic materials). The criteria used to assess the waste potential were CPQA (for short):

- C - Classification (hazardousness);
- P - Potential mineral characteristics;
- Q - Quantity/availability and homogeneity of the waste at the source;
- A - Applicability of the material (alternative / recovery proposals).

Wastes characterization

- (a) Chemical and mineralogical/phases (XRF/XRD);
- (b) Thermal behavior (DTA/TG/DSC);
- (c) Grain size distribution;
- (d) Toxicity (leaching tests): **DIN 38414-S4**

Wastes pre-treatment/adaptation ?

- (a) Collection of representative samples;
- (b) Mixing and homogenization;
- (c) Milling ? Drying ?
- (d) ...

Processing/Products characterization

- (a) Technological requirements;
- (b) Standardization (properties);

Overall cost/benefit analyses

Materiais e sustentabilidade

Resíduos:
empecilho ou oportunidade??



Ambiente



Materiais e sustentabilidade

Resíduos por setor económico

Waste generation by economic activities and households, 2018

(% share of total waste)

	Mining and quarrying	Manufacturing	Energy	Construction and demolition	Other economic activities	Households
EU	26.6	10.6	3.4	35.9	15.4	8.2
Belgium	0.1	24.9	1.2	33.5	33.1	7.2
Bulgaria	82.4	2.0	10.0	0.1	3.1	2.4
Czechia	0.2	14.6	1.5	41.7	26.7	15.3
Denmark	0.0	4.7	5.1	56.0	17.8	16.4
Germany	2.2	13.9	2.3	55.5	16.8	9.2
Estonia	29.5	18.8	32.3	9.5	7.6	2.4
Ireland	14.2	24.7	1.1	13.6	35.1	11.4
Greece	56.4	11.8	7.6	5.0	9.2	10.1
Spain	17.1	9.9	2.4	27.6	26.5	16.5
France	0.4	6.6	0.4	70.2	13.7	8.7
Croatia	12.0	8.9	1.3	22.7	31.7	23.3
Italy	0.8	16.5	1.3	35.3	28.7	17.5
Cyprus	6.6	16.3	0.1	45.8	14.5	16.8
Latvia	0.1	21.7	2.5	17.5	25.7	32.6
Lithuania	1.6	37.2	2.1	8.8	30.3	20.0
Luxembourg	0.0	6.9	0.1	81.2	9.7	2.1
Hungary	1.0	14.3	11.2	33.2	25.4	14.9
Malta	1.6	1.0	0.0	78.8	11.2	7.4
Netherlands	0.0	9.6	1.1	70.0	13.3	6.0
Austria	0.1	8.7	0.8	74.4	9.3	6.7
Poland	36.7	17.0	10.7	9.7	20.6	5.3
Portugal	0.2	19.0	1.1	8.8	38.1	32.8
Romania	88.0	3.9	3.4	0.3	2.4	2.1
Slovenia	0.2	20.2	11.8	8.1	51.9	7.8
Slovakia	2.2	27.5	7.9	4.4	39.8	18.2
Finland	74.9	6.7	1.0	12.3	3.5	1.6
Sweden	74.7	3.7	1.4	8.9	8.0	3.2
Iceland	0.0	24.4	0.0	3.9	31.5	40.2
Liechtenstein	1.6	1.5	0.0	88.6	1.6	6.7
Norway	1.2	12.8	1.5	40.0	27.4	17.1
United Kingdom	5.2	4.0	0.2	48.8	32.4	9.4
Montenegro	27.4	3.7	27.6	11.3	8.6	21.4
North Macedonia	14.2	46.6	0.5	3.1	35.6	0.0
Serbia	75.6	2.9	14.7	1.1	2.1	3.6
Turkey	17.9	:	26.1	0.0	7.1	28.9
Bosnia and Herzegovina	8.2	28.1	48.1	1.8	0.2	13.6
Kosovo (*) (²)	93.5	2.0	3.4	0.1	0.0	1.0

(*) 2016

(²) This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

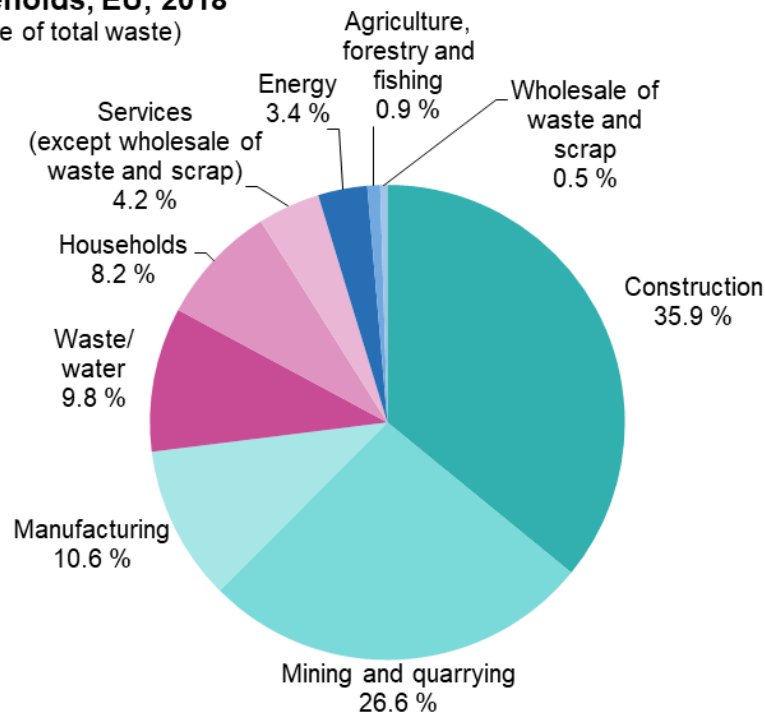
Source: Eurostat (online data code: env_wasgen)

Materiais e sustentabilidade

Resíduos por setor económico

In 2018, the total waste generated in the [EU](#) by all economic activities and households amounted to 2 337 million tonnes.

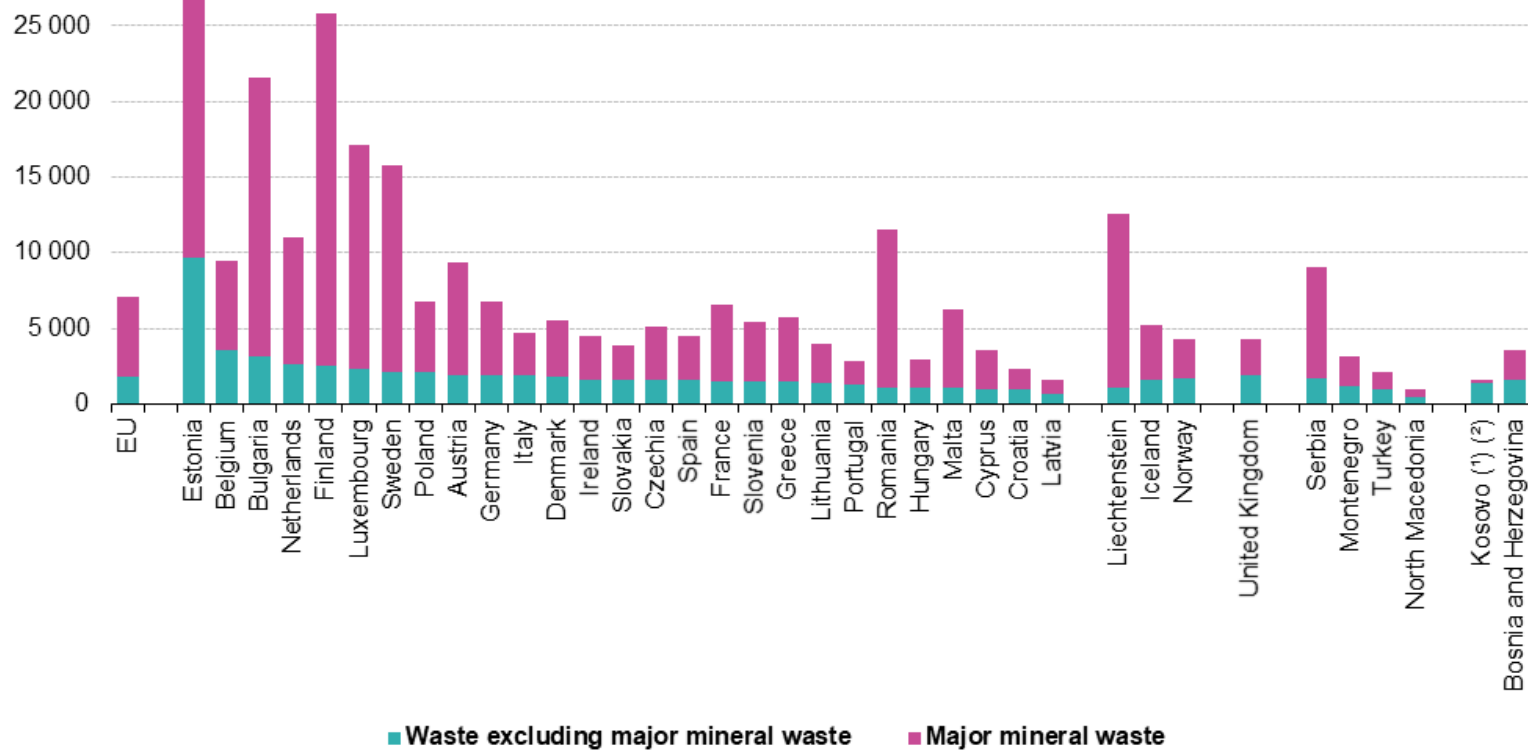
Waste generation by economic activities and households, EU, 2018
(% share of total waste)



Materiais e sustentabilidade

Total de resíduos per capita: distinção entre “mineral waste” e “outros”

Waste generation, 2018
(kg per capita)



Note: sorted on total waste generated.

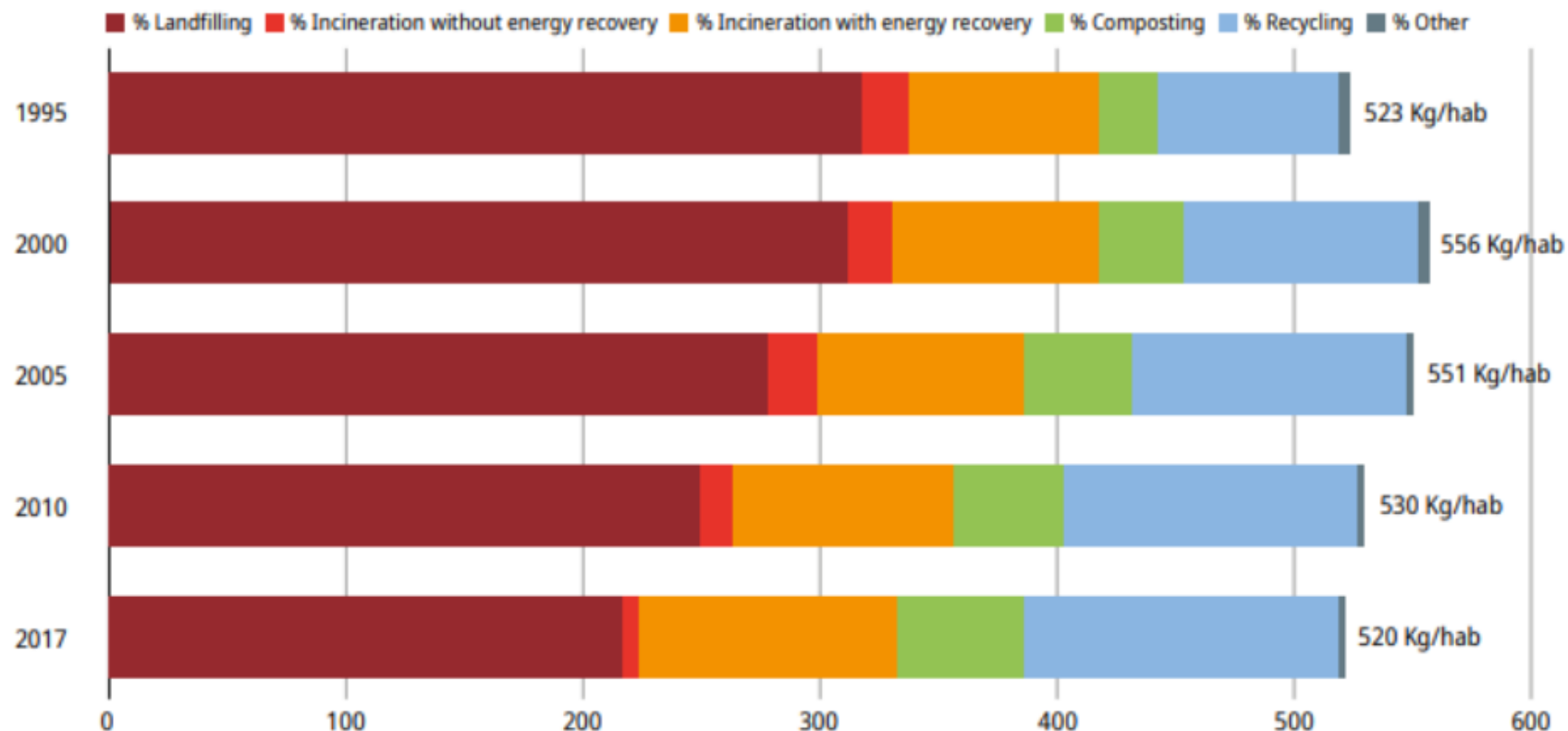
(¹) This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

(²) 2016.

Source: Eurostat (online data code: env_wasgen)

Materiais e sustentabilidade

Resíduos Urbanos: ponto da situação na EU

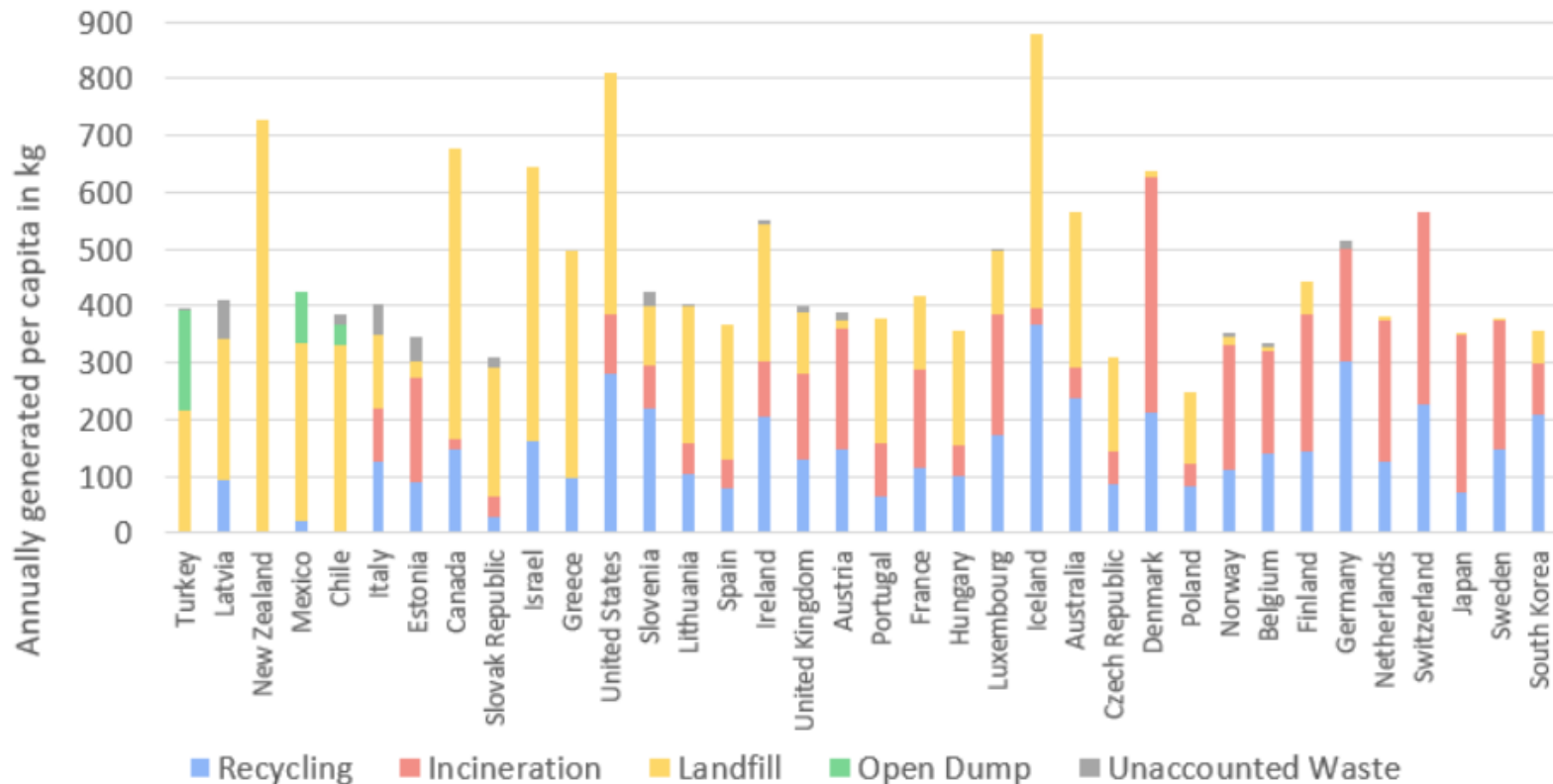


Source: OECD (2019), "Waste: Municipal waste", OECD Environment Statistics (database).

Fonte: https://earth.org/data_visualization/waste-management-and-recycling/

Materiais e sustentabilidade

Resíduos Urbanos: ponto da situação

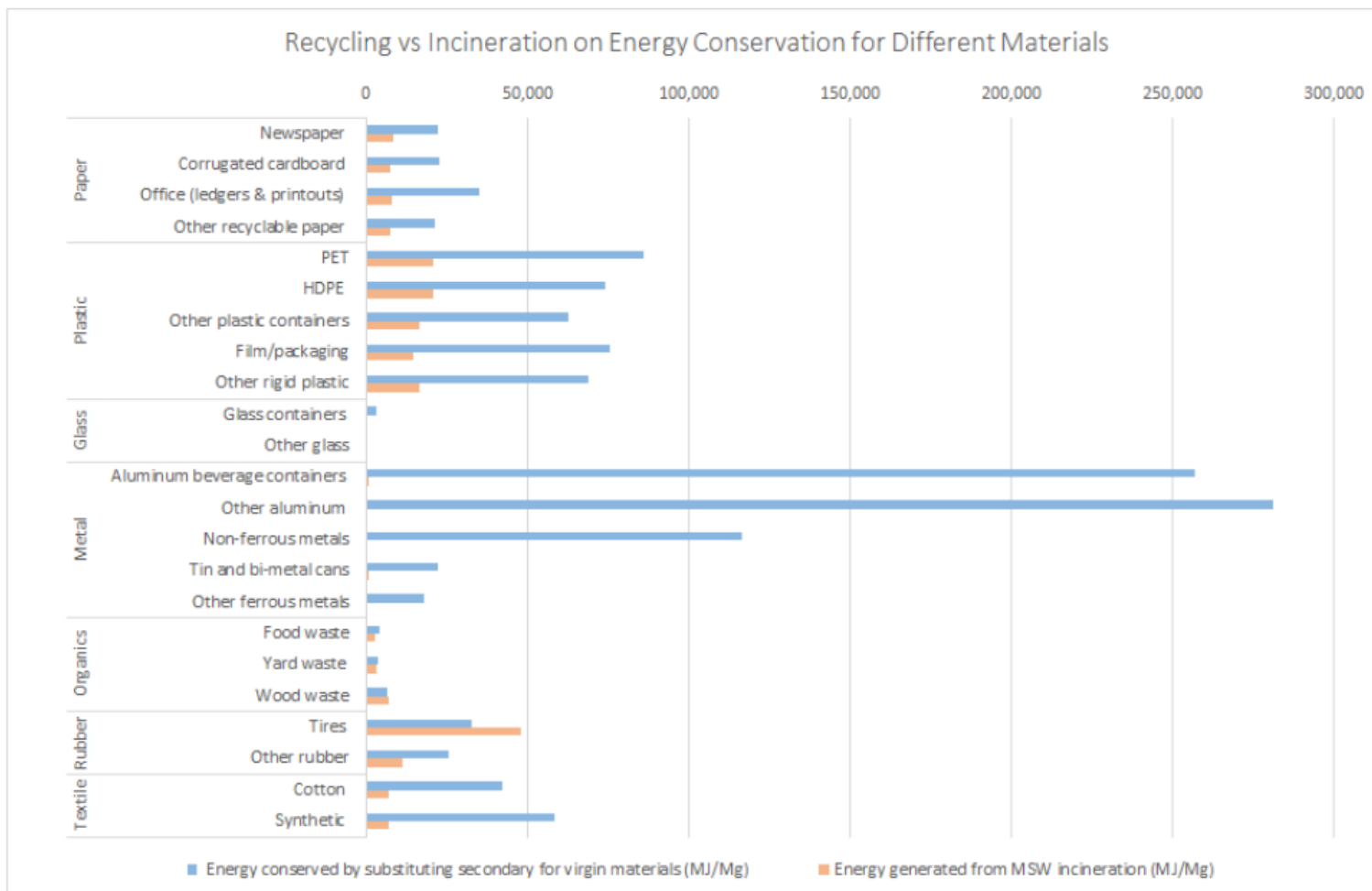


Data Source: Sensoneo Global Waste Index 2019 Dataset

Fonte: https://earth.org/data_visualization/waste-management-and-recycling/

Materiais e sustentabilidade

Resíduos Urbanos: ponto da situação



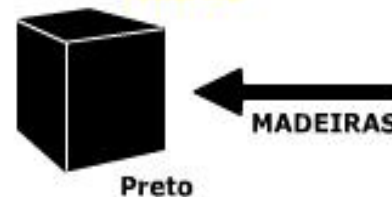
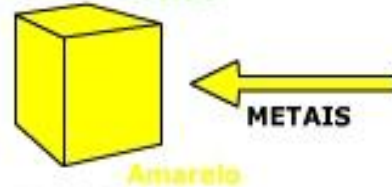
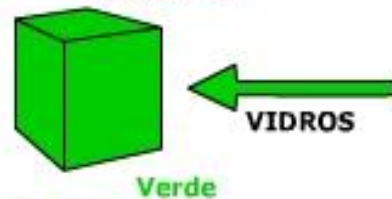
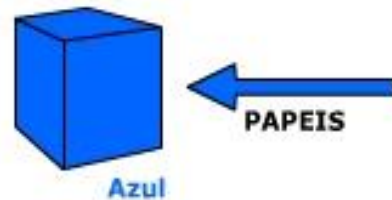
Fonte: https://earth.org/data_visualization/waste-management-and-recycling/

Materiais e sustentabilidade

➤ O eterno problema da separação



No limite
“TUDO” é
reciclável



A separação

“Se o Gervásio consegue, tu também conseguirás”



<https://www.youtube.com/watch?v=x9Frmy9oqE8>

Materiais e sustentabilidade

Nem sempre os resíduos são um problema...

➤ Casos de sucesso:

- Reciclagem de latas de alumínio
- Reciclagem de vidro de embalagem (garrafas e fracos de vidro)
- Reciclagem de papel
- Aparas de madeira e/ou serragem
- ...

➤ Outros resíduos com potencialidades:

- Resíduos da construção civil (RCD)
- Cinzas de alto forno (principalmente as de elevado teor em Ca)
- Óleos usados
-

Materiais e sustentabilidade

Os casos mais complexos:

➤ Eletrónica e eletrodomésticos

- Diferentes tipos de materiais (plásticos, cerâmicos e metais)
- Alguns materiais de levada toxicidade (chumbo, mercúrio,...)
- Separação/triagem complicada
- Queima muito problemática

➤ Resíduos Hospitalares

➤ Resíduos das centrais nucleares

➤ Pilhas

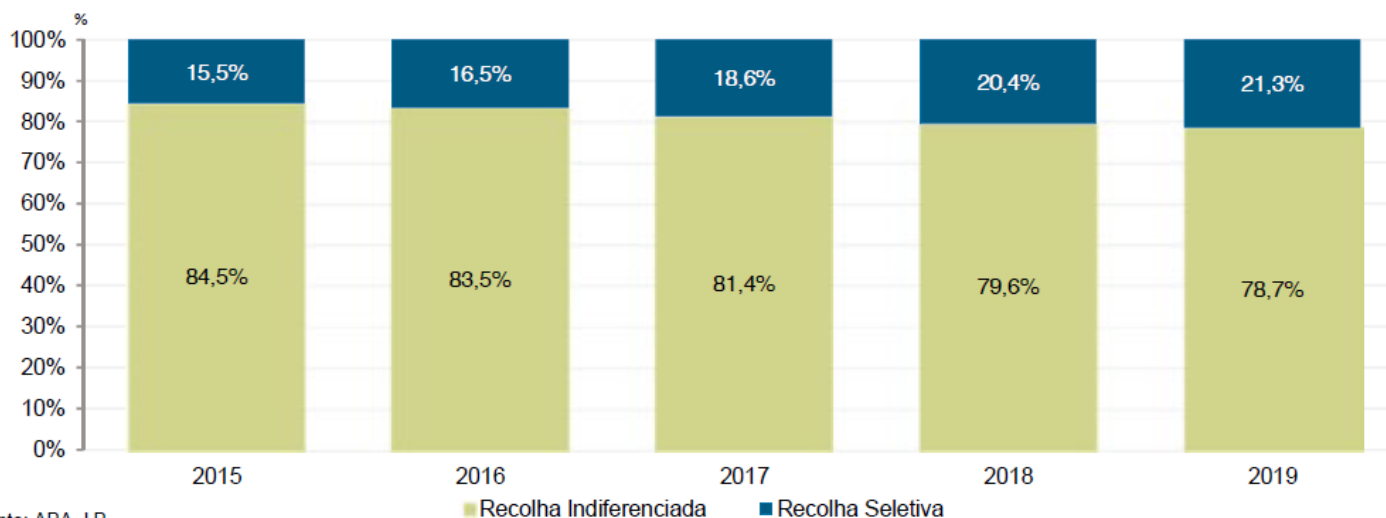
➤ Resíduos sólidos urbanos (RSU)

- A queima pode ser uma solução para a fração orgânica
- Separação difícil

A reciclagem

Contexto em Portugal

Figura 5.3 >> Proporção da recolha indiferenciada e seletiva de resíduos urbanos sobre o total de RU recolhidos, em Portugal



Fonte: APA, I.P.

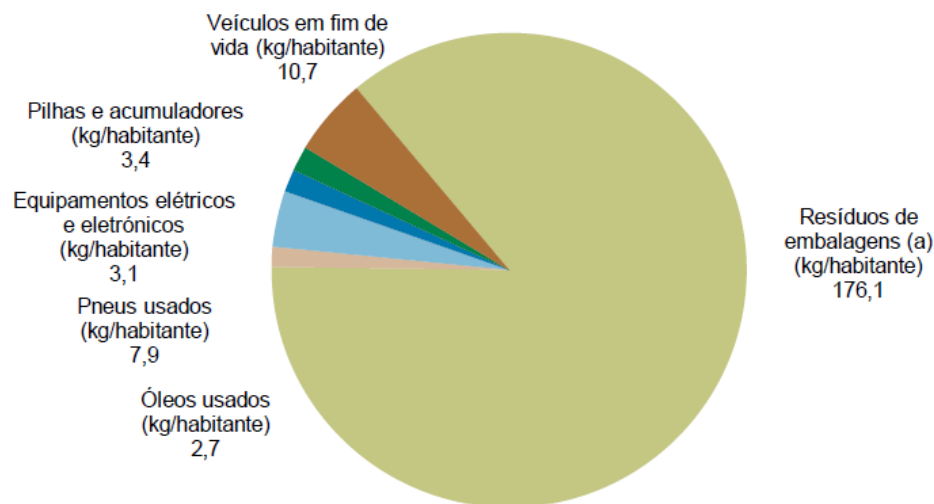
Em 2019 foram recolhidos de forma seletiva e outras recolhas (ecopontos, porta-a-porta, circuitos especiais, ecocentros e grandes produtores de RU) 1 127,2 mil toneladas de RU (1 064,4 mil toneladas em 2018), um incremento de 62,8 mil toneladas.

No período em análise constata-se que a importância relativa da recolha seletiva tem vindo a evoluir de forma positiva e consistente, fixando-se em 2019 em 21,3%, o que corresponde a um aumento de 0,9 p.p. face a 2018 e 5,8 p.p. quando comparado com 2015.

A reciclagem

Contexto em Portugal

Figura 5.12 >> Quantidade de resíduos de fluxos específicos recolhidos por habitante (2019)



(a) Refere-se a estimativa de resíduos produzidos.

Fonte: APA, I. P.

Em 2019, as entidades gestoras de fluxos específicos registaram um acumulado de resíduos produzidos/recolhidos de 2 098 milhares de toneladas, dos quais 73,8% foram valorizados (1 548 milhares de toneladas).

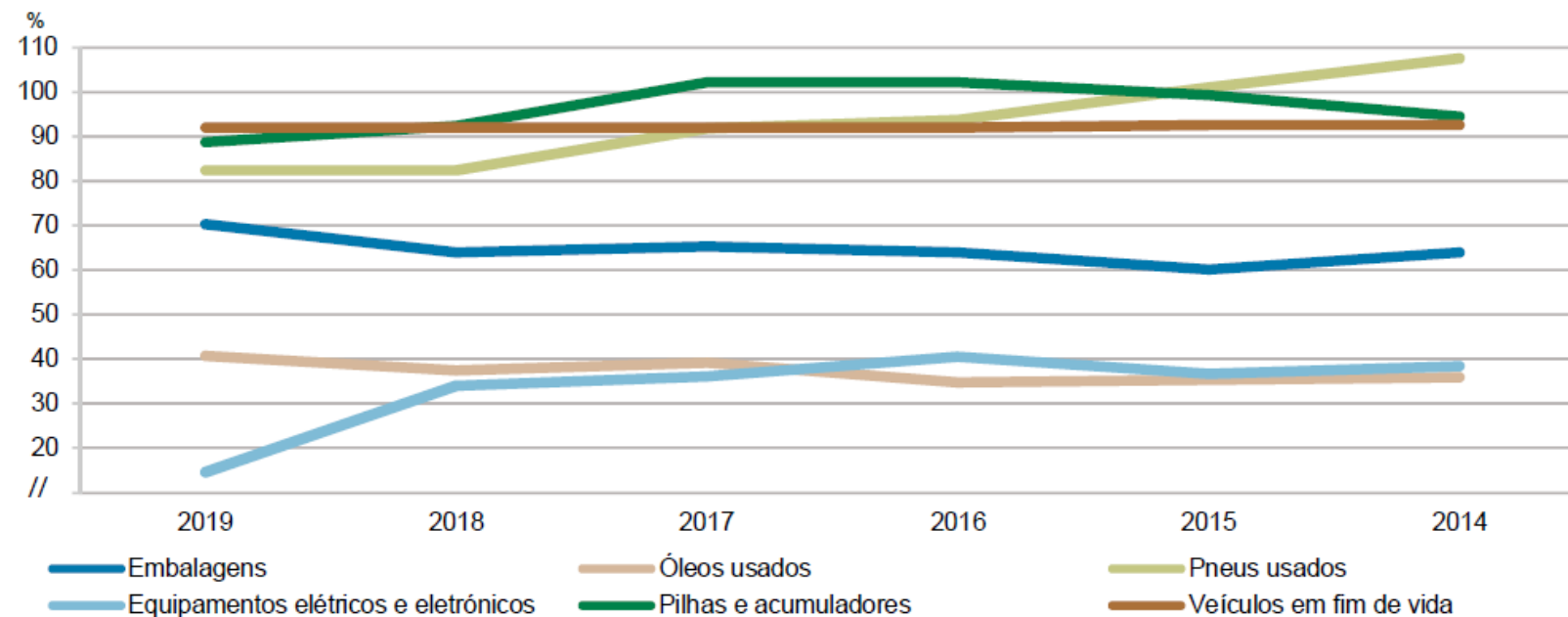
O volume de resíduos de fluxos específicos produzidos/recolhidos em 2019 decresceu 7,8%, o que corresponde a -70,8 mil toneladas do que o total registado em 2018 (2 169 milhares de toneladas).

Em termos *per capita*, realça-se o significado dos resíduos de embalagens no conjunto dos resíduos de fluxos específicos, com uma estimativa de um rácio médio de 176,1 kg de resíduos de embalagens gerados por habitante.

A reciclagem

Contexto em Portugal

Figura 5.13 >> Rácio de volume de resíduos de fluxos específicos valorizados por volume de produto colocado em mercado (a)



(a) No caso de embalagens em denominador considerou-se resíduos produzidos e no caso de VFV o denominador refere-se a volume de resíduo recolhido.

Fonte: APA, I. P.

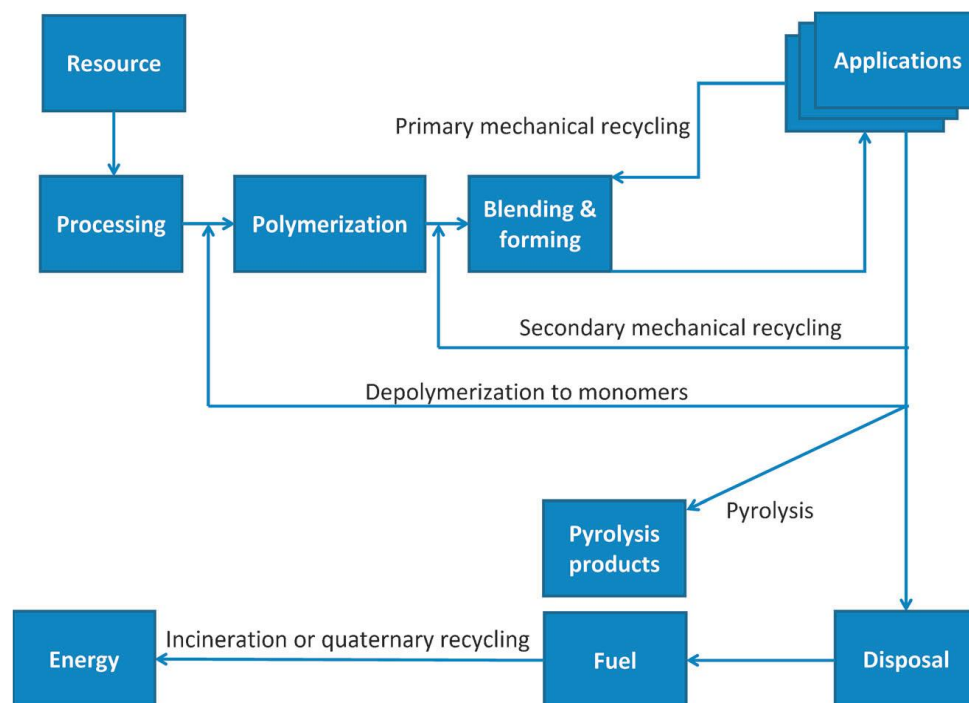
A reciclagem dos plásticos

A **Reciclagem** dos polímeros/plásticos pode ter várias vertentes, de acordo com o processo utilizado, distinguindo-se os métodos seguintes:

1. Reciclagem Mecânica

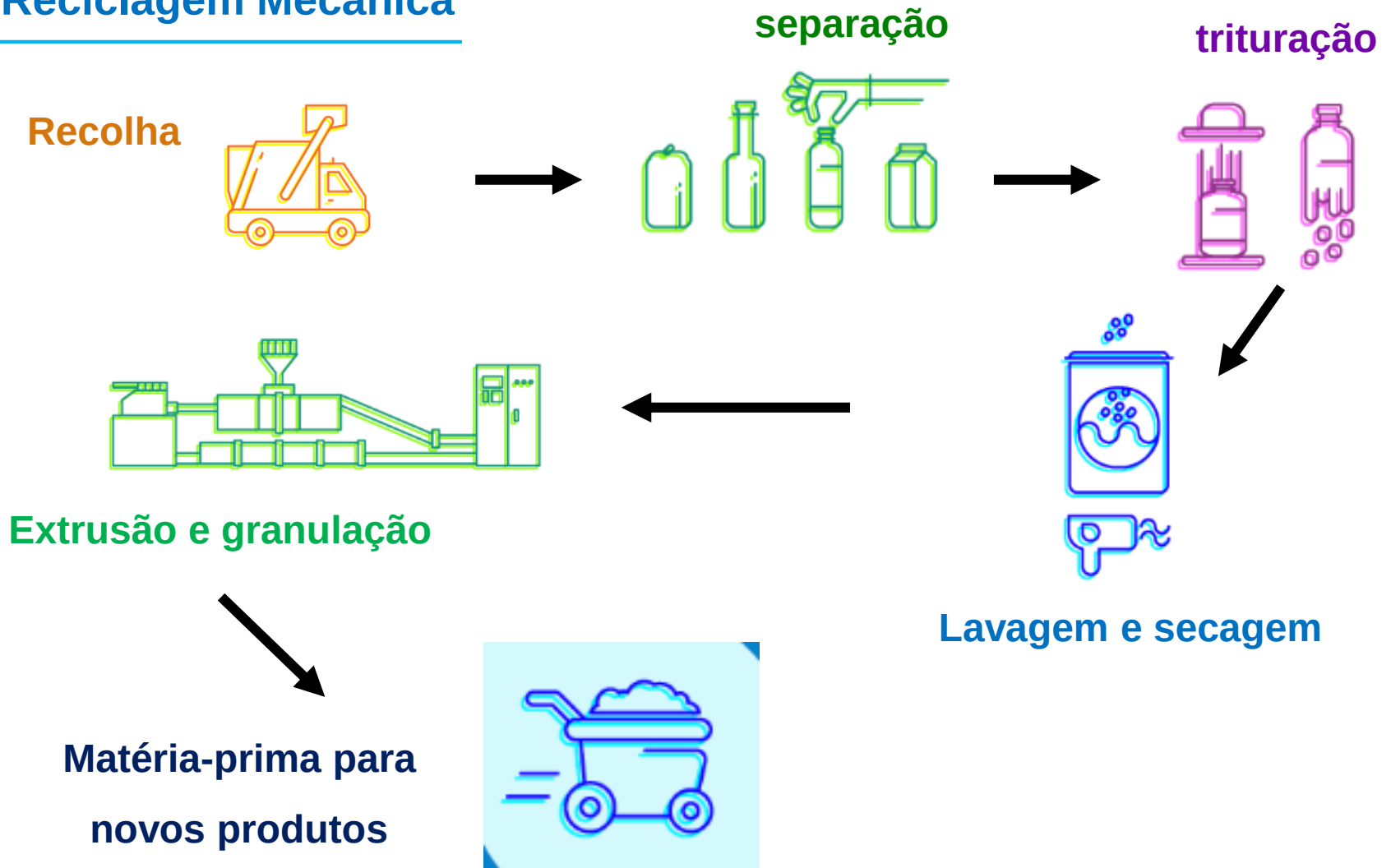
2. Reciclagem Energética

3. Reciclagem Química



A reciclagem dos plásticos

1. Reciclagem Mecânica

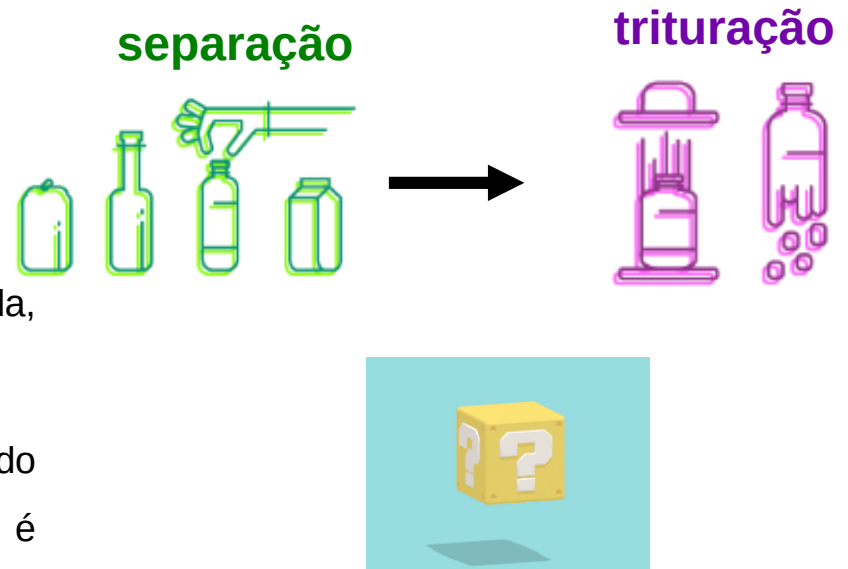


A reciclagem dos plásticos

1. Reciclagem Mecânica

Desafios/entraves:

- A pureza dos materiais por norma não é conhecida, sendo necessária a sua separação e purificação;
- As contaminações reduzem as propriedades do produto reciclado (a maioria dos polímeros não é compatível). Por exemplo: a presença de impurezas de PET numa matriz de PVC.



Tecnologias de separação:

- Espectroscopia de infravermelho
- Analisadores de raios-X (separar o PVC)
- Câmaras óticas (separar os polímeros por cor)

9. A reciclagem dos plásticos

1. Reciclagem Mecânica

Tecnologias de separação:

- Câmaras óticas (separar os polímeros por cor)
- Espectroscopia de infravermelho
- Analisadores de raios-X (separar o PVC)
- Separação por densidade

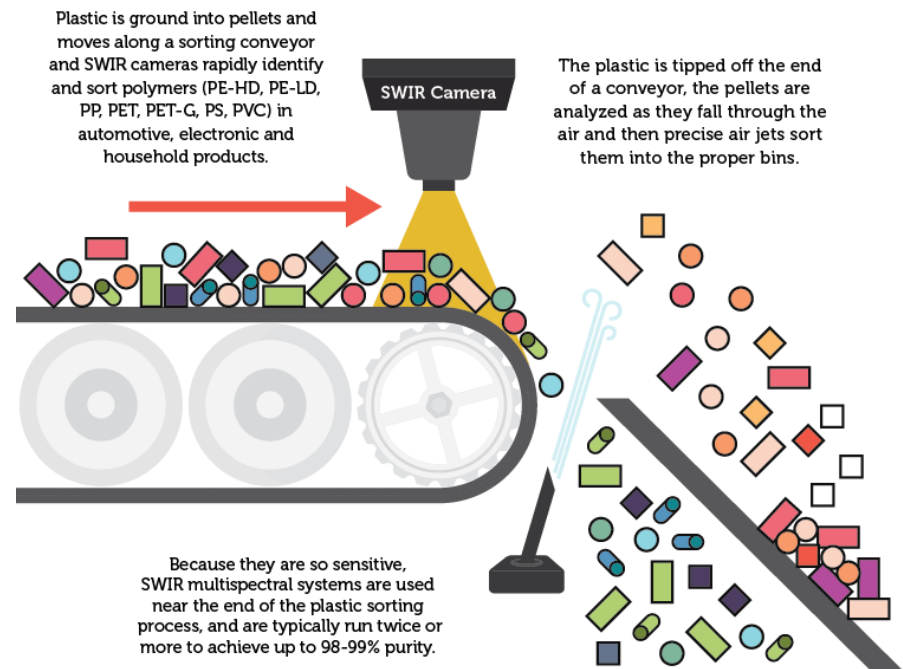


A reciclagem dos plásticos

1. Reciclagem Mecânica

Espectroscopia de infravermelho

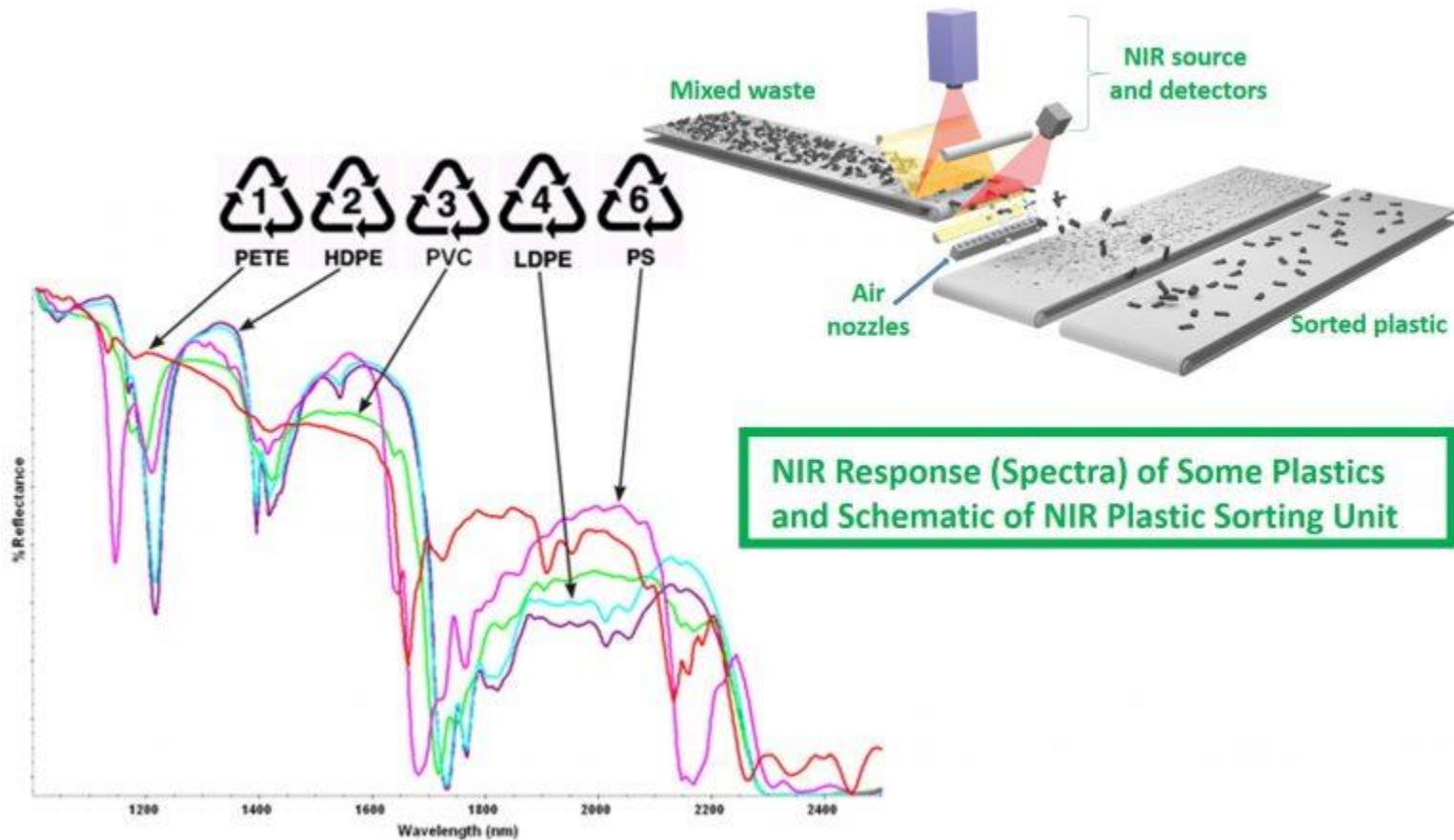
- A absorção de radiação por parte dos polímeros depende da sua natureza, isto é, cada polímero absorve a radiação de forma diferente. Quando a radiação infravermelha é refletida pela superfície do polímero, são medidas as bandas de absorção da RI do polímero, obtendo-se um espectro como se pode observar na figura.
- Esta tecnologia permite detetar compósitos ou objetos com múltiplas camadas de diferentes materiais.



A reciclagem dos plásticos

1. Reciclagem Mecânica

Espectroscopia de infravermelho

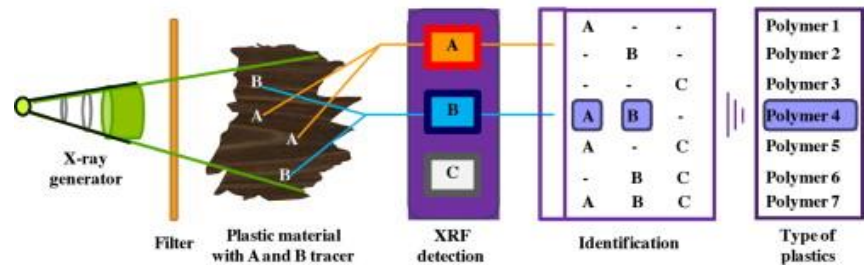


A reciclagem dos plásticos

1. Reciclagem Mecânica

Fluorescência de raios-X

- Esta tecnologia consegue detetar a presença de metais pesados, substâncias tóxicas, e átomos específicos dentro dos plásticos.
- Esta tecnologia é muito efetiva na separação do PVC (que contém cloro na sua composição).
- Estes sistemas necessitam de elevada energia e proteção adequada para os trabalhadores.



A reciclagem dos plásticos

1. Reciclagem Mecânica

Separação por densidade

- Esta tecnologia é utilizada para promover a separação do PE e do PP dos restantes polímeros, usando a água como meio.
- A separação de plásticos mais densos requer a utilização de outras soluções tais como cloreto de cálcio ou zinco.

POLÍMEROS		Densidade (g/cm ³)
Poli(tereftalato de etileno)	PET	1,29 – 1,40
Poli(etileno) de alta densidade	PEAD	0,952 – 0,965
Poli(cloreto de vinilo) –(rígido)	PVC	1,30 – 1,58
Poli(cloreto de vinilo) –(flexível)	PVC	1,16 – 1,35
Poli(etileno) de baixa densidade	PEBD	0,017 – 0,940
Polipropileno	PP	0,900 – 0,910
Poliestireno – (sólido)	PS	1,04 – 1,05
Poliestireno – (espuma)	PS	Menor que 1,00

- A separação de polímeros com densidades próximas e parcialmente sobrepostas não é possível/eficaz (p. ex. PCV e PET).

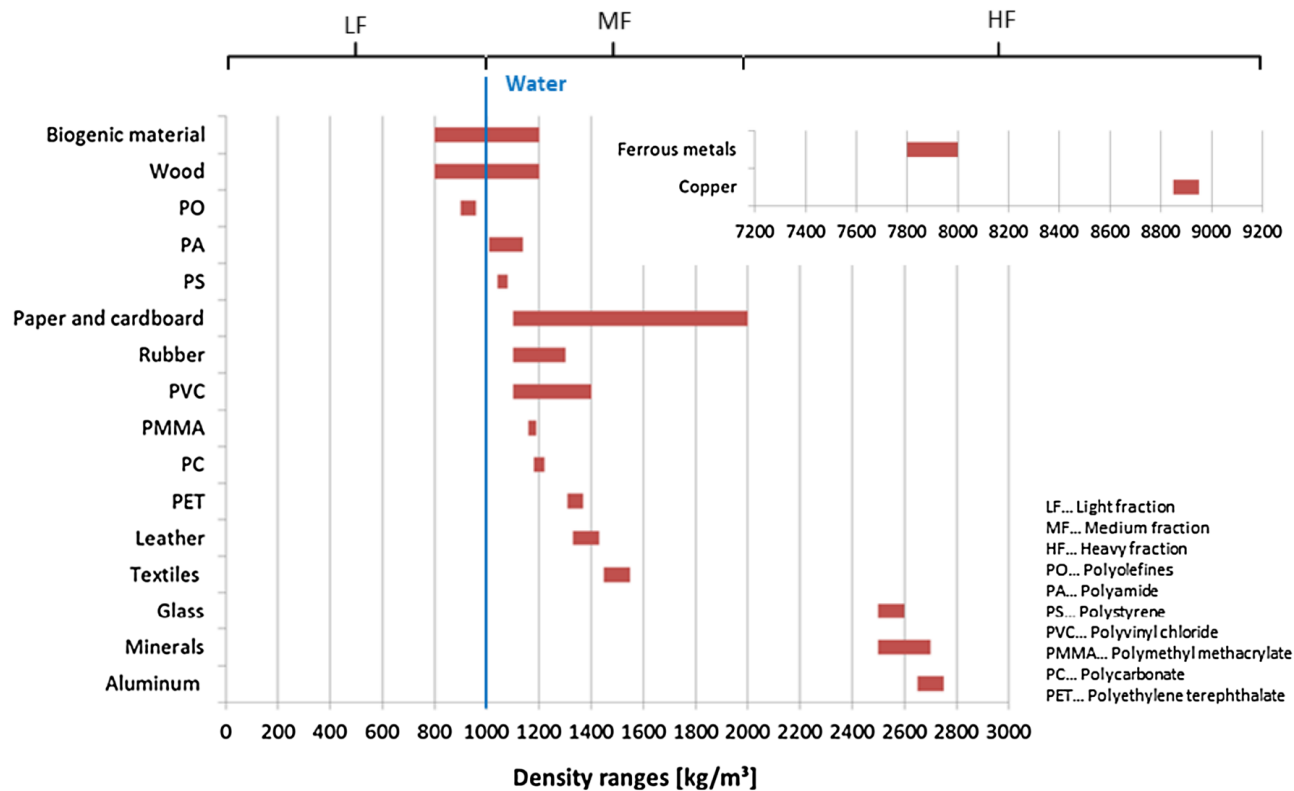
Ambigroup (processo de reciclagem):

<http://www.ambigroup.com/index.php?id=177>

A reciclagem dos plásticos

1. Reciclagem Mecânica

Gamas de densidade para vários tipos de resíduos



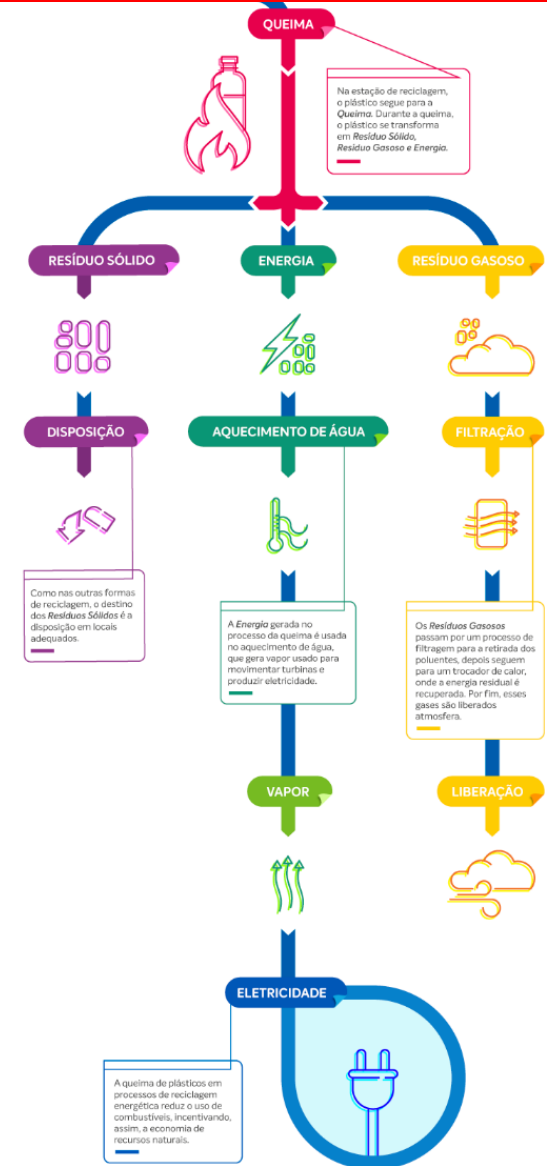
Fonte: Bauer *et al.*, "Sink–float density separation of post-consumer plastics for feedstock recycling", *Journal of Material Cycles and Waste Management* (2018) 20:1781–1791

A reciclagem dos plásticos

2. Reciclagem Energética

A **reciclagem energética** permite a recuperação da energia contida nos plásticos através de processos térmicos e distingue-se da incineração por utilizar os resíduos plásticos como combustível na produção de energia.

Na EU28+NO/CH **cerca de 40% da reciclagem** é realizada recorrendo a esta estratégia.

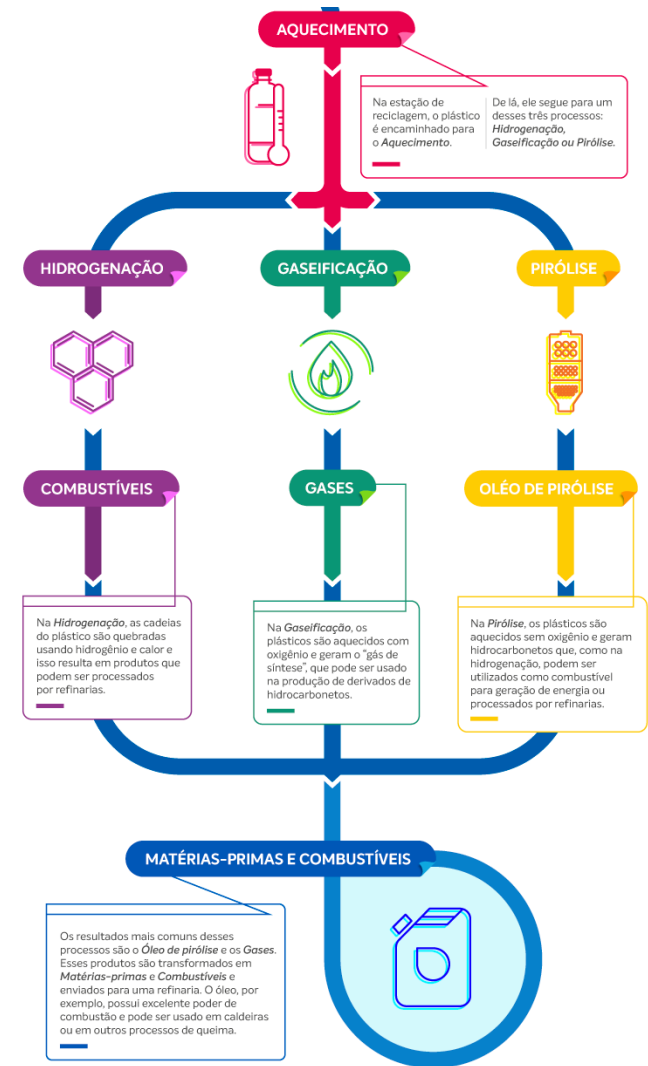


A reciclagem dos plásticos

3. Reciclagem Química

A **reciclagem química** reprocessa os plásticos transformando-os em monómeros ou misturas de hidrocarbonetos que vão servir de matéria-prima em refinarias para a obtenção de produtos nobres.

Este tipo de reciclagem, para além de permitir a mistura de plásticos reduzindo os custos de pré-tratamento, da recolha e da seleção, permite aceitar plásticos com determinado grau de contaminação (tintas, papel).

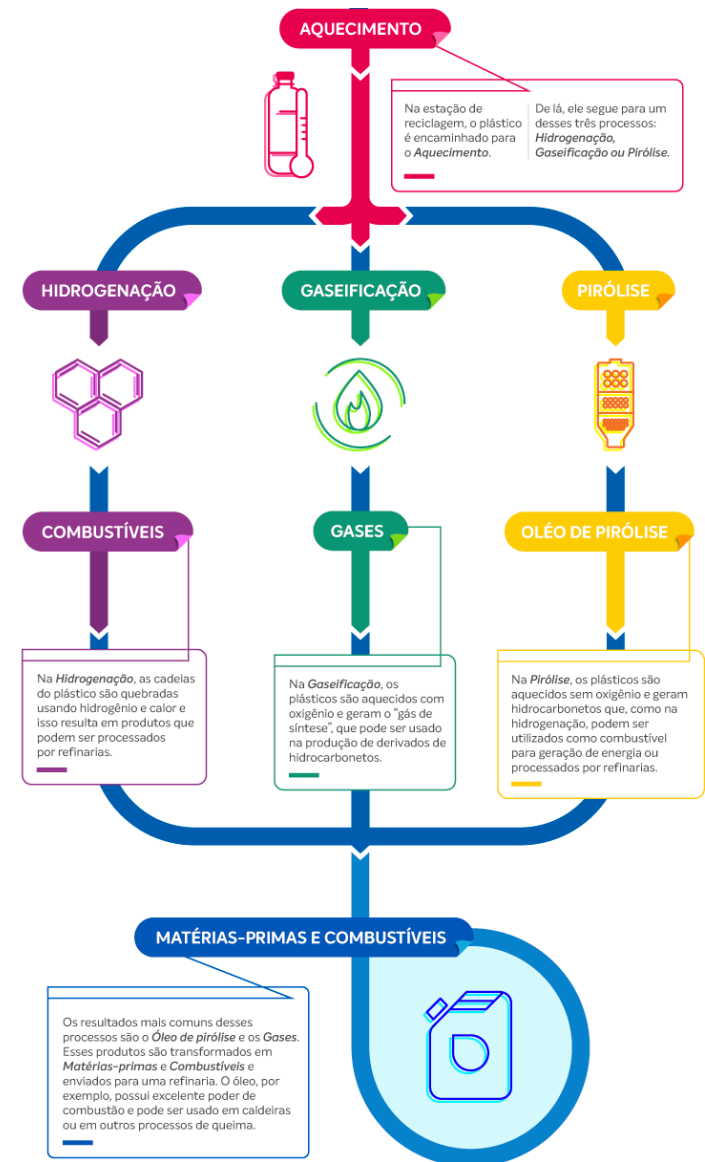


A reciclagem dos plásticos

3. Reciclagem Química

A **reciclagem química** pode ser realizada por vários processos:

- **Hidrogenação:** as cadeias poliméricas são quebradas por tratamento com hidrogênio e calor.
- **Gaseificação:** os plásticos são aquecidos com ar ou oxigênio, gerando-se o chamado gás de síntese que contém CO e H₂.
- **Pirólise:** quebra das moléculas por ação do calor e na ausência de oxigênio.



A reciclagem dos plásticos

Pros e contras

Method	Advantages	Disadvantages or further improvements
Recycling	Extends the life of plastics	◆ Require complex processes including materials collection, identification, sorting, grinding, washing, drying, separating, volume reducing, extruding/compounding, and eventually pelletizing; ◆ The recycled plastics show relatively lower economic value comparing to the initial plastics; ◆ Applicable for parts of polymers; ◆ Not the ultimate way for disposal of plastic wastes.
Landfilling	Low-cost in construction and operation	◆ The degradation of plastics takes an extremely long time; ◆ Takes up the land resources; ◆ Releases plasticizer and produces microplastics, thus pollutants ground water; ◆ Hinders the infiltration of surface water; ◆ Wastes plastic resources.

Fonte:

Chen *et al.*, “Carboniation: a feasible route for reutilization of plastic waste”, Science of the Total Environment, 2020, 710, 136250.

A reciclagem dos plásticos

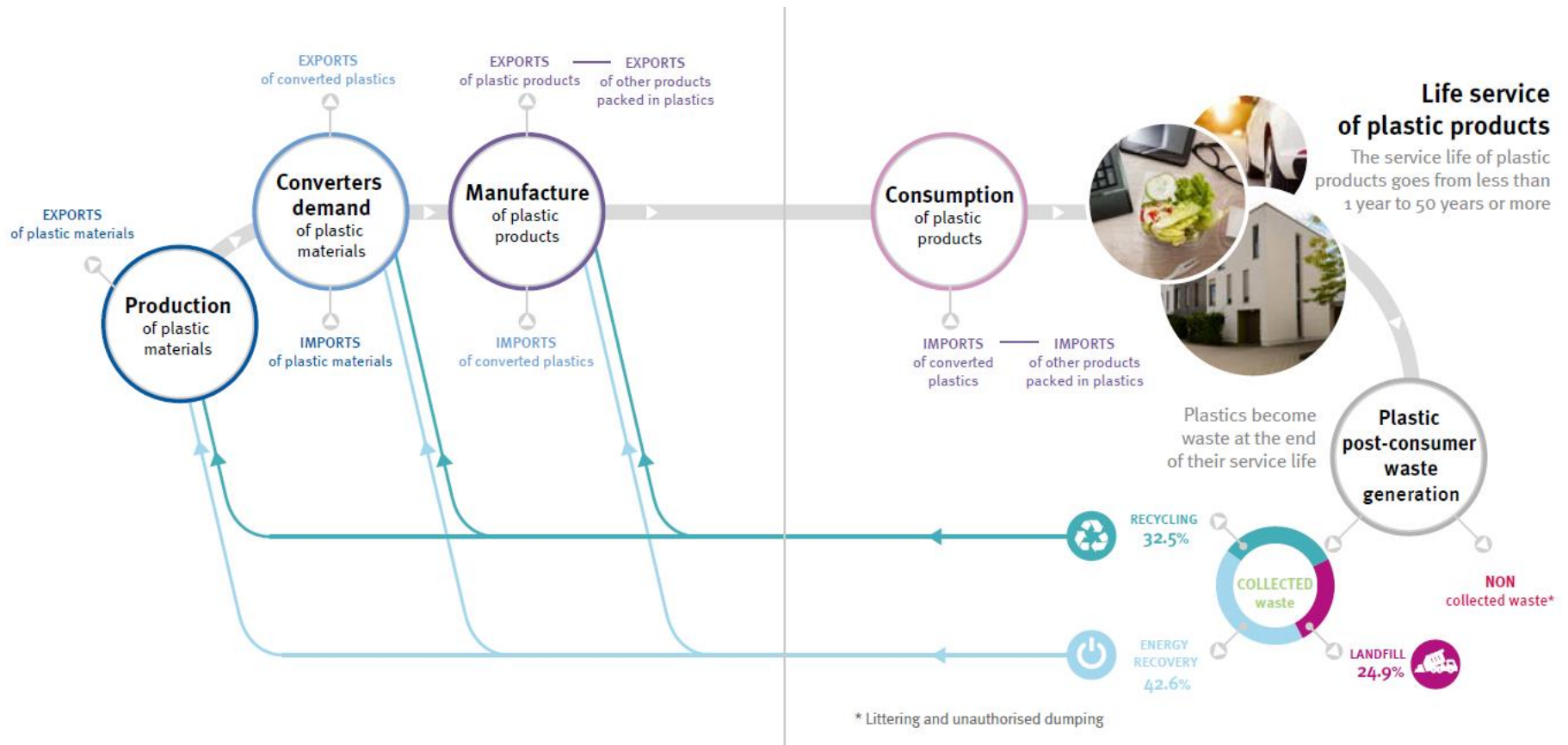
Pros e contras

Combustion or incineration	◆ Simple, low-cost and efficiency; ◆ Energy recovery.	
Thermal cracking	◆ Energy conservation and emission reduction; ◆ High economic benefits.	◆ Requires the use of catalysts; ◆ The recycled plastic wastes need complex pretreatments, such as classification, washing and drying procedures; ◆ High cost.
Carbonization	◆ Carbon products are controllable; ◆ Energy conservation and emission reduction; ◆ High economic benefits; ◆ Do not need complex pretreatments; ◆ Applicable for almost all organic solid wastes, including plastic and biomass wastes.	◆ The practical application of carbon products needs to be further explored; ◆ Carbon recovery needs to be further improved.

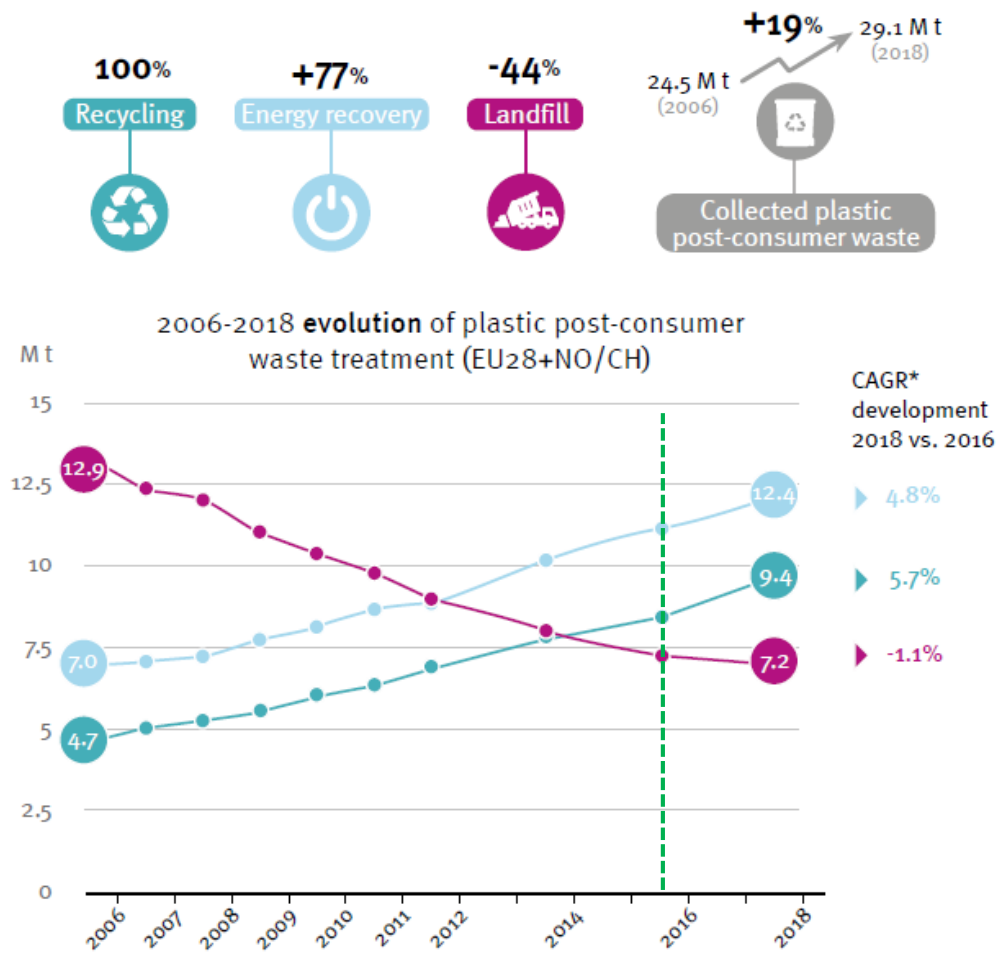
Fonte:

Chen *et al.*, “Carboniation: a feasible route for reutilization of plastic waste”, Science of the Total Environment, 2020, 710, 136250.

Reciclagem - Ponto da situação



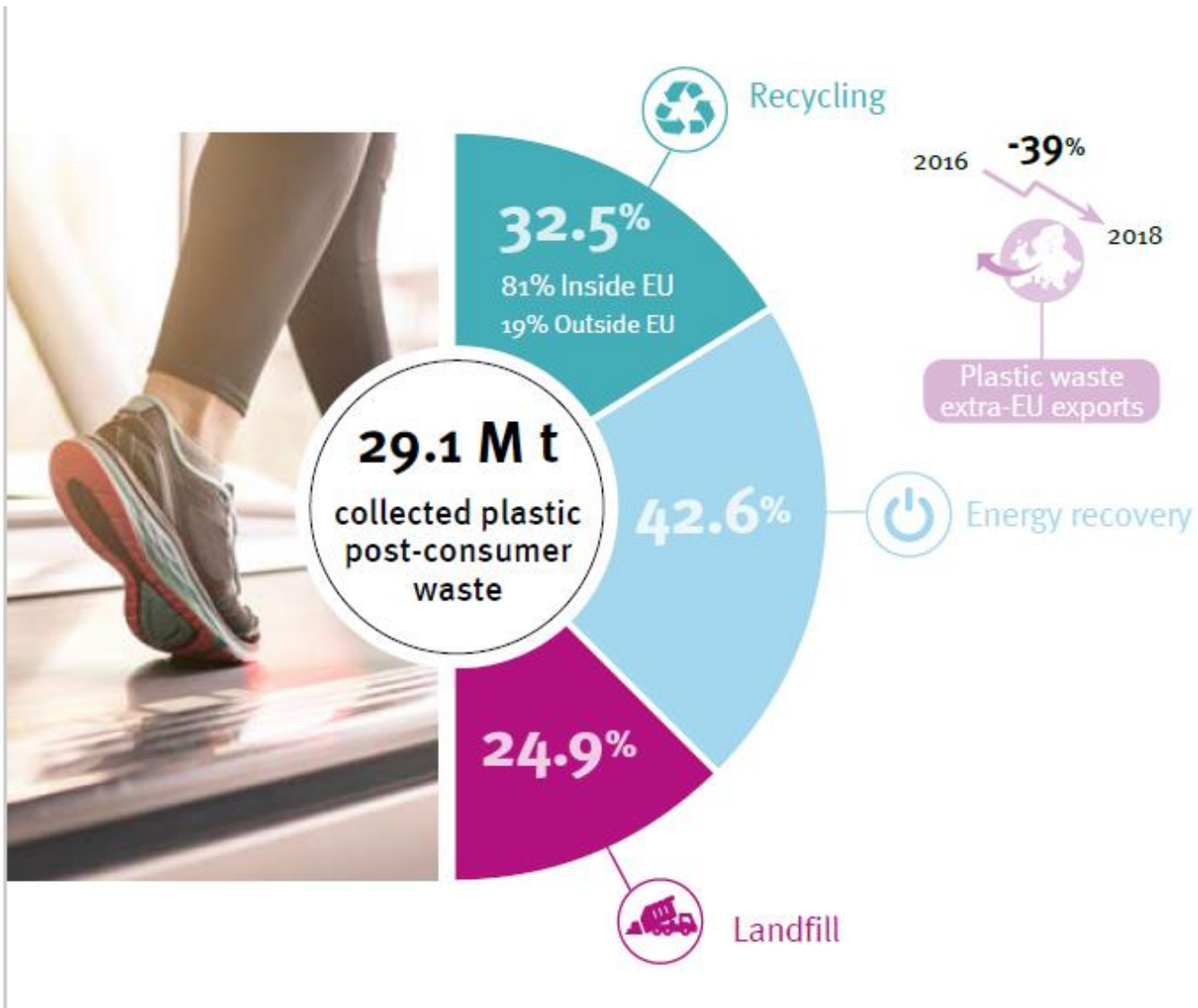
Reciclagem - Ponto da situação



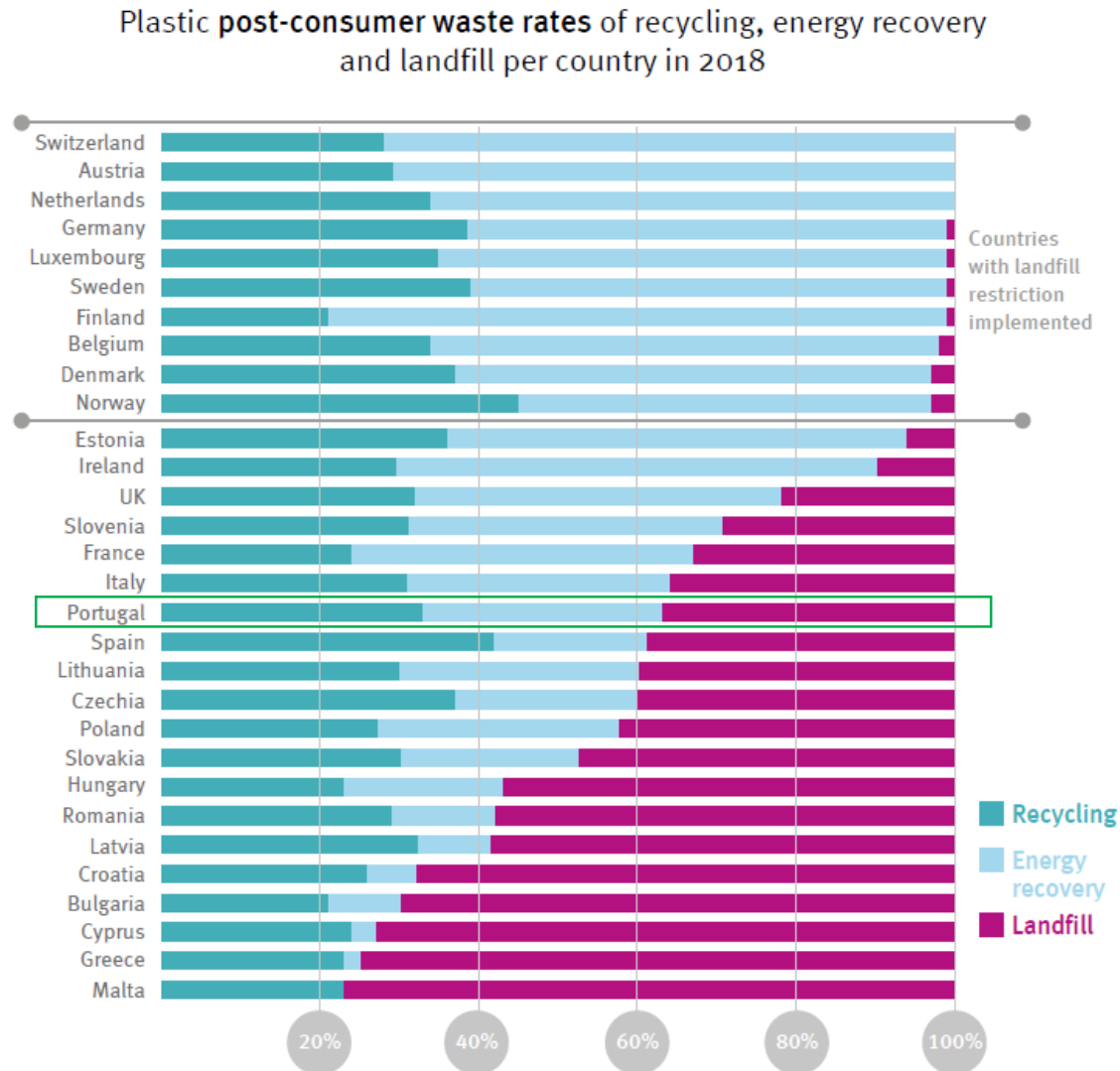
*CAGR: Compound Annual Growth Rate is the mean annual growth rate over a specific period of time

- Desde 2006 a quantidade de plástico enviado para reciclagem duplicou!
- Em 2018, cerca de 25% do plástico pós-consumo é depositado em aterro!
- Em 2016, e pela primeira vez, a reciclagem superou a deposição em aterro.

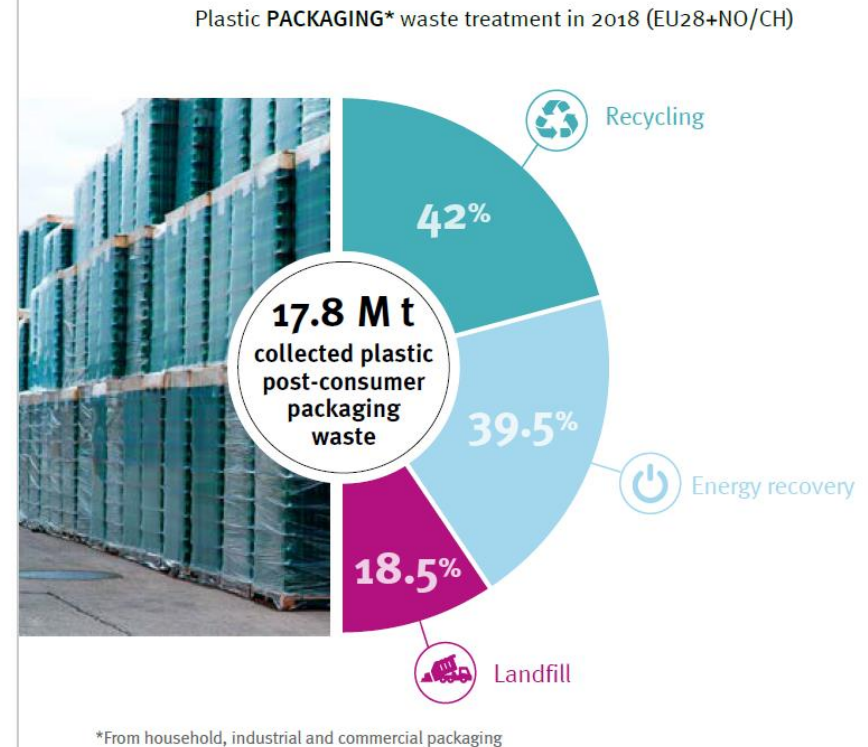
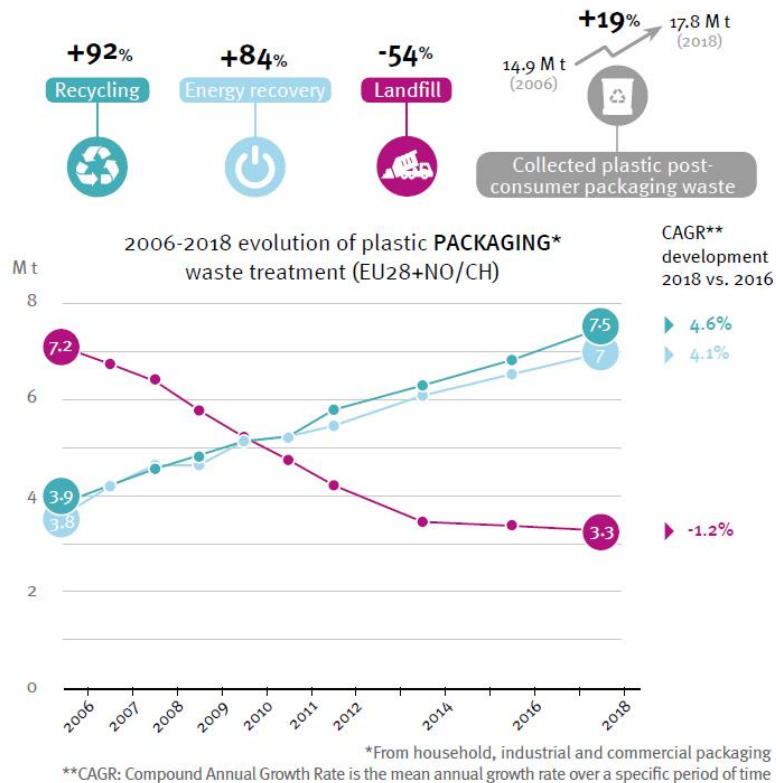
Reciclagem - Ponto da situação



9. Reciclagem - Ponto da situação

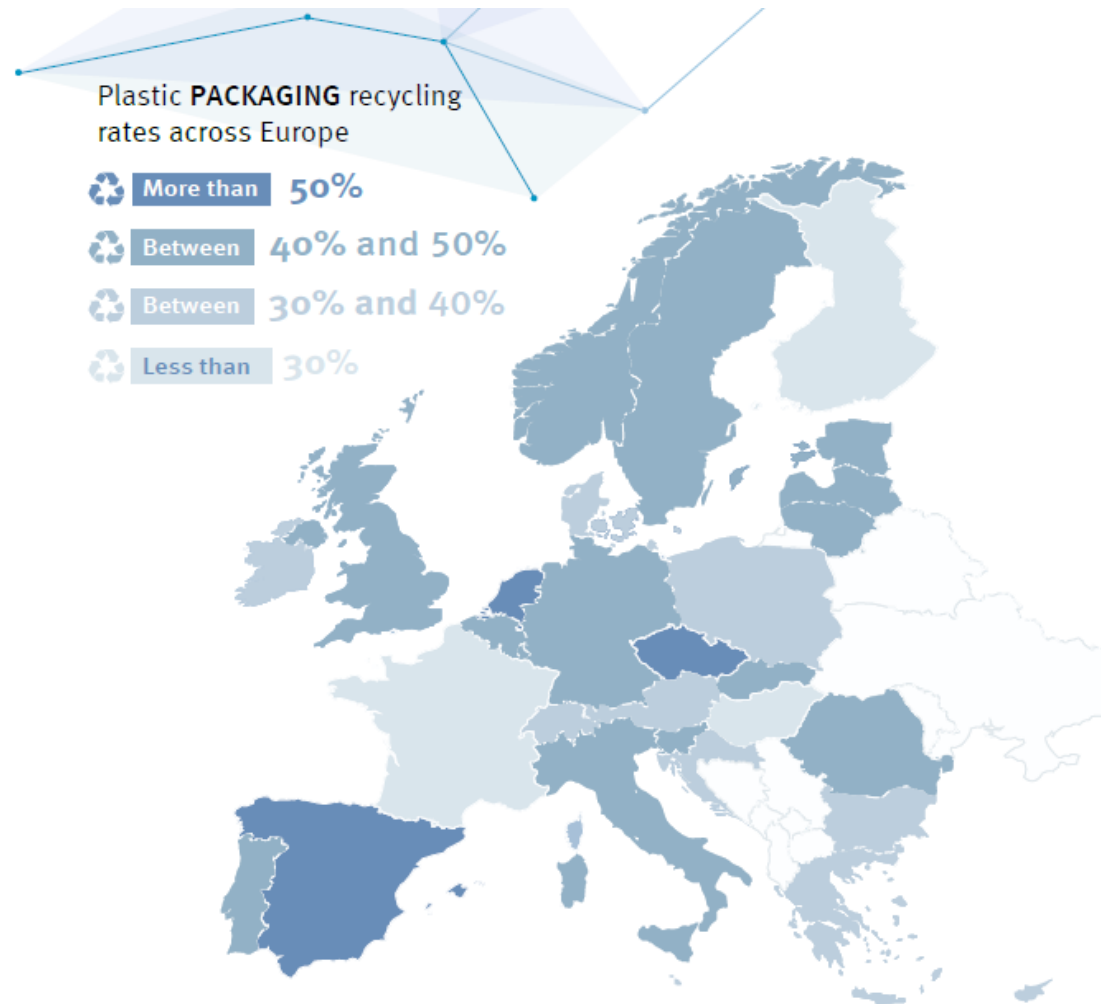


Reciclagem - Ponto da situação “embalagens”



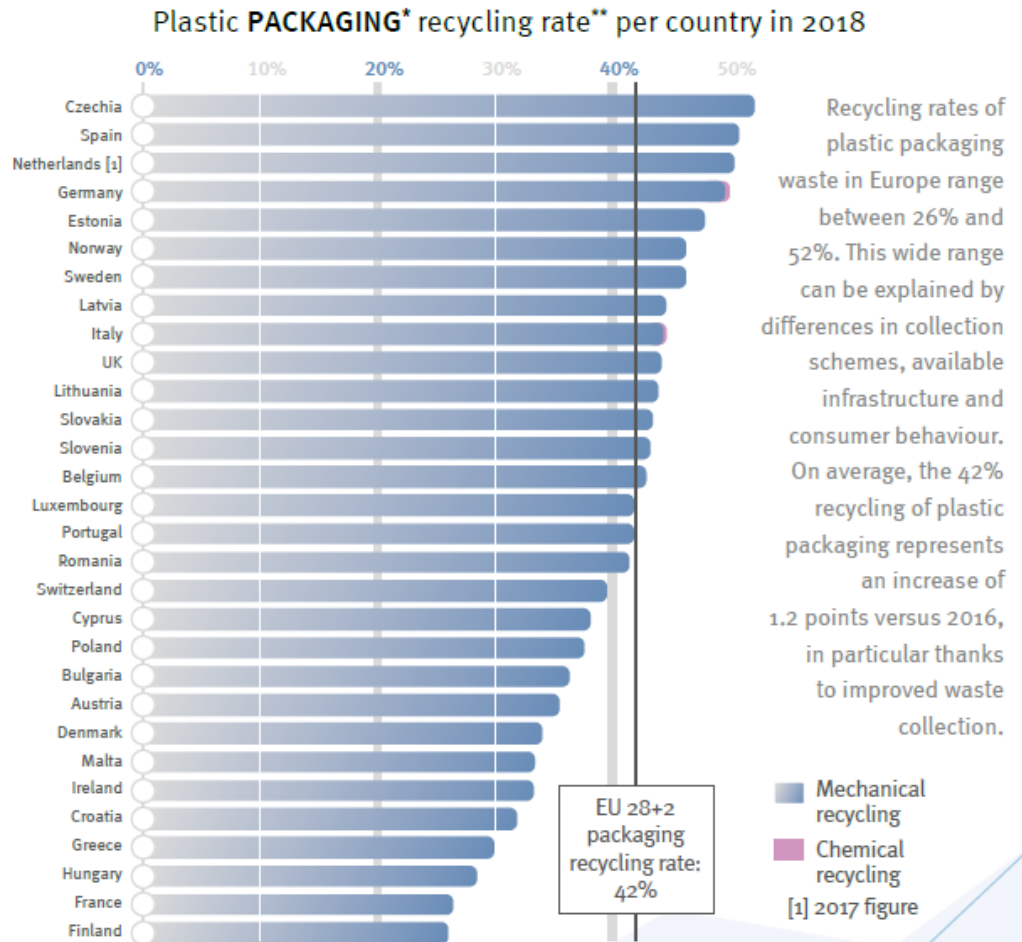
Desde 2006 a quantidade de embalagens de plástico pós-consumo enviado para reciclagem aumentou 92%.

Reciclagem - Ponto da situação “embalagens”



Em 2018, 17 países tiveram taxas de reciclagem superiores a 40%; e 3 países superaram a barreira dos 50%

Reciclagem - Ponto da situação “embalagens”



* From household, industrial and commercial packaging

** According to the current calculation methods established in Directive 94/62/EC

Nova diretiva EU

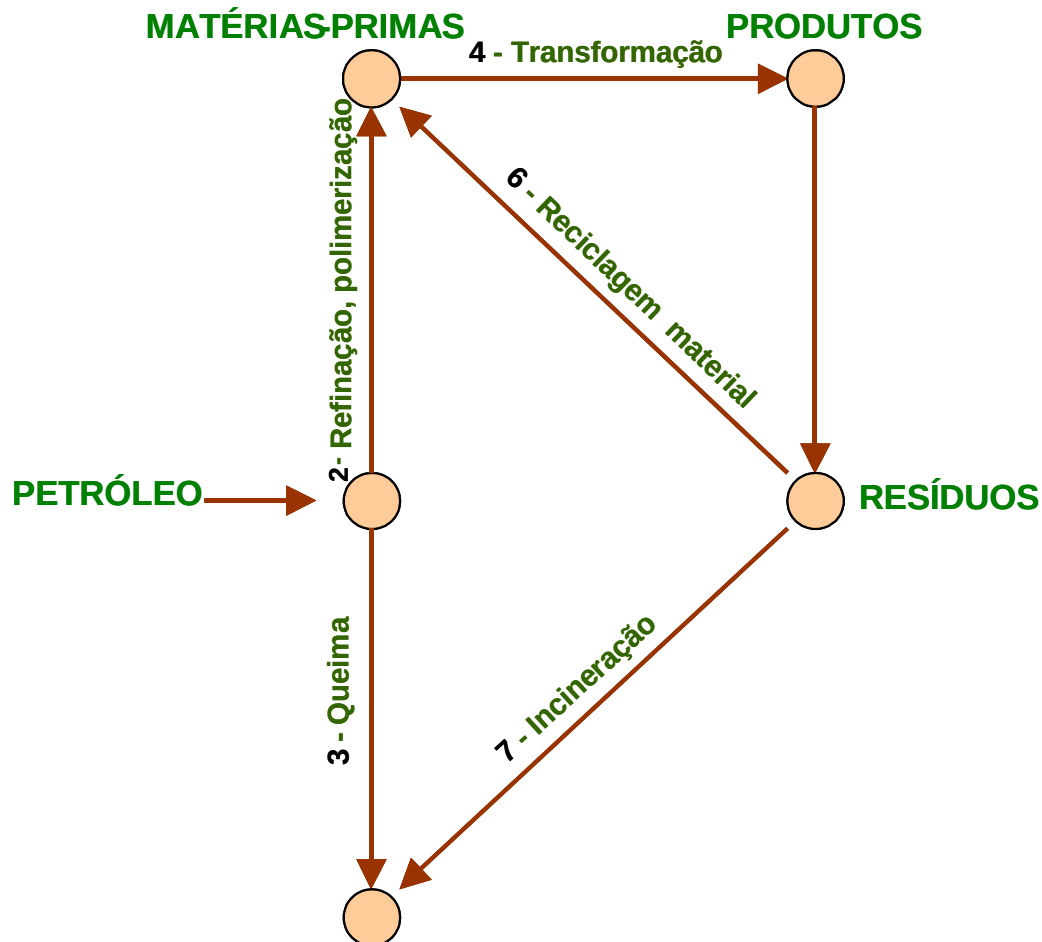
(embalagens e resíduos de embalagens 2018/852)

Taxa de reciclagem:

- 50% (2025)
- 55% (2030)

Porquê uma taxa tão reduzida de reciclagem ?

• O ciclo de vida dos materiais plásticos



- Se o custo (ambiental, económico, etc...) $1+2 > 6$: **reciclagem material**

- Se o custo (ambiental, económico, etc...) $1+2 < 6$: **incineração**

O impacto ambiental, económico, etc. da incineração é, de facto:

$[7 - (1+3)]$ e não apenas 7

- Assim: Se $(1 + 3) > 7$, o impacto da incineração será < 0 , isto é, será favorável

➤ O custo do petróleo define o ponto de “break-even”

Sumário

Os plásticos são a família mais complexa dos 5 materiais mais utilizados, sendo muito difícil atingir o corte de 50% nas emissões de CO₂, sobretudo quando se prevê aumento de produção/consumo para o dobro ! Algumas sugestões:

- Reduzir a variedade de plásticos em uso para facilitar a separação e re-processamento.
- Reconhecendo vantagens da incineração com recuperação energética, desenvolver fuel oil ou outro combustível a partir dos plásticos usados.
- Substituir todas as embalagens perecíveis possíveis por outras mais duradouras e de fácil re-utilização (como acontece com sacos de supermercado).
- Prolongar o tempo de vida de todos os artigos plásticos, usados em diversas aplicações (ex. setor automóvel), visando diminuir a procura por novos plásticos (redução da produção, com eventuais impactos económicos ?)
- Desenvolvimento de bio-plásticos ???

Reciclagem do Alumínio

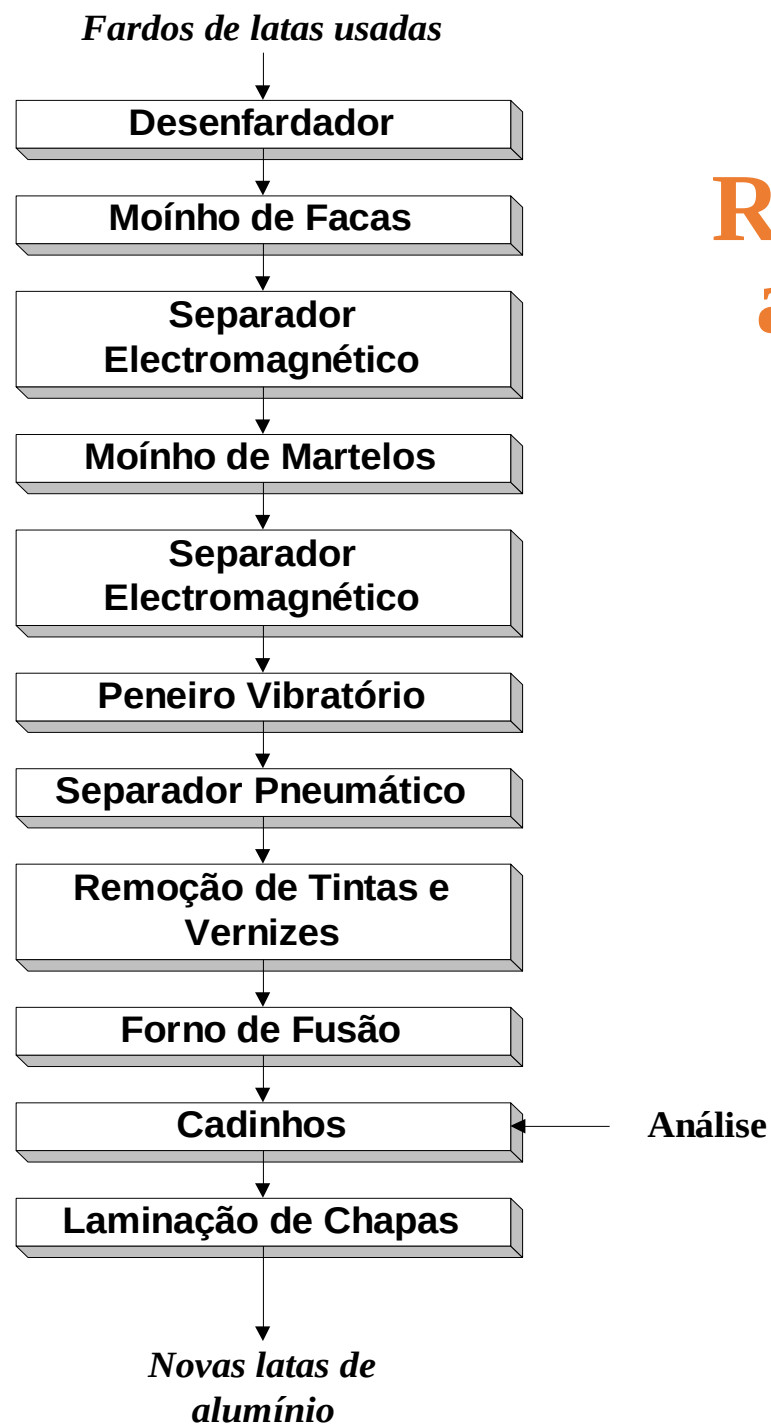
85% do alumínio utilizado no sector automóvel é recuperado

Entre 60 e 70% do alumínio usado em novos veículos é feito de material reciclado

A própria indústria produtora de alumínio recicla todos os excedentes das etapas de processamento mas ...

Mas gera escórias !

Refusão de alumínio



Escórias Salinas de Alumínio

Estima-se que nos últimos 40 anos se encontrem amontoados a céu aberto cerca de 20 000 t deste resíduo, potencialmente reciclável, sem qualquer tratamento ... Trata-se de uma mistura de óxidos, sais fundentes, gases oclusos e alguns metais. É um resíduo ecotóxico, de origem pirometalúrgica, gerado durante as operações de fusão e afinação do alumínio.

Composição: 50-65% de sais fundentes (85% NaCl, 10% KCl, 5% CaF₂) + 5-7% de Al metálico + 30-45 % de óxidos aluminíferos

Componente	NaCl	KCl	Al ₂ O ₃	MgO.Al ₂ O ₃	Al	NaAl	C ₃ Al ₄	Silicatos
%	40 a 45	5 a 10	± 15	± 10	± 7	± 2	± 2	± 8

Toxicidade - Sais metálicos lixiviáveis e outros componentes nocivos... em presença da água, humidade e agentes ácidos/alcalinos ⇒ elevado volume de emissões gasosas (tóxicas e perigosas) ...

Formação da Escória Salina

- (i) Separação mecânica da fracção metálica rica em Al $\Rightarrow$ refusão em forno de revérbero
- (ii) lixiviação dos óxidos insolúveis $\Leftrightarrow$ Óxido secundário
- (iii) decantação/filtração... $\Rightarrow$ solução de sais recristalizáveis $\Rightarrow$ fundente reutilizável

Óxido Secundário

Estado bruto – Inerte, não tóxico, alto teor em alumina,
tamanho de grão = 60% < 180 μm ...

Processo de Obtenção de Alumínio Primário

- Processo Bayer

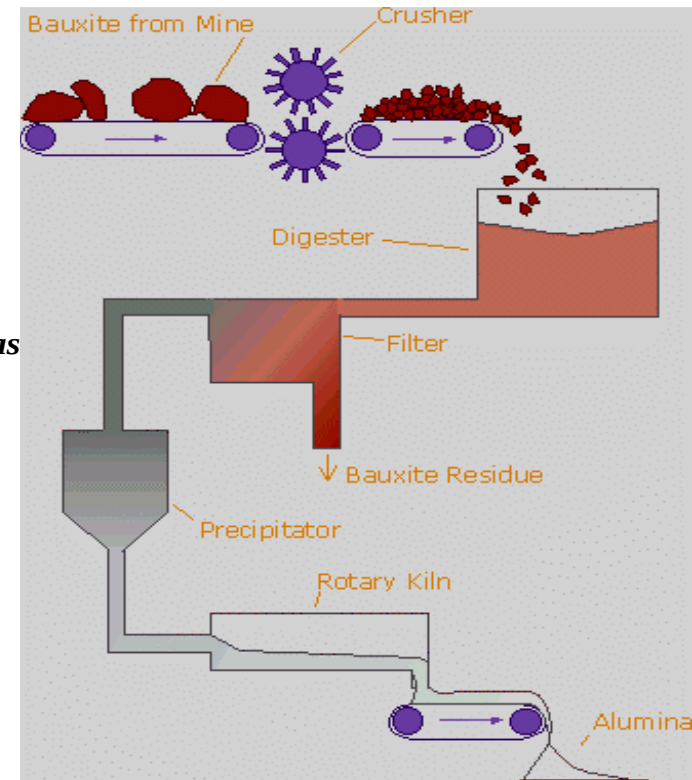
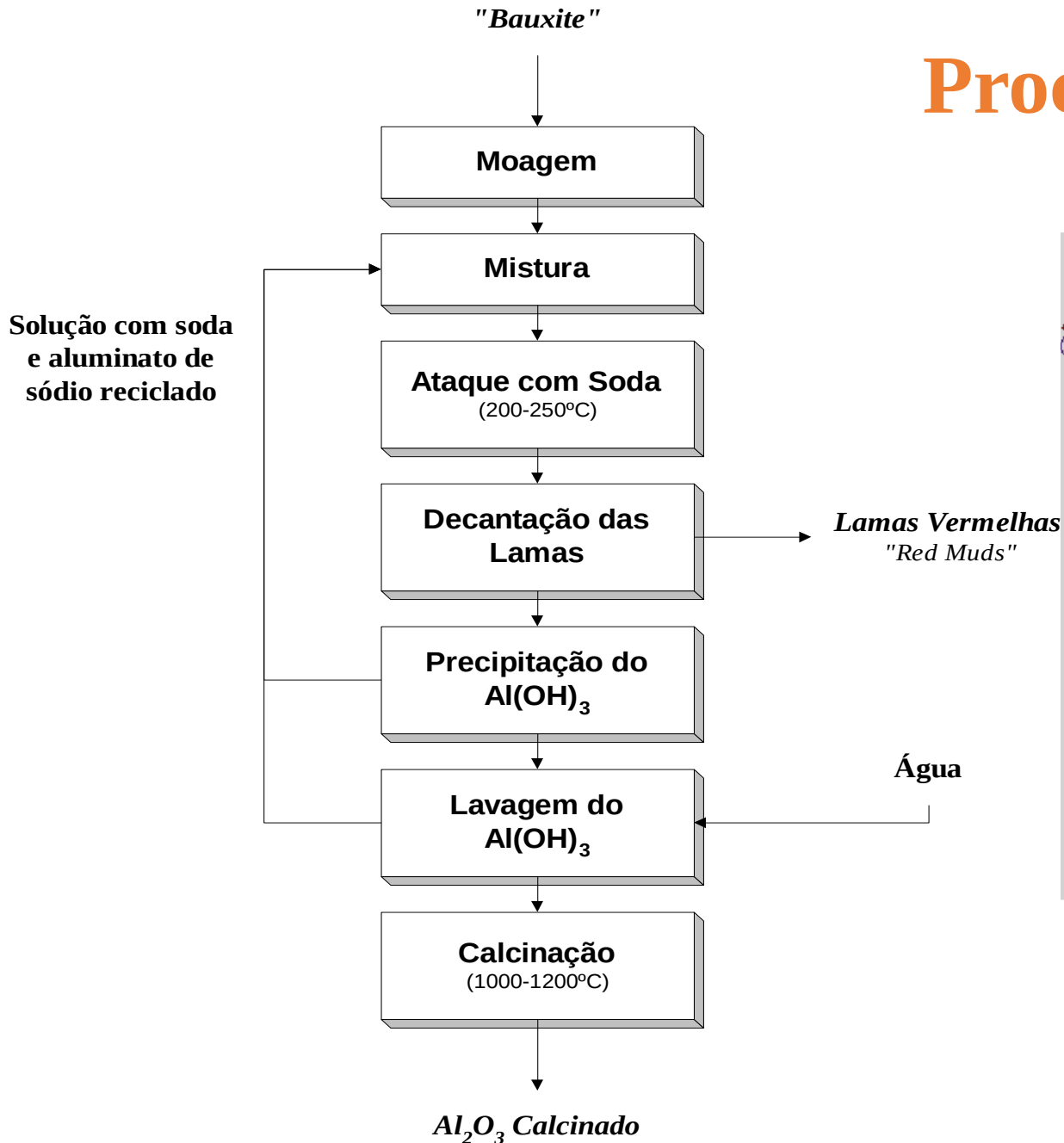
(Bauxite $\rightarrow$ Alumina)



- Processo Electrolítico

(Alumina $\rightarrow$ Alumínio)

Processo Bayer





Vista aérea de S. Ciprian (Galiza) da
represa da Alcoa

Google Earth 25.11.2011



*“Hungria - As águas e lamas
avermelhadas projectaram-se
violentamente sobre os aglomerados
urbanos mais próximos. Pessoas e
bens foram arrastados pela torrente.”*

público 07.10.2010

Hidrometalurgia do Alumínio

- Bauxite: $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$.
Impurezas: SiO_2 , Fe_2O_3

Processo Bayer:

- a bauxite ($\sim 50\% \text{ Al}_2\text{O}_3$) é concentrada para a forma de óxido.

(i) Dissolução numa base forte (NaOH) a elevada T, P
 Al_2O_3 dissolve-se para $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_2(\text{OH})_4]^-$

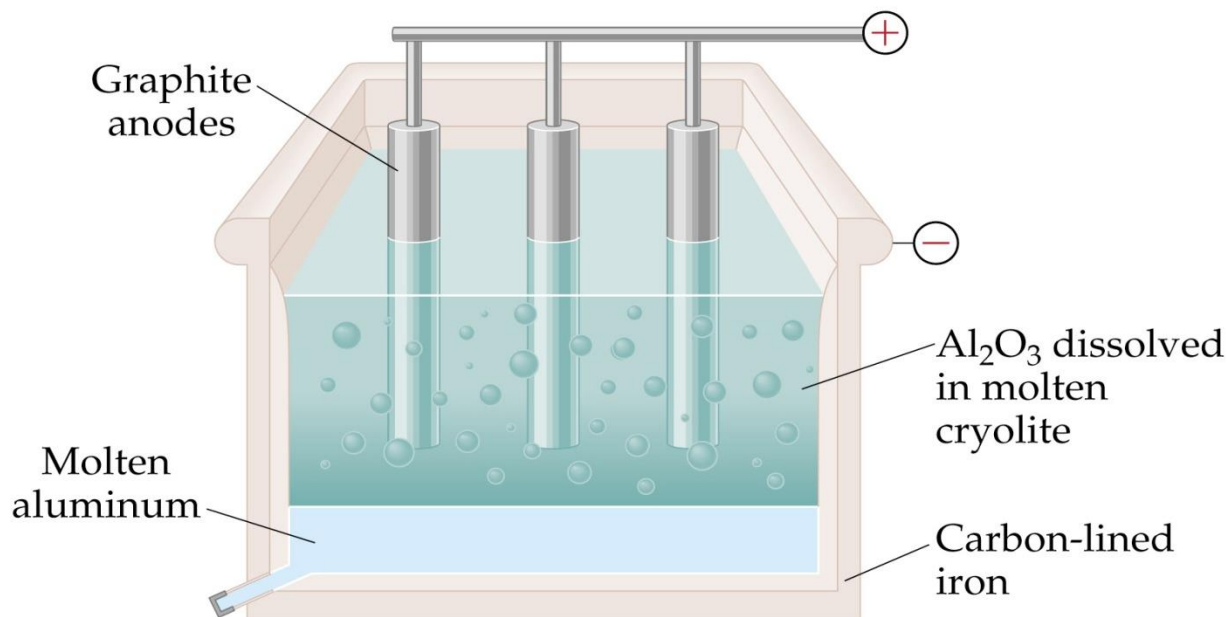
(ii) Filtração de sólidos
 Fe_2O_3 , SiO_2 não se dissolvem – LAMAS

(iii) pH é reduzido para precipitar $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})$
Toma vantagem da natureza anfotérica da alumina.

(iv) calcinação

Electrometalurgia do Al

O Processo Hall-Heroult



Problema: Al_2O_3 funde a 2000°C e é impraticável a electrólise directa do sal

- Al_2O_3 purificada em criolite fundida (Na_3AlF_6 , ponto de fusão = 1012°C).
ânodo: $\text{C}(\text{s}) + 2\text{O}^{2-}(\text{l}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{e}^-$
cátodo: $3\text{e}^- + \text{Al}^{3+}(\text{l}) \rightarrow \text{Al}(\text{l})$
- A grafite é consumida na reacção.

Electrometalurgia de Al

O alumínio retirado da célula tem normalmente 99,5 a 99,9% de pureza, sendo o ferro e o silício as principais impurezas.



Muita energia na fusão e na eletrodeposição !!

Sumário

O alumínio, tal como outros metais, é já hoje reciclado em percentagens expressivas, ainda que só esta ação também não permita atingir o corte de 50% nas emissões de CO₂ associadas à produção deste material, que se prevê aumentar mais de 2,5x até 2050 ! Ainda assim:

- A energia incorporada em produto reciclado é quase metade (110 MJ/kg vs. 200 MJ/kg) do produto obtido a partir de recursos primários.
- A existência de diferentes ligas no mercado coloca dificuldades de separação e afinação de propriedades no material reciclado, exigindo-se sempre correção com produto virgem ou utilização em aplicações de menor desempenho (downgrade = menor valor acrescentado).
- Re-design de produto com economia de material e incentivo à reutilização de produto em fim de vida são fundamentais para tentar atingir a dita redução das emissões carbónicas !
- Aumento de eficiência energética (?) e sequestro de CO₂ (?)

Materiais e sustentabilidade

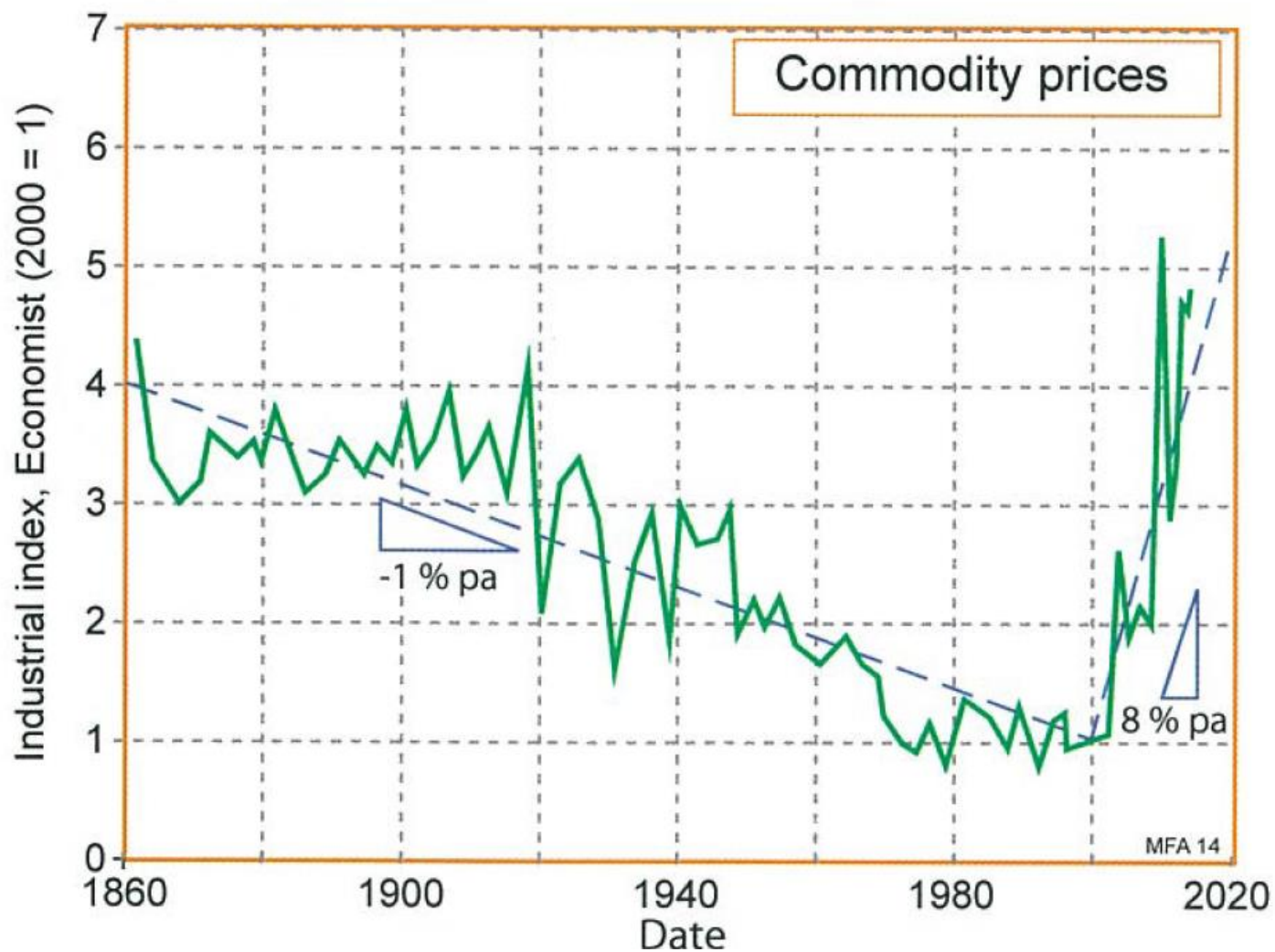
Resíduos – problema ou oportunidade??

Exemplo: materiais críticos existentes nos telemóveis



Critical elements	Concentrations in phones, wt %	Typically mined ore grade, wt %
Platinum	0.07	0.00025
Gold	0.014	0.0018
Silver	0.13	0.055
Cobalt	1.9	0.5
Copper	7	2.6

Dificuldades da reciclagem



- Necessidade de garantir visão holística, envolvendo atores com conhecimento multidisciplinar (engenharia de materiais, ambiente, economia e gestão) para garantir a definição de **soluções sustentáveis**;
- Capacidade para tratar fluxos mais complexos/variados (ex. urban mining, landfill mining);
- Foco em elementos especiais ? Extração seletiva e concentração ?
- Soluções em cascata/sequenciais que permitam extrair/aproveitar os diferentes materiais e ir tratando/valorizando os fluxos residuais gerados, visando obter **zero-resíduos** !

[illegible]